

BIOCHIMIE

STRUCTURALE

➤ **Chapitre 1 : GLUCIDES**

➤ **Chapitre 2 : LIPIDES**

➤ **Chapitre 3 : PROTIDES**

➤ **Chapitre 4 : ACIDES NUCLEIQUES**

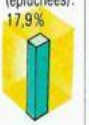
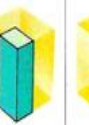
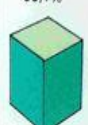
Chapitre 1

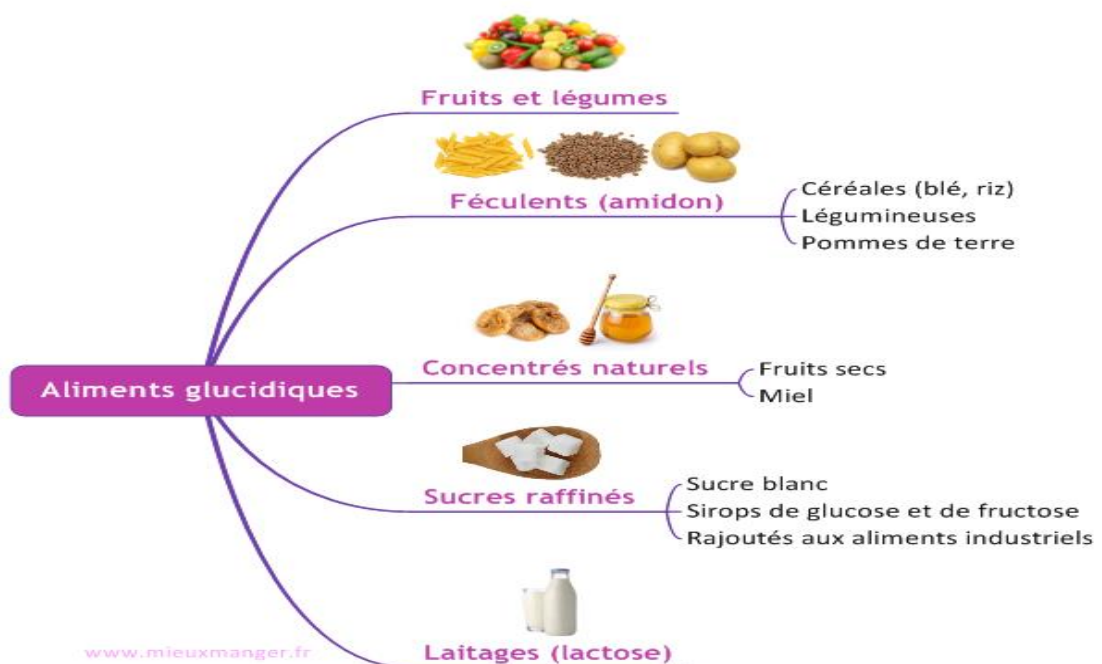
GLUCIDES



GLUCIDES

- Les GLUCIDES nous apportent l'énergie ,
- C'est l'essence de notre moteur.
- C'est le sucre, le miel, la confiture, les pâtes, le riz, la semoule.

 Pain blanc: 64,4%	 Pommes de terre (épluchées): 17,9%	 Haricots secs (graine entière): 60,8%	 Amandes: 19,6%	 Laitue: 2,9%	 Orange douce: 10,5%
					
 Sucre: 99,1%	 Œufs (entiers, frais): 2,7%	 Hareng (chair, fraîche): 0,0%	 Viande maigre (crue, de bœuf): 0,0%	 Lait entier (de vache): 5,2%	 Huile d'olive pure: 0,0%
					



Une unité glucidique

glucose



fructose



galactose



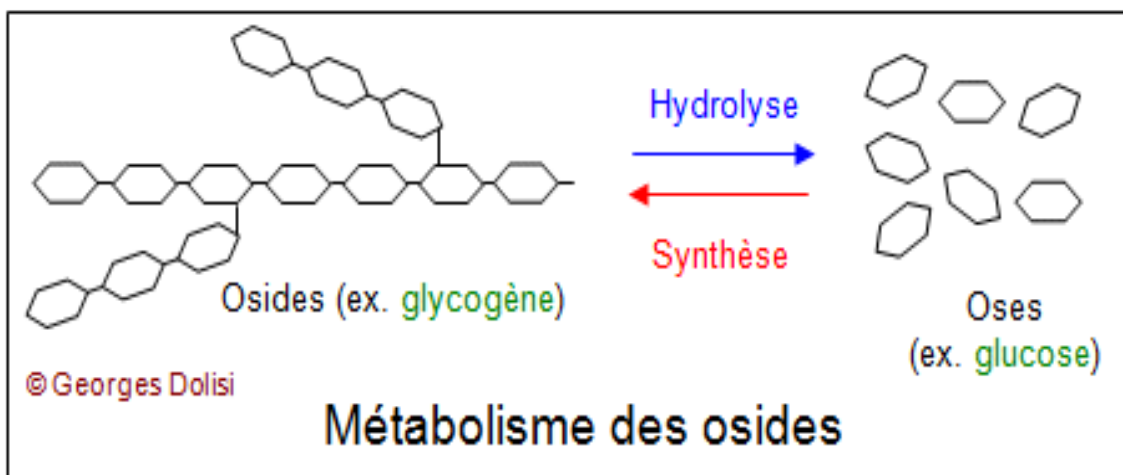
Deux unités glucidiques

saccharose = glucose + fructose



Les glucides complexes

amidon = chaîne de glucose



PLAN DU COURS

I.	Définition.....	6
II.	Répartition dans la nature et importance en Biologie.....	6
III.	Classification des Glucides.....	6
	1. Oses.....	6
	2. Osides.....	7
IV.	Nomenclature des Glucides.....	8
	1. Numérotation des oses.....	8
	2. Notion du pouvoir rotatoire d'une substance en solution.....	8
	3. Relation entre PR et dissymétrie moléculaire.....	10
	4. Représentation stéréochimique des oses.....	11
	5. Filiation des oses.....	14
V.	Structure cyclique des oses.....	17
	1. Objections à la forme linéaire.....	18
	2. Cyclisation des oses.....	19
	3. Formule cyclique de HAWORTH.....	21
VI.	Conformation spatiale des oses.....	23
VII.	Identification des oses et des oligosides.....	24
VIII.	Propriétés physiques des Glucides.....	24
XI.	Propriétés chimiques des Glucides.....	25
	1. Stabilité chimique.....	25
	2. Présence de fonction carbonyle.....	27
	2.1. Réduction des oses.....	27
	2.2. Oxydation des oses.....	27
	2.3. Réaction d'addition et de substitution.....	30
	3. Présence des fonctions alcools.....	32
	3.1. Formation d'esters.....	32
	3.2. Réaction d'éthérification.....	32
	3.3. Oxydation de la fonction alcool primaire.....	34
	4. Présence du carbonyle et d'alcool portés par 2 C contigues.....	34
	4.1. Formation d'osazones.....	34
	4.2. Action sur les protéines.....	35
X.	Oses d'intérêt biologique et leurs dérivés.....	36
	X.1. Trioses.....	36
	X.2. Pentoses.....	36
	X.3. Hexoses.....	38
	X.4. Désoxyoses.....	40
	X.5. Dérivés d'oses.....	40
	X.6. Oligosides.....	42
	X.7. Polyosides.....	44
	X.8. Hétérosides.....	45

I – Définition :

Les *glucides* sont des substances *organiques* essentiellement végétales produites par la photosynthèse chez les plantes.

Ce sont des *hydrates de carbone* essentiellement solubles dans l'eau. Ils prennent la forme de *sucres*, d'*oligosaccharides*, de l'*amidon* et des *fibres* et constituent l'un des 3 principaux *nutriments* énergétiques (*Lipides* et *Protéines* étant les 2 autres).

Ce sont des molécules *organiques* caractérisées par la présence de chaînons (petites chaînes) porteurs de groupements *hydroxyles* (OH) et de fonctions : *aldéhyde* ou *cétone*.

Ce sont les molécules les plus abondantes à la surface du globe.

II – Répartition dans la nature et importance en Biologie :

Les glucides sont des composés naturels très largement répandus chez les êtres vivants :

- Soit comme constituant d'ossature : cellulose des Végétaux ; chitine des Invertébrés ; polysaccharides des parois Bactériennes.
- Soit comme réserves énergétiques: Glycogène; Amidon.
- Soit comme constituant de nombreuses macromolécules biologiques : Glycoprotéines ; Acides nucléiques (ribose de ARN et désoxyribose de ADN) ; coenzymes ; vitamines et antibiotiques.

***Place du Glucose :**

Les données scientifiques suggèrent qu'au moins 55% des calories quotidiennes dont l'organisme a besoin, doivent venir des Glucides.

- Le glucose est le principal carburant des tissus.
- C'est le seul carburant du fœtus.
- Il joue un rôle fondamental car tous les glucides alimentaires sont absorbés sous forme de glucose dans l'intestin ou convertis en glucose dans le foie.
- Tous les glucides sont synthétisés à partir du glucose dans l'intestin (Néoglucogenèse).

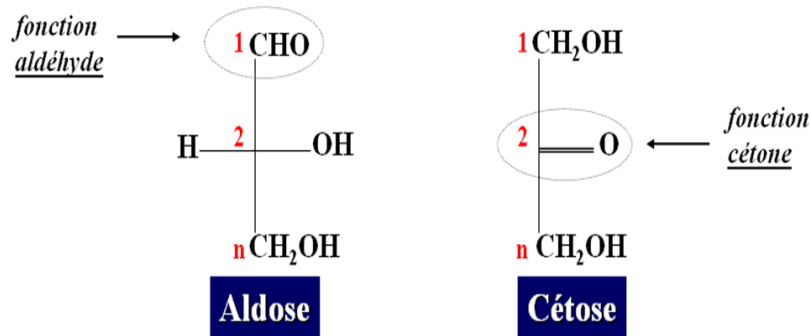
III – Classification des Glucides :

1 – Les oses :

Ce sont des sucres simples qu'on appelle aussi : monosaccharides. Leur formule moléculaire : $C_nH_{2n}O_n$ (avec n supérieur ou égal à 3). Ce sont des molécules comportant à la fois plusieurs fonctions alcools (n-1) et une fonction réductrice (*carbonyle*) qui peut être : soit aldéhyde (*CHO*) ; soit cétone (*C=O*).

Les oses sont classés selon 2 critères :

- a)- Le nombre d'atomes de carbone : Triose ; Tétrose ; Pentose...
- b)- La nature de la fonction réductrice :
 - * *Aldose* : si la fonction est aldéhyde.
 - * *Cétose* : si la fonction est cétone.



La combinaison des 2 critères peut caractériser un ose.

Ex : Aldohexose ou Cétopentose.

2 – Les osides :

Ce sont des sucres complexes et l'on peut distinguer 2 sous-groupes :

2.1 – Les Holosides :

Résultent de l'association de nombreuses molécules d'oses, ils comprennent :

* *Oligosides* : 2 à 10 oses (ou *Oligosaccharides*).

* *Polyosides* : supérieur à 10 oses (ou *Polysaccharides*).

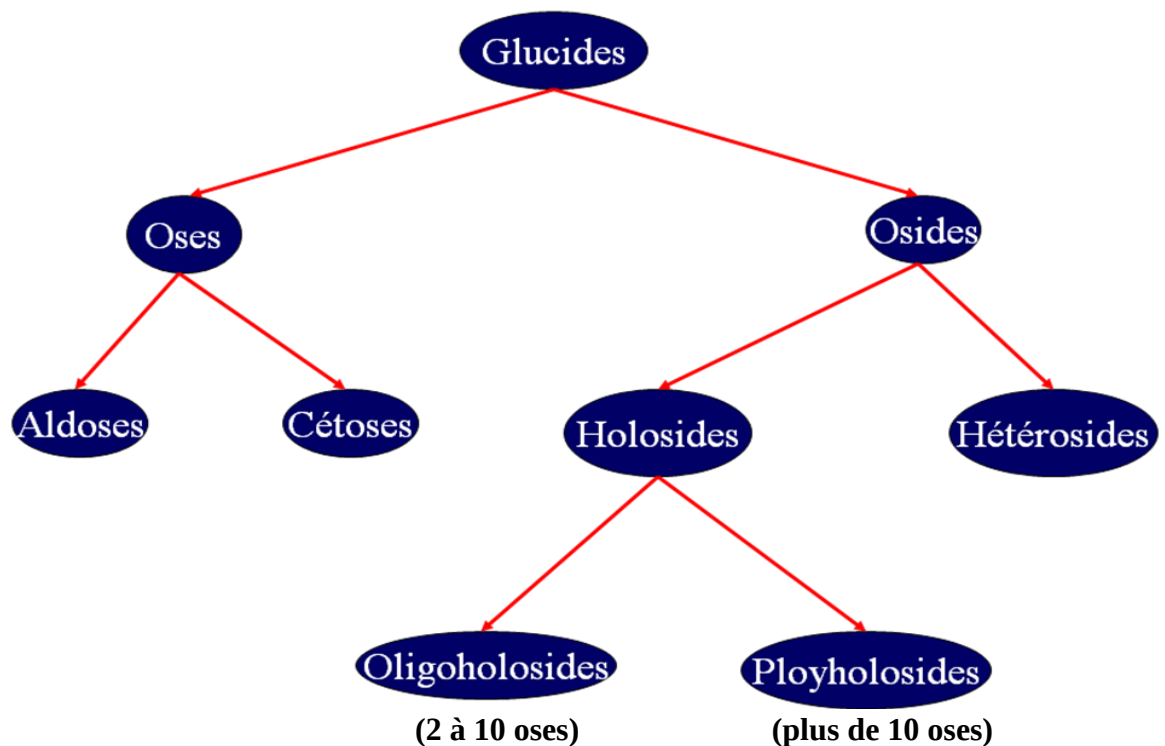
Ex : on peut trouver des *disaccharides* :

- Maltose = Glucose + Glucose
- Saccharose = Glucose + Fructose
- Lactose = Galactose + Glucose

2.2 – Les Hétérosides :

Résultent de la combinaison d'une ou de plusieurs molécules d'oses avec une fraction non glucidique appelée : *aglycone*.

CLASSIFICATION DES OSES



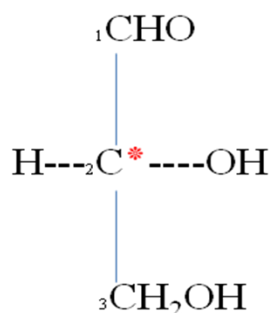
IV – Nomenclature des oses :

1 – Numérotation :

Les atomes de carbone dans l'ose sont numérotés d'une extrémité à l'autre de la chaîne en choisissant le sens qui donne au carbone le plus oxydé l'indice le plus faible ; la formule linéaire des oses est représentée de telle manière que la numérotation soit croissante de droite à gauche et de haut en bas.

2 – Notion du pouvoir rotatoire d'une substance en solution :

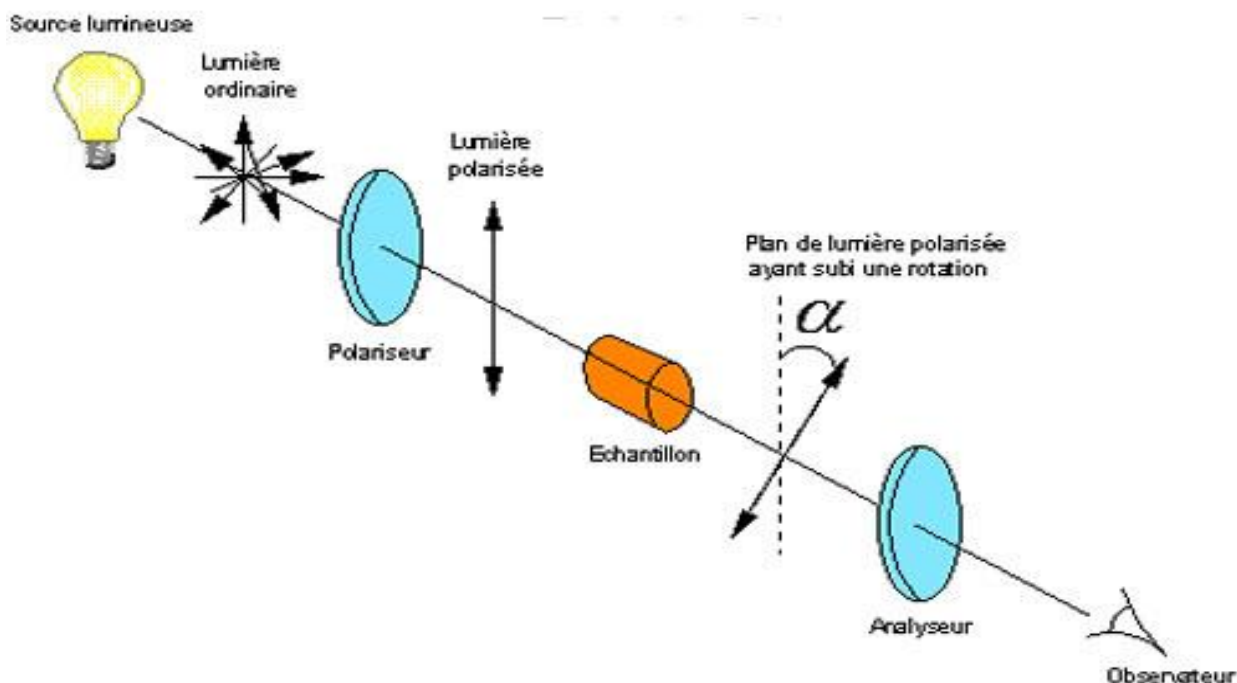
Ex: Aldotriose



Si un faisceau lumineux polarisé dans un plan traverse une substance en solution ; le plan de polarisation est dévié selon un angle qui est fonction : de la longueur d'onde, de la température et de la nature de la substance en solution.

Une telle substance est dite douée : d'activité optique. Elle possède donc un pouvoir rotatoire.

Si on essaie de schématiser le principe de la Polarimétrie :



La déviation de la lumière est mesurée expérimentalement par un Polarimètre. La lumière monochromatique utilisée est le plus souvent la Raie D de sodium (qui correspond à $\lambda = 589 \text{ nm}$) et les mesures sont, en général, faites à une température de 20°C .



Le pouvoir rotatoire spécifique (PRS) d'une substance est exprimé par la *relation de BIOT* :

$$[\alpha]_D^{20^\circ} = \frac{\alpha}{c \times l}$$

Avec :

α : Angle de déviation de la lumière polarisée (en degré).

c : Concentration de la substance en solution (en g/mL)

l : Longueur du tube contenant la solution (en dm)

Ou encore :

$$[\alpha]_D^{20^\circ} = \frac{\alpha \times 100}{c \times l}$$

avec : (c en g/100mL)

*Si la déviation du plan de la lumière polarisée est vers la droite : la solution est dite : dextrogyre, le PRS est affecté de signe (+) (voir ci-contre)

* Si la déviation du plan de la lumière polarisée est vers la gauche : la solution est dite : lévogyre, le PRS est affecté de signe (-) (voir ci-contre)

Exemple :

Le Glucose est un sucre dextrogyre : D-Glucose : PRS= + 52,7°

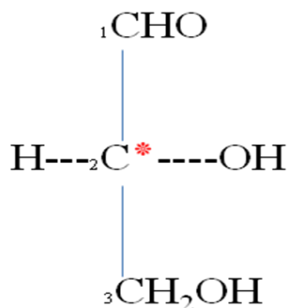
Le Fructose est un sucre lévogyre : D-Fructose : PRS= - 92°

3 – Relation entre pouvoir rotatoire et dissymétrie moléculaire :

Toute molécule possédant dans sa structure au moins un carbone asymétrique (*C) et où il y a absence de plan de symétrie est dite : douée d'activité optique, donc possède un pouvoir rotatoire.

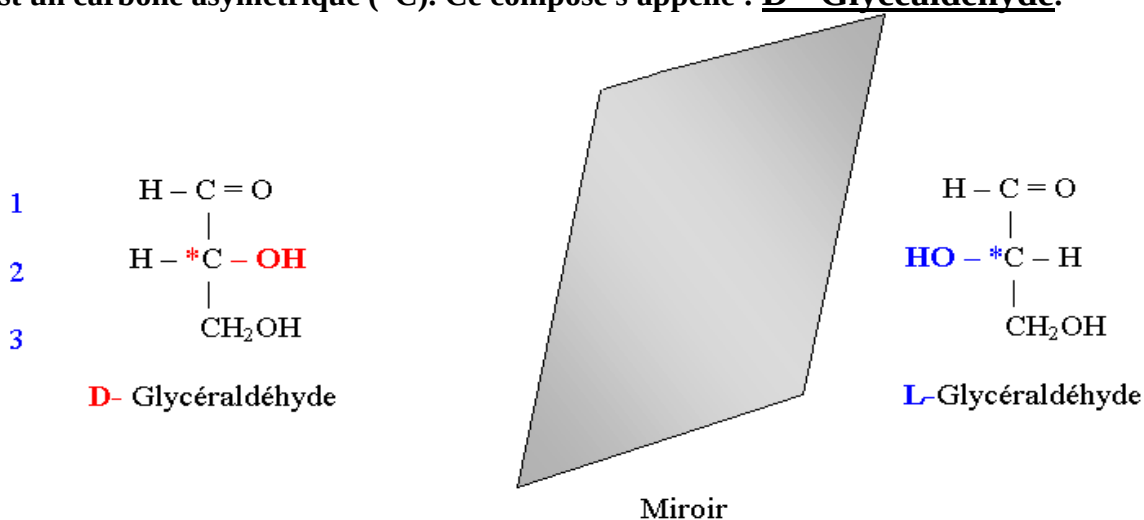
Exemple : Glycéraldéhyde

Ex: Aldotriose

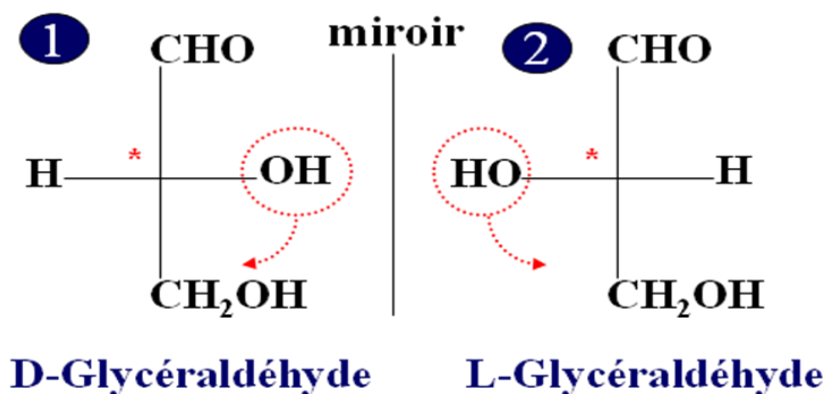


Le carbone 2 (C₂) est lié à 4 substituant différents : CH₂OH ; OH ; H et CHO.

Le C₂ est un carbone asymétrique (*C). Ce composé s'appelle : **D** - Glycéraldéhyde.



Un *C en C2

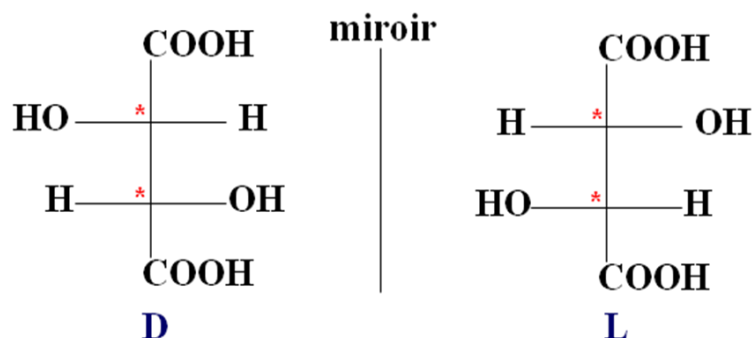


Le D-Glycéraldéhyde et le L-Glycéraldéhyde sont images l'un de l'autre par rapport à un miroir : ce sont des isomères optiques ou énantiomères.

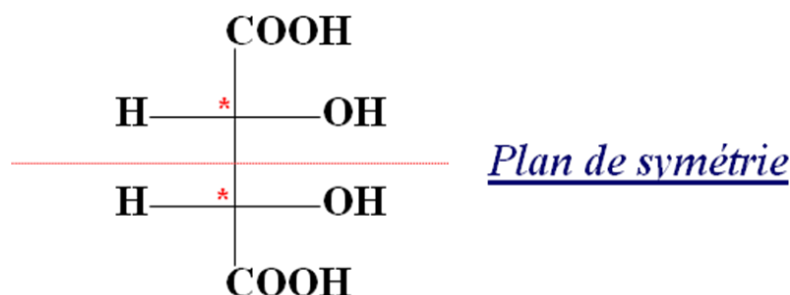
- Dans la position (1), le OH qui est à côté de CH₂OH se trouve à droite du plan de la chaîne carbonée : c'est la Série D.
- Dans la position (2), il se trouve à gauche du plan : c'est la Série L.

Pour les 2 formes, présence d'un (*C) et absence de plan de symétrie. Les deux composés sont doués d'activité optique : donc, possèdent un pouvoir rotatoire.

Exemple : *acide Tartrique* : Présence de 2 *C et absence de plan de symétrie donc cet acide présente une activité optique.

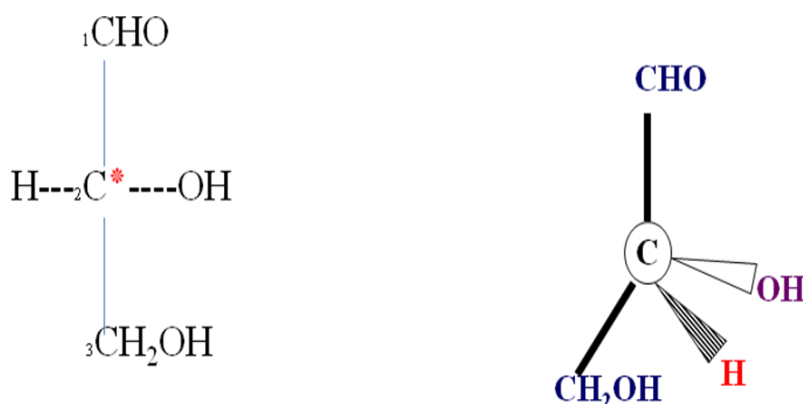


Par contre, dans la forme ci-dessous malgré la présence de 2 (*C), il n'y a pas d'activité optique car la molécule présente un plan de symétrie.

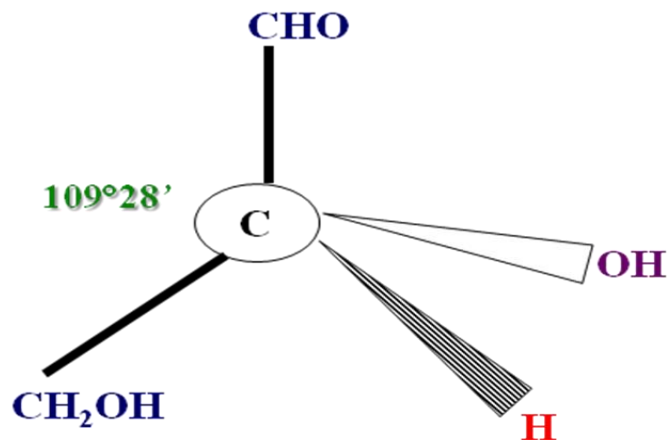
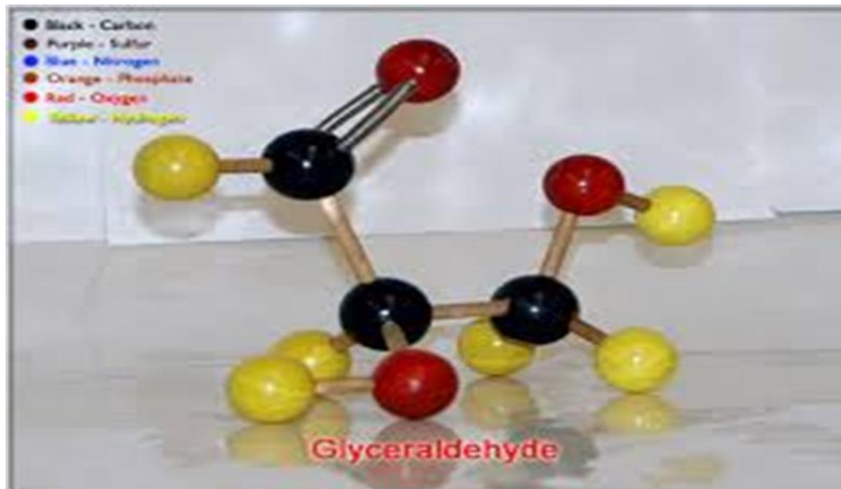


4 – Représentation stéréochimique des oses :

Exemple : D-Glycéraldéhyde (FISCHER et RASANOF)



CHO et CH₂OH sont situés dans un même plan alors que le H est en avant de ce plan et OH en arrière. Le carbone central est un carbone asymétrique (*C).



La structure spatiale des autres oses, à nombre plus élevé d'atomes de carbone, dérive de celle du Glycéraldéhyde.

- **Aldoses** :

Nous aurons des aldoses de la série D ou de la série L, selon que l'hydroxyle (-OH) porté par le *C voisin de la fonction alcool primaire (CH₂OH) ou (*C_{n-1}) est dans une configuration identique à celle du D-glycéraldéhyde ou du L-glycéraldéhyde (càd selon qu'il est projeté à droite ou à gauche) (voir ci-contre)

- **Cétooses** :

Dans le cas des cétooses qui possèdent une fonction alcool primaire à chaque extrémité, c'est la configuration de l'hydroxyle (-OH) porté par le *C le plus éloigné de la fonction réductrice (cétone C=O) ou (*C_{n-1}) qui détermine l'appartenance de l'ose à la série D ou à la série L. (voir ci-contre)

***Exemples : Aldoses :** Glucose ; Galactose ; Mannose
(voir ci-contre)

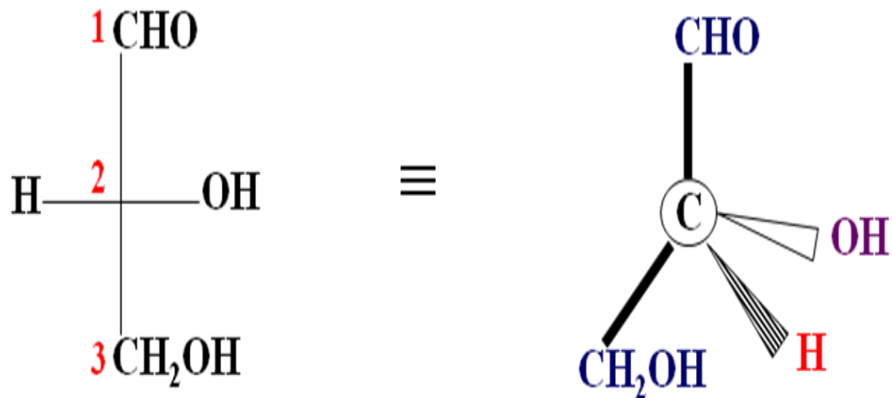
Cétooses : Ribulose ; Xylulose ; Lévuose (ou Fructose)
(voir ci-contre)

Remarque :

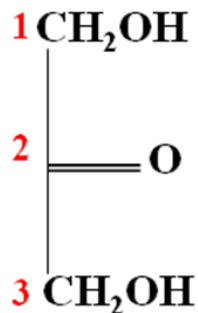
Le nombre de stéréo-isomères possibles (x) est lié au nombre de *C de l'ose (n) par la relation : $x = 2^n$

Dans le cas des aldohexoses : il existe 4 *C donc : $2^4 = 16$ isomères possibles ou stéréo-isomères. Dans le cas des cétohexoses : il y a 3 *C donc : $2^3 = 8$ isomères.

↪ Le Glycéraldéhyde est le plus simple des aldoses.



↪ La dihydroxyacétone est le plus simple des cétooses. Ne possède pas de *C.



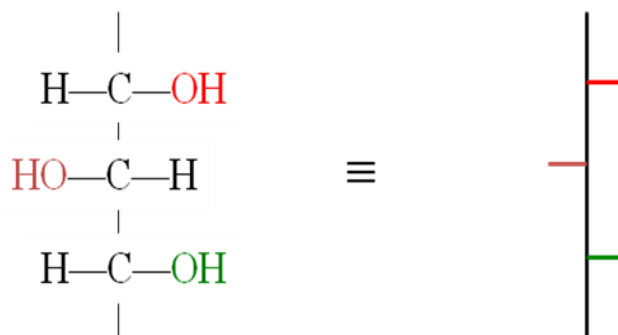
ATTENTION :

L'appellation D ou L ne fait pas référence au fait que l'ose soit Dextrogyre ou Lévogyre ; mais à l'appartenance à une série définie par convention en fonction de la position de $(-\text{OH})$ au niveau de l'avant dernier carbone de la chaîne ($^*\text{C}_{n-1}$).

Remarque :

- ✓ Le nom des aldoses se termine par : ose.
 - ✓ Le nom des cétooses se termine par : ulose.
- (sauf le Fructose dont le nom est Lévulose ou Gluculose)

Pour simplifier l'écriture des sucres, on représente la chaîne carbonée par un trait vertical ; alors qu'une barre horizontale symbolise l'hydroxyle $(-\text{OH})$.



5 – Filiation des oses :

On désigne par filiation (succession ; suite) des oses, l'ensemble des réactions qui ont permis à KILIANI et FISCHER de synthétiser les oses à partir du *Glycéraldéhyde* pour les aldoses et à partir de la *Dihydroxyacétone* pour les cétooses.

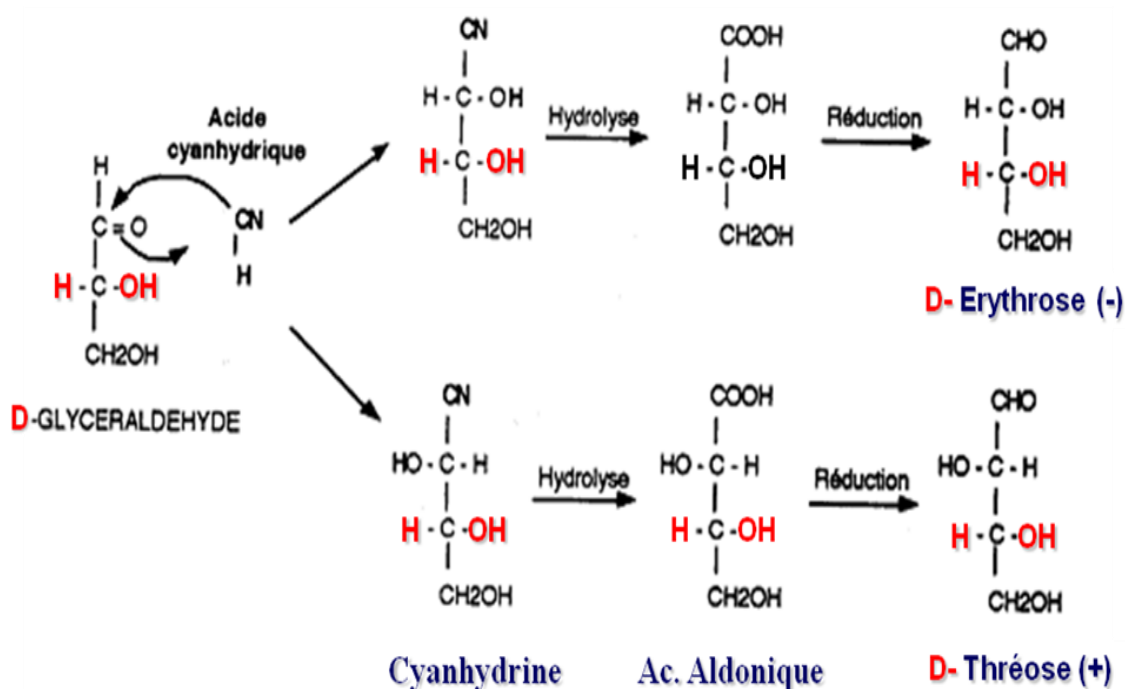
La filiation des oses se fait par élongation de la chaîne vers le haut ; donc, par l'extrémité réductrice. Un ose possédant (n) atomes de carbones donnera naissance à un ose avec ($n+1$) atomes de carbones, et ainsi de suite...

- L'ose obtenu appartient à la même série que celui du départ : Car la configuration des 2 derniers carbones C_n et C_{n-1} ne change pas dans cette filiation. Par contre, l'allongement de la chaîne fait apparaître un nouveau (*C) et donc, 2 nouveaux isomères optiques possibles.

5.1 – Synthèse cyanhydrique de KILIANI et FISCHER :

Exemple : Obtention de 2 Tétroses à partir d'un Triose (Le D-glycéraldéhyde) :

La réaction d'un triose avec l'acide cyanhydrique (HCN) donne deux cyanhydrines qui, après hydrolyse acide, chauffage et réduction, donnent naissance à deux tétroses.



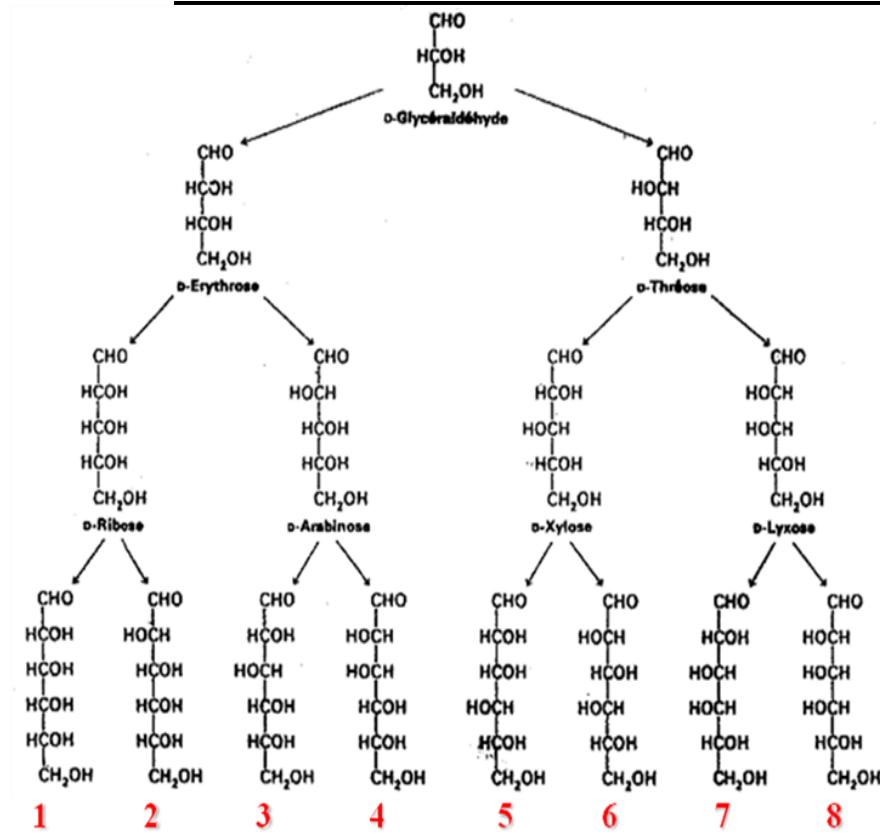
Remarque :

La synthèse répétée sur ces deux tétroses conduit aux pentoses ; puis aux hexoses.

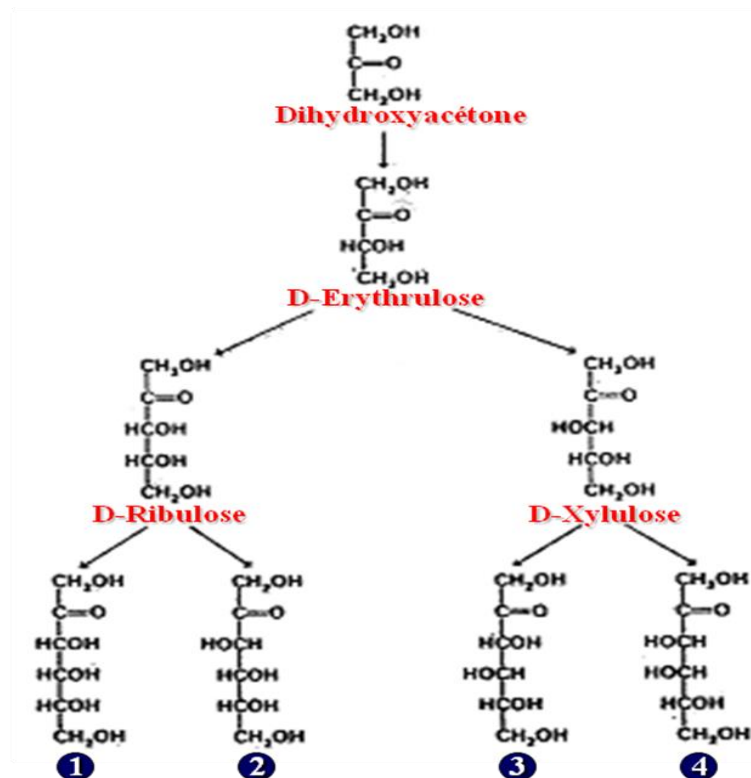
N.B. : Un ose possédant (n) carbone donnera naissance à 2 oses à ($n+1$) carbones et qui sont toujours épimères sur le carbone C_2 .

5.2 – Schéma de filiation de FISCHER :

Famille des D-Aldoses de 3 à 6 atomes de carbones



Famille des D-cétooses de 3 à 6 atomes de carbones

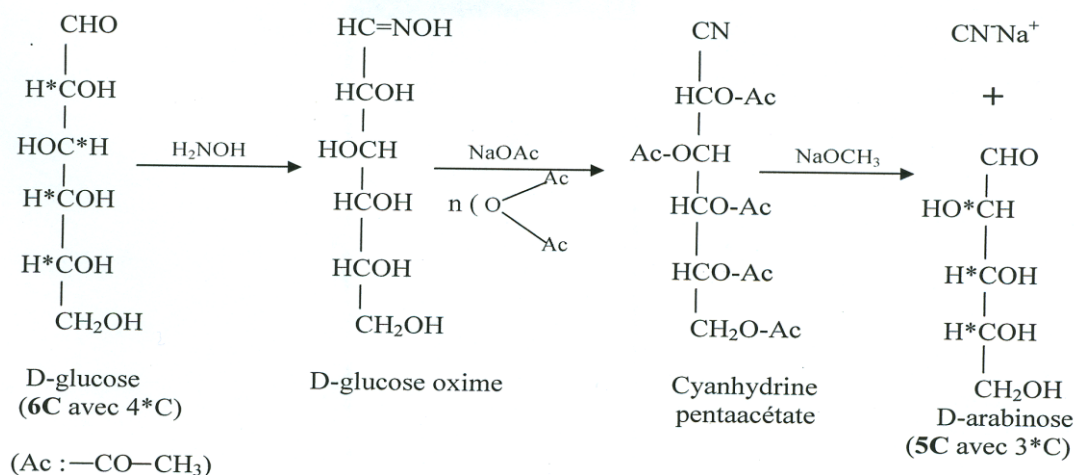


5.3 – Conséquence de la filiation :

(voir ci-contre)

5.4 – Dégradation de WHOL-ZEMPLEN :

Exemple : Dégradation du D-Glucose (voir ci-contre)

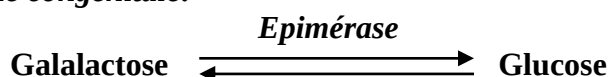


Dégradation du D-glucose

5.5 – Epimérisation et Interconversion des oses :

↪ Le passage d'un épimère à l'autre (épimérisation) est possible, soit par voie chimique, soit par voie enzymatique (épimérase).

L'étude du métabolisme intermédiaire chez l'Homme montre que l'absence d'épimérisation du galactose en glucose est à l'origine d'une maladie grave du nourrisson appelée : *Galactosémie congénitale*.

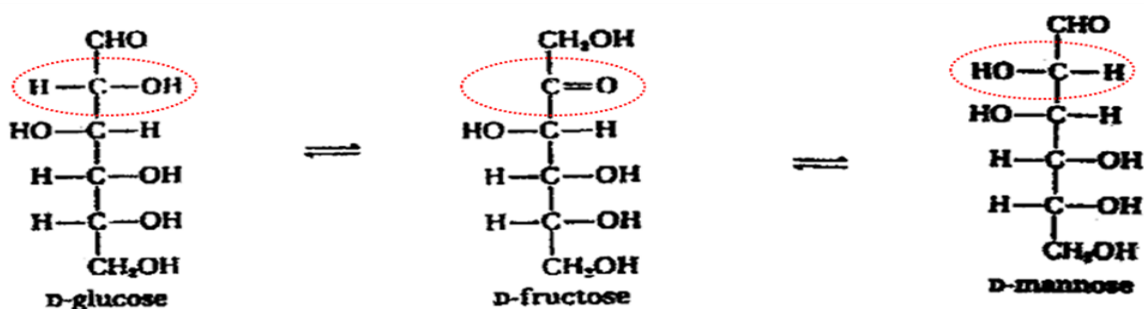


↪ L'interconversion des oses est la réaction équilibrée qui provoque la transformation partielle en aldose et en cétose.

Deux épimères en C₂ sont interconvertibles en milieu alcalin. Il y a en effet équilibre entre les deux aldoses et le cétose correspondant. C'est le cas pour le glucose et le mannose, en équilibre avec le fructose.

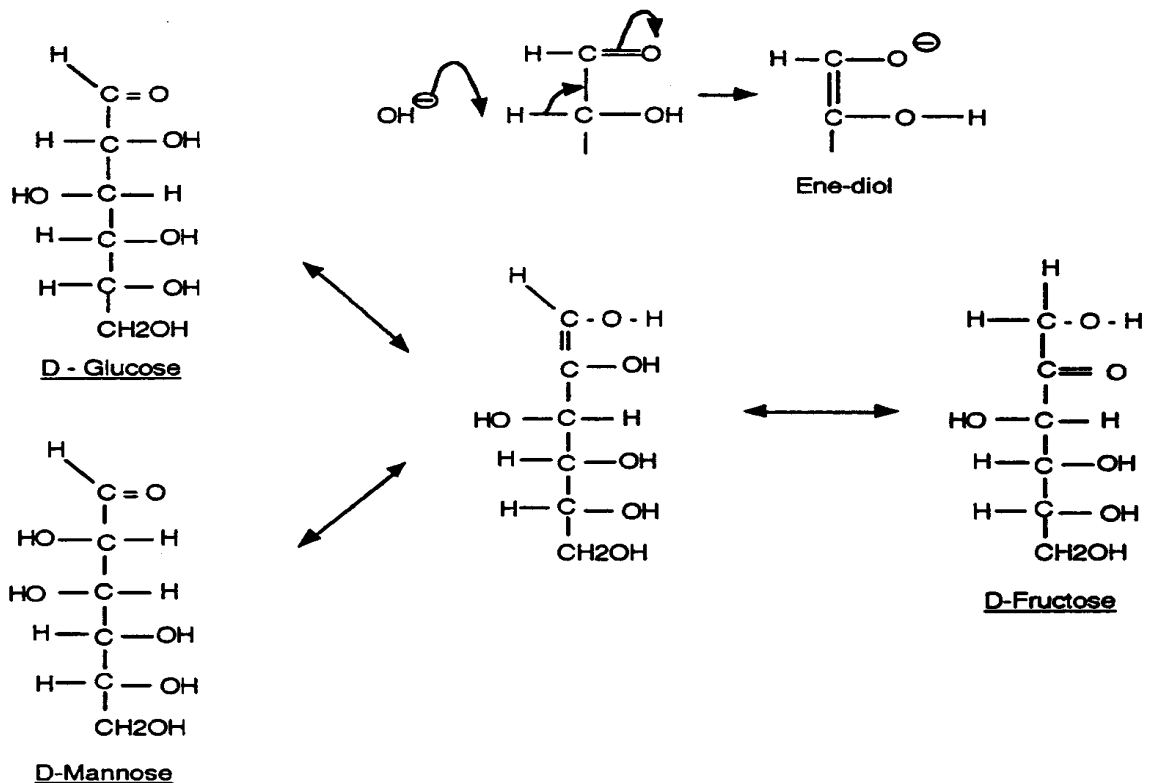
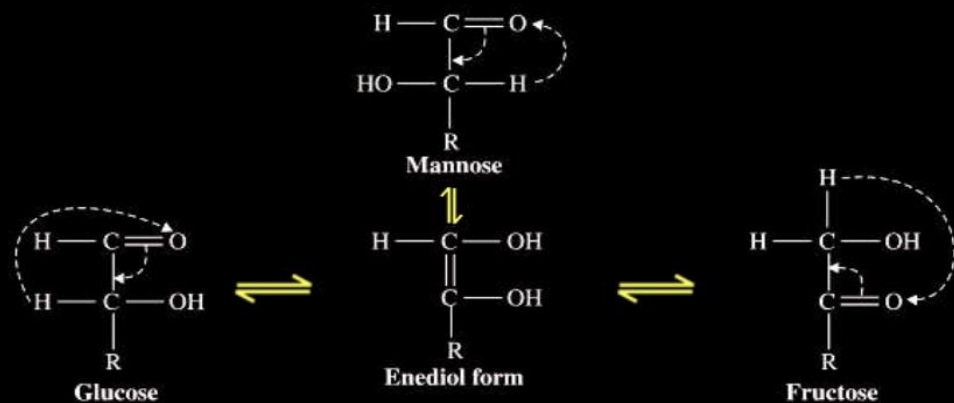
Chez l'Homme, l'interconversion des oses est très fréquente.

Interconversion : *Glucose* $\rightleftharpoons$ *Fructose* $\rightleftharpoons$ *Mannose*



3.7. Réactions chimiques des oses

3.7.7 Interconversion des oses



V – Structure cyclique des oses :

La représentation linéaire des oses est une représentation commode, mais incomplète et moins satisfaisante car elle ne permet pas d'expliquer un certain nombre de leurs propriétés chimiques.

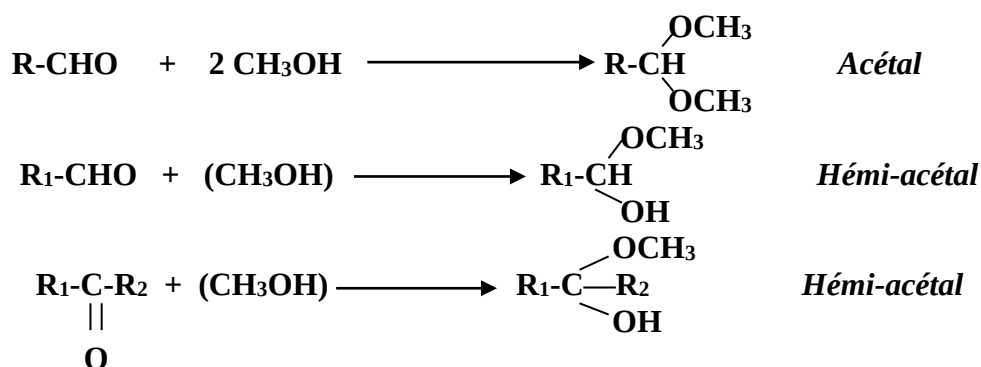
1 – Objections à la représentation linéaire des oses :

Il y a 4 objections à la formule linéaire des oses ; ces objections constituent les caractéristiques essentielles en faveur de la structure cyclique des oses :

1- Les oses, contrairement aux aldéhydes, ne recolorent pas la Fuchsine (rougeâtre) décolorée par le réactif de Schiff (Bisulfite SO₂) ; ce qui est pourtant une propriété générale des aldéhydes et des cétones.



2- En présence d'alcool, les fonctions aldéhydiques et cétoniques des oses ne permettent pas la formation d'acétals mais seulement d'hémi-acétals.



Un aldéhyde libre réagit avec 2 molécules d'alcool pour former un acétal alors qu'un ose ne peut se lier qu'à une seule molécule d'alcool formant un hémi-acétal (ou semi-acétal).

3- Lorsqu'on dissout un ose dans l'eau, le pouvoir rotatoire de la solution n'est pas stable de suite ; il faut un temps parfois assez long avant d'atteindre la valeur du pouvoir rotatoire caractéristique de l'ose. Lowry (1889) donna à ce phénomène le nom de Mutarotation, sa démonstration expérimentale ne peut s'expliquer que par l'existence de 2 nouvelles formes isomères de l'ose (*forme α* et *forme β*), qui aboutissent progressivement à un état d'équilibre. Partant d'un anomère, on obtient un mélange de deux anomères. La transition nécessite le passage par la forme linéaire.

Cette nouvelle forme d'isomérisation n'est pas interprétable dans le cadre de la représentation linéaire de l'ose. (Voir TD : α-D-glucose et β-D-glucose).

4- Si l'on fait agir le sulfate de méthyle sur un aldohexose (comme le glucose par exemple) ; la forme linéaire hydratée permet théoriquement de prévoir l'obtention d'un dérivé heptaméthylé. (voir ci-dessous)

Cependant, expérimentalement, on n'obtient qu'un dérivé pentaméthylé.

2 – Cyclisation des oses :

*Emplacement du pont oxydique :

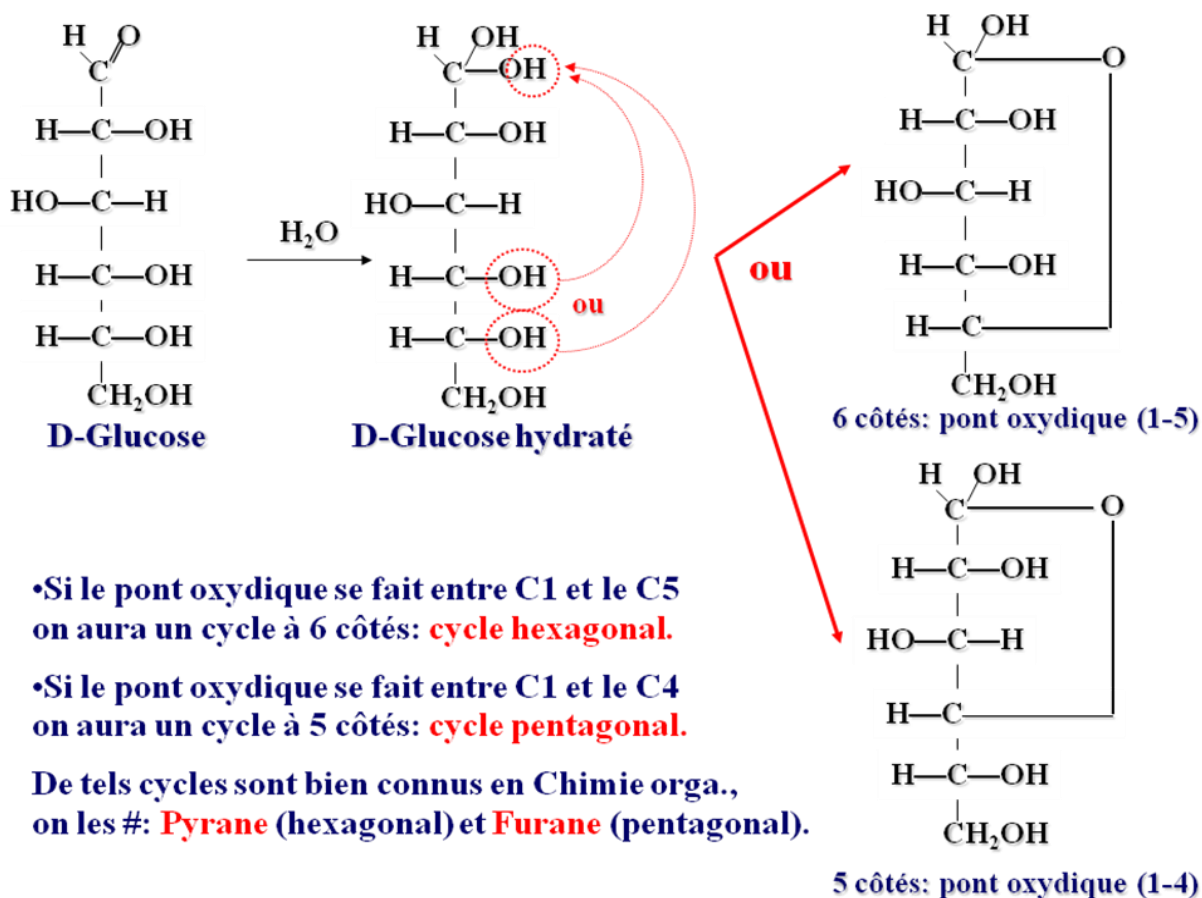
➡ L'ensemble de ces observations, parmi d'autres, a ramené TOLLEN (1884) à proposer une structure cyclique des oses qui tient compte des distances atomiques et des angles de valence du carbone ($109^{\circ}28'$).

TOLLEN admet que le radical aldéhyde hydraté se combine avec le radical alcool du C₄ ou du C₅. La liaison se fait par l'intermédiaire d'un atome d'oxygène ; cette liaison est appelée : Pont oxydique.

Les oses en solution (c'est notamment le cas dans les milieux biologiques comme le sang) sont sous forme cyclique et non linéaire. Les angles de valence du carbone étant de $109^{\circ}28'$; une chaîne carbonée de plus de 3 carbones tend à se «replier» sur elle-même, permettant la création d'une liaison entre 2 atomes assez éloignés l'un de l'autre sur la chaîne, mais assez proche dans l'espace.

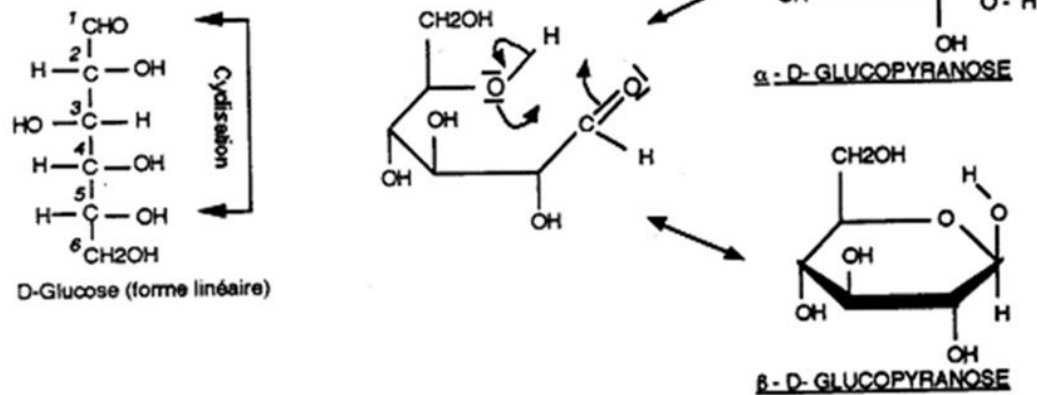
* Chez les aldoses, la cyclisation commence par l'hydratation de la fonction aldéhyde (-CHO) qui se combine avec le radical alcool (-OH) du C₄ ou du C₅.

La liaison se fait par l'intermédiaire d'un atome d'oxygène ; cette liaison est appelée : le pont oxydique.



Par analogie, on aura chez les oses : Pyranose et Furanose.

Exemple : Cyclisation du glucose



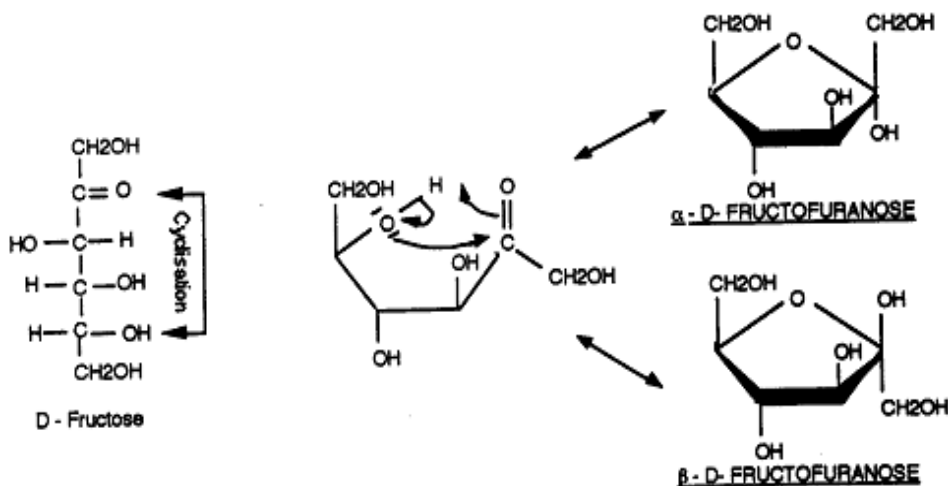
Le glucose peut également se cycliser en forme furane, mais cela est beaucoup moins fréquent. La création de ces liaisons (-C-O-) confère une certaine stabilité à la forme cyclique.

En première approximation on peut considérer que ces cycles sont plans. Dans cette forme de représentation dite de Haworth, pour les oses de la série D, les (OH) en-dessous du plan sont ceux qui se trouvent à droite de l'axe vertical dans la représentation de Fischer.

* Chez les cétoses, c'est le C₂ (porteur de la fonction cétone) qui intervient dans la cyclisation ; et le pont oxydique s'établira :

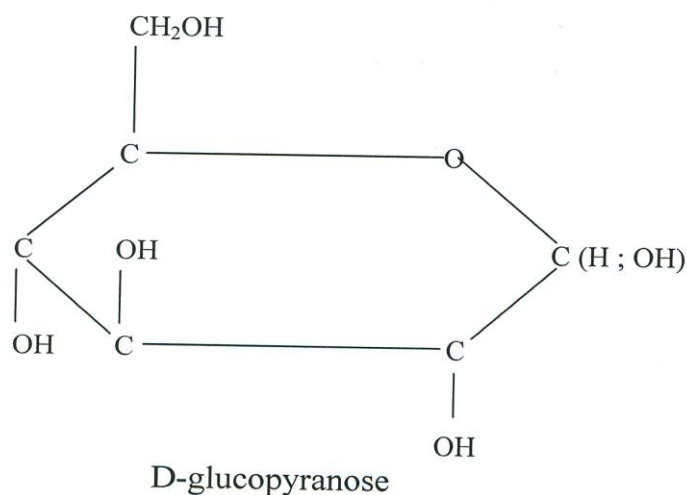
- * Soit entre C₂—C₅ $\longrightarrow$ Furanose.
- * Soit entre C₂—C₆ $\longrightarrow$ Pyranose.

Exemple : Cyclisation du Fructose

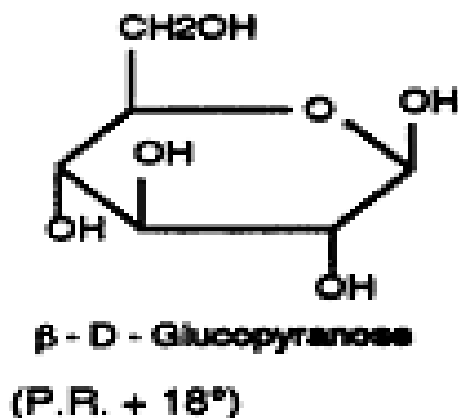
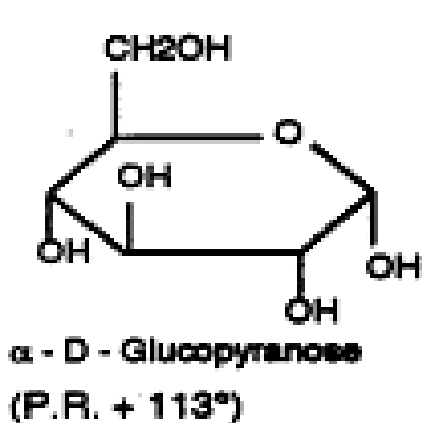


3 – Formule cyclique de HAWORTH :

La cyclisation rend le C₁ asymétrique (*C₁) puisque ses 4 substituants sont alors ≠ : le groupement (-OH) qui apparaît au niveau du C₁ peut, au cours de cette cyclisation, se trouver dirigé soit au-dessus du plan du cycle, soit en-dessous. Donc, selon la position de cet (-OH) du C₁ on aura soit l'isomère α soit l'isomère β . Les isomères α et β d'un même ose sont appelés : anomères.



- l'anomère α est celui qui possède le plus grand pouvoir rotatoire, c'est aussi celui dans lequel le groupement (-OH) du C₁ et le (-CH₂OH) ne sont pas du même côté du plan donc en position Trans.
- l'anomère β , le (-OH) du C₁ et le (-CH₂OH) porté par le C₅ sont en Cis.



Par convention, lorsqu'on ne sait pas si la molécule est sous forme anomérique α ou β , on écrit alors (H,OH) au niveau du C₁.

Remarque :

- Les *hexoses* sont rarement sous-forme *furanose* et par contre c'est la forme habituelle des *pentoses*.
- La *série L* non naturelle peut se trouver en projetant la formule du composé correspondant dans un miroir. (voir ci-contre)

3.6. Cyclisation des oses

Règle 1 : Les groupes OH qui se trouvent à droite dans la RF sont en dessous du plan horizontal formé par le cycle dans la RH. Les groupes qui se trouvent à gauche dans la RF sont au dessus du plan du cycle dans la RH.

Règle 2 : Règle d'Hudson

L'anomère α d'un D-ose est celui qui possède le pouvoir rotatoire le plus élevé. Ceci correspond à la position « *trans* » de l'OH en C1 pour les aldoses et C2 pour les cétones par rapport au CH₂OH porté par le C_{n-1}. L'anomère β correspond à la position « *cis* »

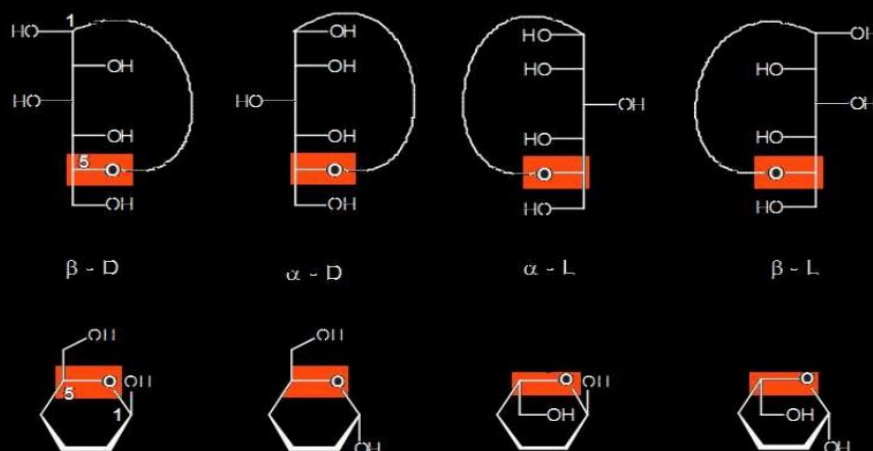
En conclusion, l'anomère α a son groupement OH anomérique orienté vers le bas dans la série D et vers le Haut dans la série L et inversement pour l'anomère β .

Règle 3 : Quand on cyclise un ose, si l'OH entrant dans le pont oxydique est situé à droite, le CH₂OH terminal sera au-dessus du plan du cycle. S'il est à gauche, le CH₂OH sera en dessous du plan. Cette règle est valable quelque soit le OH entrant dans le cycle.

RF : Représentation de FISCHER.

RH : Représentation de HAWORTH.

3.6. Cyclisation des oses

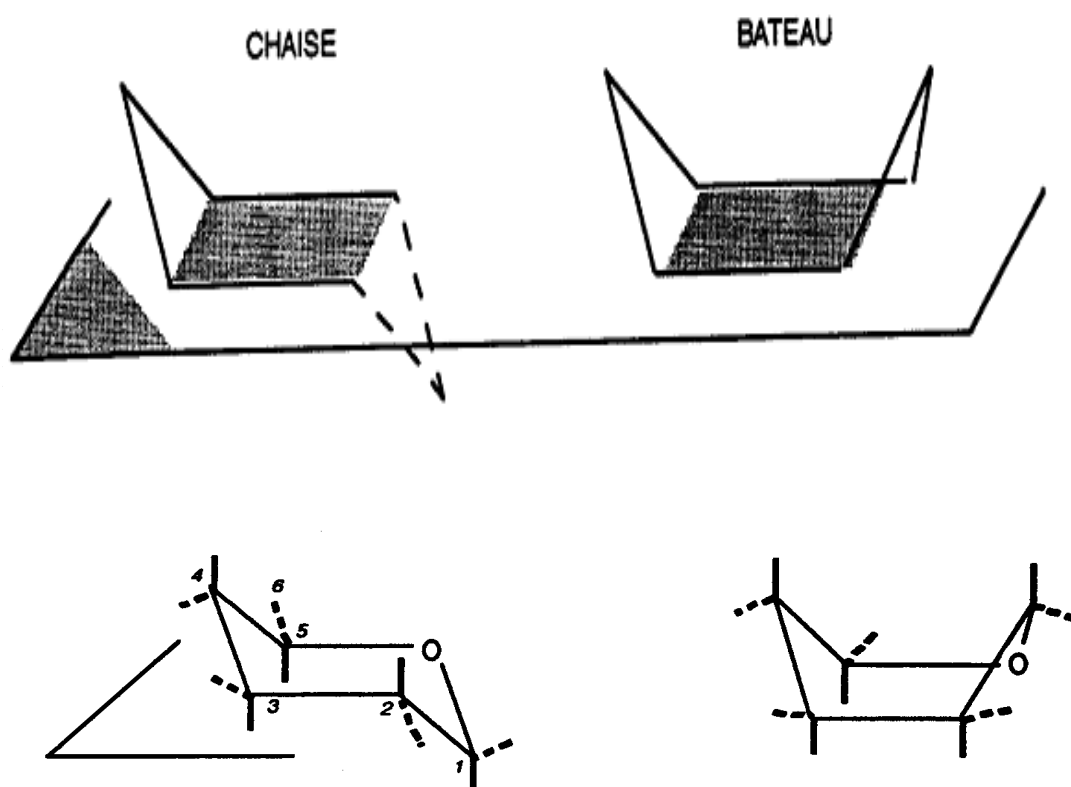


VI – Conformation spatiale des oses :

En réalité, le cycle formé n'est pas plan. La représentation de HAWORTH n'est encore qu'une approximation. Dans un hexagone régulier, les angles sont de 120° , or les angles de valence du carbone sont de 109° . Il existe donc une certaine distorsion de la molécule pour respecter ces angles de 109° .

Plusieurs conformations sont possibles, mais deux sont particulièrement stables ; dans les deux cas, les carbones 2 ; 3 et 5 et l'oxygène sont situés dans un même plan, par contre les carbones 1 et 4 sont :

- de part et d'autre de ce plan : forme chaise.
- du même côté du plan : forme bateau.



Les liaisons en trait gras sont AXIALES, celles en pointillés sont EQUATORIALES.

Les autres valences des carbones sont alors orientées :

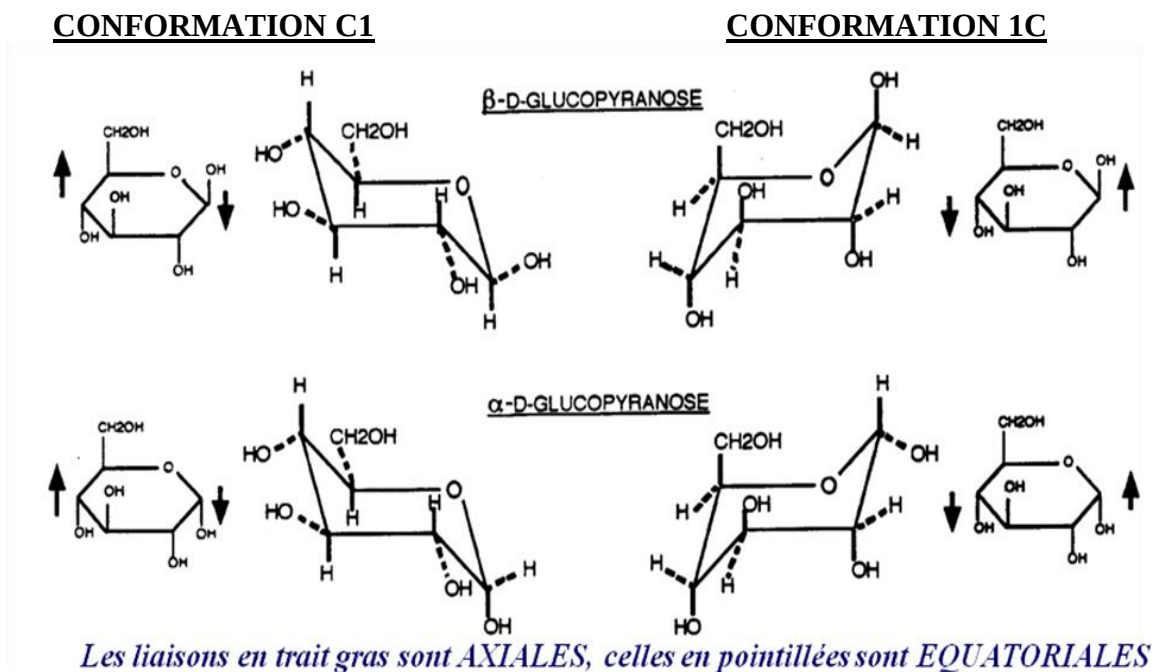
Les autres valences des carbones sont alors orientées :

- ↗ soit perpendiculairement au plan : elles sont dites axiales.
- ↘ soit dirigées vers l'extérieur du cycle, à 109° des précédentes : elles sont dites équatoriales.

N.B. Les formes chaise et bateau ne peuvent se déduire l'une de l'autre par rotation des liaisons (C – C) ; ce ne sont donc pas stéréo-isomères. Ce sont des conformères (ou isomères spatiales).

Il est peu probable que les oses existent sous la forme Bateau, car la forme Chaise est de façon électrostatique la plus stable.

Si tous les groupements (-OH) et le groupement (-CH₂OH) sont en position équatoriale, le glucose est en conformation **C1**, si au contraire ils sont en position axiale, la conformation est dite **1C**.



Ces considérations structurales ont des conséquences métaboliques importantes :
 Les enzymes du métabolisme sont en général capables de reconnaître la nature de l'ose et l'orientation des liaisons; elles réagissent plus ou moins *spécifiquement* avec tel ou tel type de glucide. Certaines enzymes agissent par exemple sur l' α -glucose mais pas sur le β -glucose ; sur l' α -glucose mais pas sur l' α -galactose,...

VII – Identification des oses et des oligosides :

Il existe plusieurs méthodes pour analyser et identifier les glucides, on peut citer :

- La chromatographie de partage sur papier ou sur colonne.
- La chromatographie d'adsorption sur gel de silice.
- L'électrophorèse sur papier
- La chromatographie en phase gazeuse (CPG) (Transformation en composés volatils : permet de séparer les dérivés des deux anomères d'un même ose).

VIII – Propriétés physiques des Glucides :

- Les oses sont solubles dans l'eau et peu solubles dans l'éthanol ; mais solubles dans le méthanol et dans la pyridine. Les solutions aqueuses obtenues sont visqueuses (sirop). Le fructose est plus soluble dans l'eau que le glucose.
- Les oses n'absorbent pas dans l'ultra-violet (UV) mais possèdent un spectre infra-rouge (IR) caractéristique.
- Comme il a été indiqué précédemment, ils possèdent un pouvoir rotatoire donc sont doués d'activité optique.

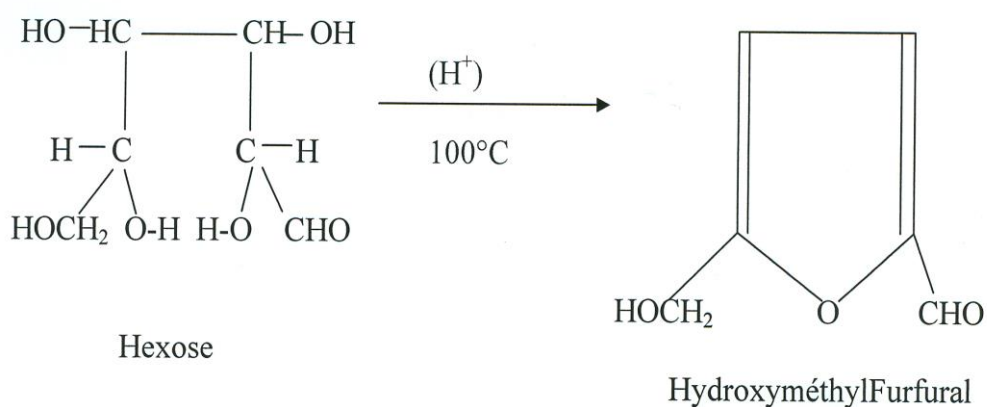
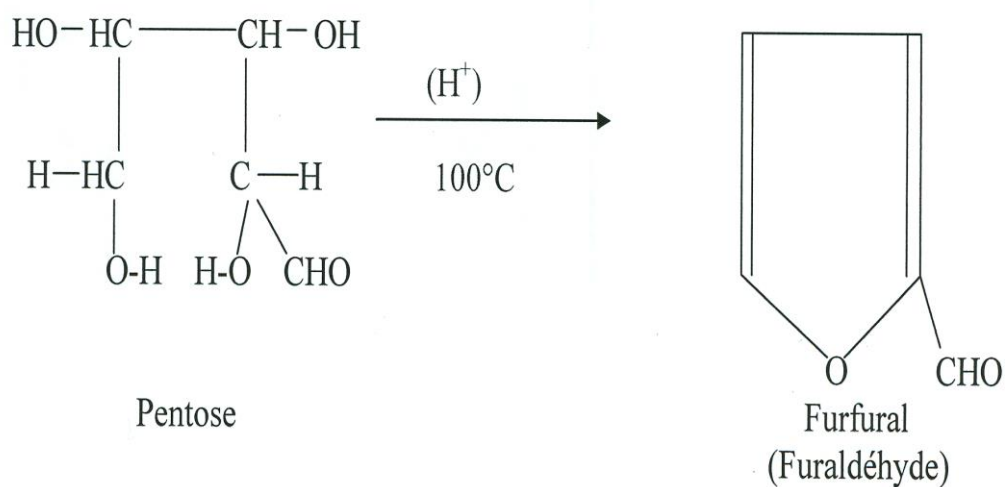
XI – Propriétés chimiques des Glucides :

- Les oses sont des polyhydroxyaldéhydes ou des polyhydroxycétones.
- Ils donneront lieu, en général, à des réactions caractéristiques des hydroxyles alcooliques et des groupements carbonyles (aldéhyde ou cétone).

1 – Stabilité chimique :

1.1.1 – En milieu acide :

Sous l'action d'un acide concentré et à chaud ; les aldoses et les cétooses donnent naissance au furfural ou à l'hydroxyméthyl furfural.



Le furfural et ses dérivés peuvent se condenser avec des phénols : Orcinol ; Résorcinol ; α -naphtol ; etc....en donnant des colorations caractéristiques permettant l'identification et le dosage des Glucides.

* Réactions avec les phénols :

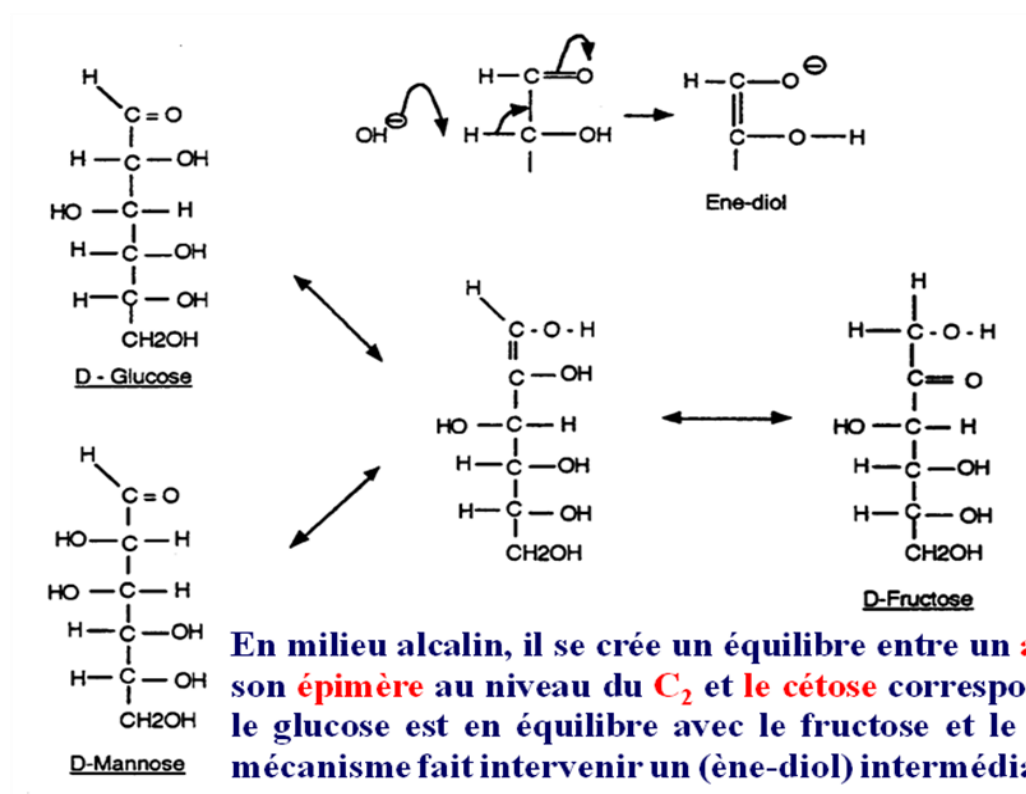
*Réaction avec α -naphtol : c'est la réaction de MOLISH ; se fait en milieu sulfurique et donne une coloration violette : réaction générale des Glucides.

*Réaction avec l'orcinol : c'est la réaction de BIAL ; donne une coloration verte : réaction spécifique des Pentoses.

*Réaction avec le résorcinol : c'est la réaction de SELIWANOFF ; se fait en milieu chlorydrique et donne une coloration rouge : réaction spécifique des Cétooses.

1.2 – En milieu basique :

- En milieu basique et à froid : il se produit une énolisation de la forme linéaire. Les oses subissent soit une interconversion ; soit une épimérisation.



On voit que par le jeu de l'énolisation, le D-Glucose est épimérisé en D-Mannose et isomérisé en D-Fructose.

Remarque : Dans l'organisme, des épimérisations catalysées par des enzymes spécifiques (épimérase) sont possibles :



- En milieu basique et à chaud, la dégradation des oses est totale.

2 – Propriétés chimiques dues à la fonction carbonyle :

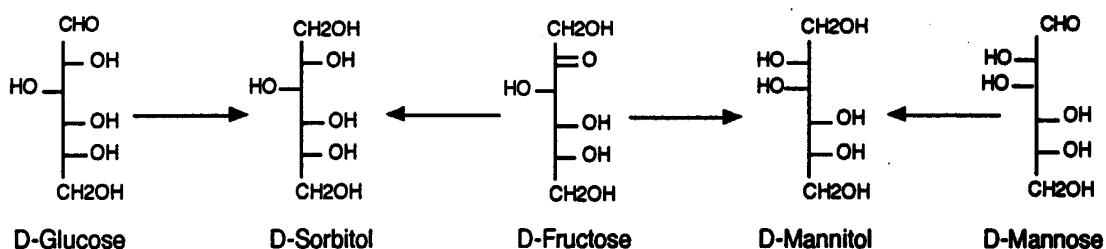
2.1 – Réduction des oses :

La réduction des oses par voie chimique permet la transformation du groupement aldéhyde ou cétone en fonction alcool. L'ose est ainsi transformé en polyol (ou polyalcool).

Ainsi, par réduction du glycéradéhyde ou de la dihydroxyacétone on obtient du glycérol, composé qui entre dans la constitution de nombreuses molécules lipidiques (*Ex. Triglycérides*).

A partir du glucose, on obtient du glucitol, plus fréquemment appelé sorbitol. (voir ci-contre)

La réduction du fructose conduit à la formation de 2 polyols différant par l'orientation du groupement (-OH) du C₂ : le sorbitol et le mannitol.



La réduction du glucose en sorbitol peut être obtenue par voie enzymatique : dans l'organisme, une aldose réductase transforme le glucose en sorbitol, celui-ci peut ensuite être réoxydé en fructose par une autre enzyme, la sorbitol déshydrogénase.

☑ Ces réductions ne sont pas réversibles par voie chimique ; mais elles le sont par voie enzymatique.

N.B. : L'accumulation du sorbitol au niveau de la lentille de l'œil semble être à l'origine des complications oculaires (cataracte) observées chez les diabétiques.

2.2 – Oxydation des oses :

2.2.1 – Oxydation douce :

* Chez les aldoses :

Des oxydants doux comme : le Brome ; l'Iode en milieu alcalin et l'acide nitrique très dilué oxydent la fonction aldéhydique en fonction carboxylique. L'aldose est ainsi transformé en acide aldonique correspondant.

*** Chez les cétoles :**

Les cétoles ne donnent pas cette réaction d'oxydation.

2.2.2 – Oxydation biochimique :

Plusieurs enzymes sont capables d'oxyder les oses ou certains de leurs dérivés.

Exemple : Glucose-oxydase

2.2.3 – Oxydation forte :

*** Chez les aldoses :**

L'oxydation des aldoses par un oxydant fort comme l'acide nitrique (HNO_3) transforme à la fois la fonction aldéhyde et la fonction alcool primaire en groupement carboxylique. On a ainsi un diacide : acide aldarique.

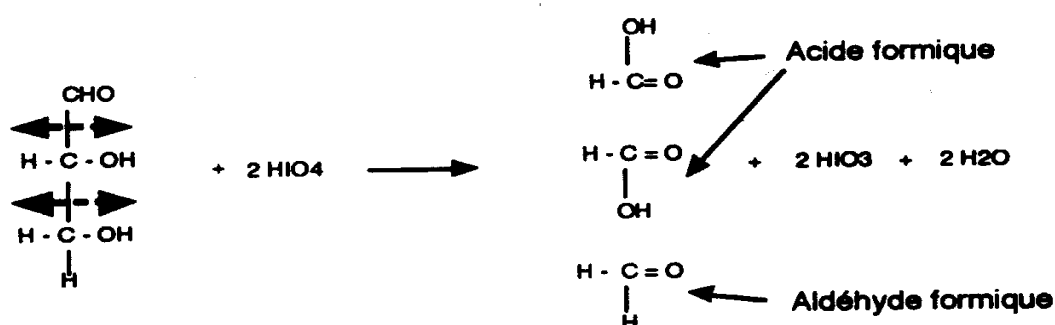
*** Chez les cétoles :**

L'oxydation des cétoles par l'acide nitrique conduit à une coupure de la molécule ou à une dégradation totale.

2.2.4 – Oxydation par l'acide périodique :

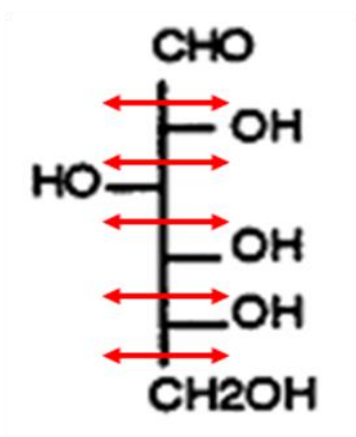
L'acide périodique (HIO_4) possède la propriété de couper les liaisons covalentes (C – C) entre 2 atomes de carbones adjacents (ou consécutifs) porteurs de fonctions alcools libres. (voir ci-contre)

Exemple 1 : Coupure oxydative d'un Triose



- ↗ La fonction alcool primaire ($-\text{CH}_2\text{OH}$) donne ($\text{H}-\text{CHO}$) : l'aldéhyde formique ou formol.
- ↗ La fonction alcool secondaire (CHOH) donne l'acide formique (HCOOH).

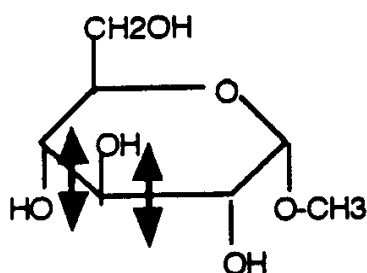
Exemple 2 : Coupure oxydative du Glucose (forme linéaire)



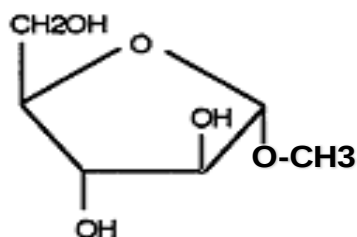
- 5 molécules d'acide formique (HCOOH)
- une molécule d'aldéhyde formique (HCHO)
- 5 molécules d'acide périodique sont consommées puisque 5 liaisons (C-C) sont coupées.

Dans la forme cyclique et si la fonction (OH) du C anomérique est engagée dans une liaison (donc si l'anomérisation est fixée), par exemple par méthylation sélective sur le C_1 ; Seules 3 fonctions alcools portées par des carbones contigus subsistent : les carbones 2 ; 3 et 4.

La coupure par l'acide périodique n'affectera que les liaisons entre ces 3 carbones : il y aura donc consommation de 2 molécules d'acide périodique et formation de 1 molécule d'acide formique (celle correspondant au carbone 3).



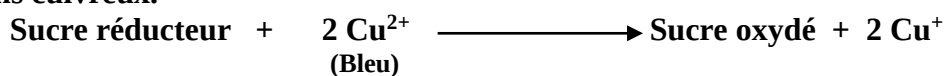
- ### Exemple 3 : Coupure oxydative d'un Furanose.



- ### En conclusion :

2.2.5 – Oxydation par les cations métalliques :

Les fonctions réductrices (aldéhyde ou cétone) s'oxydent, avec réduction des ions cuivriques en ions cuivreux.


$$2 \text{ Cu}^{+} + 2 \text{ OH}^{-} \longrightarrow 2 \text{ CuOH} \longrightarrow \text{Cu}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O}$$

(précipité)

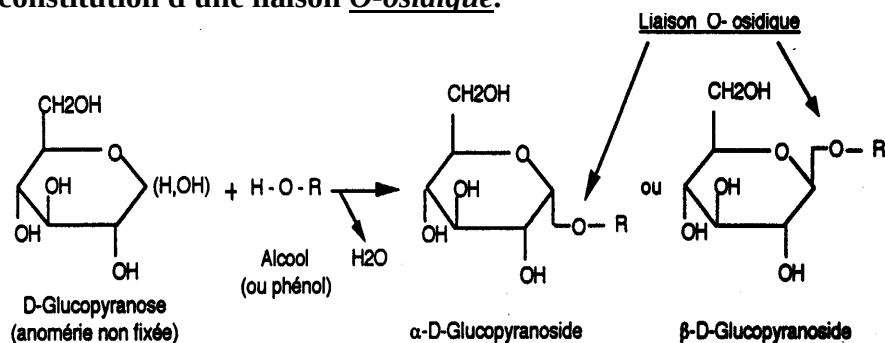
$$\text{R-CHO} + 2 \text{CuO} + \text{KOH} \longrightarrow \text{R-COOK} + \text{Cu}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O}$$

(sucre réduit) (sucre oxydé) (précipité rouge brique)

2.3 – Réactions d'addition et de substitution :

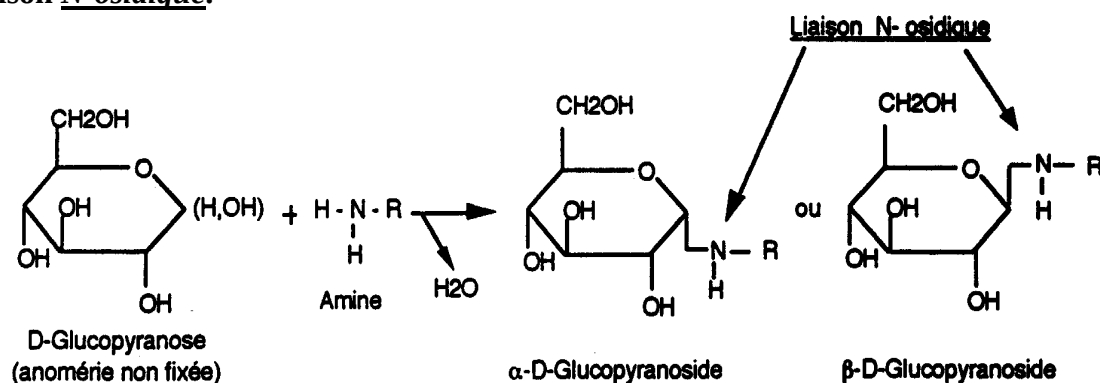
2.3.1 – Formation de liaison osidique :

- Soit un *alcool* (ou un *phénol*) qui réagit par son groupement (-OH) conduisant à la constitution d'une *liaison O-osidique*.



Les produits obtenus sont des Hétérosides.

- Soit avec une amine qui réagit par son groupement ($-NH_2$) avec formation d'une liaison N-osidique.



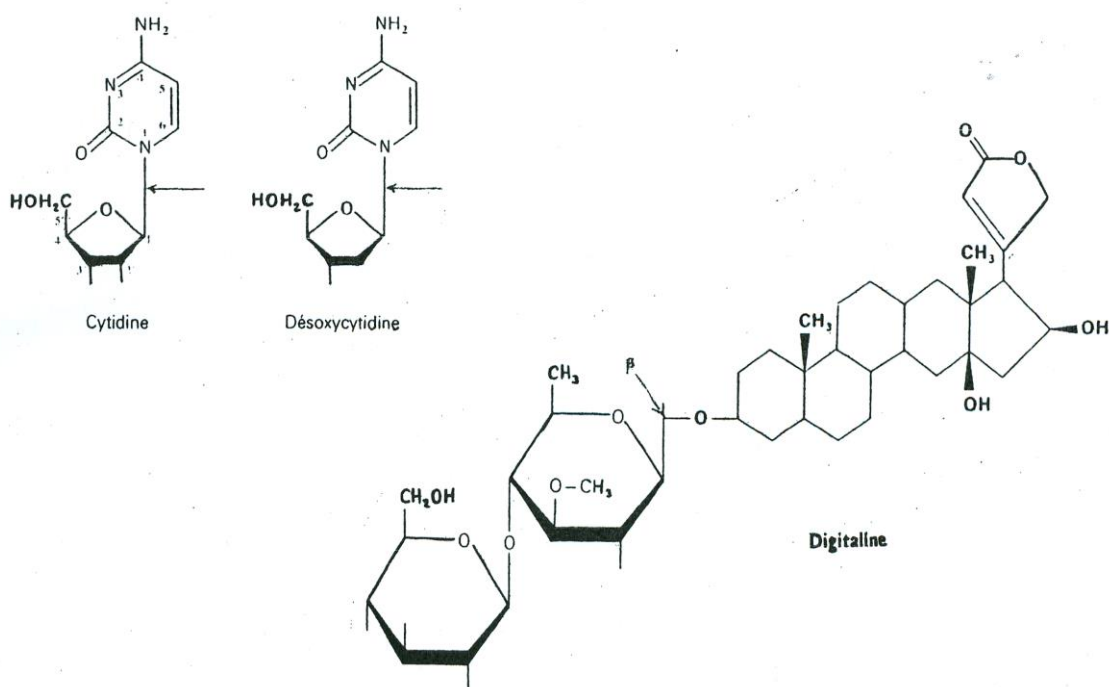
N.B. Si la fonction amine appartenant à une protéine : *Glycation* des protéines, on obtient les Glycoprotéines.

Remarque : Lorsqu'un ose est sous forme libre, son nom chimique se termine en (-ose) (Ex. D-Galactopyranose ; D-Fructofuranose).

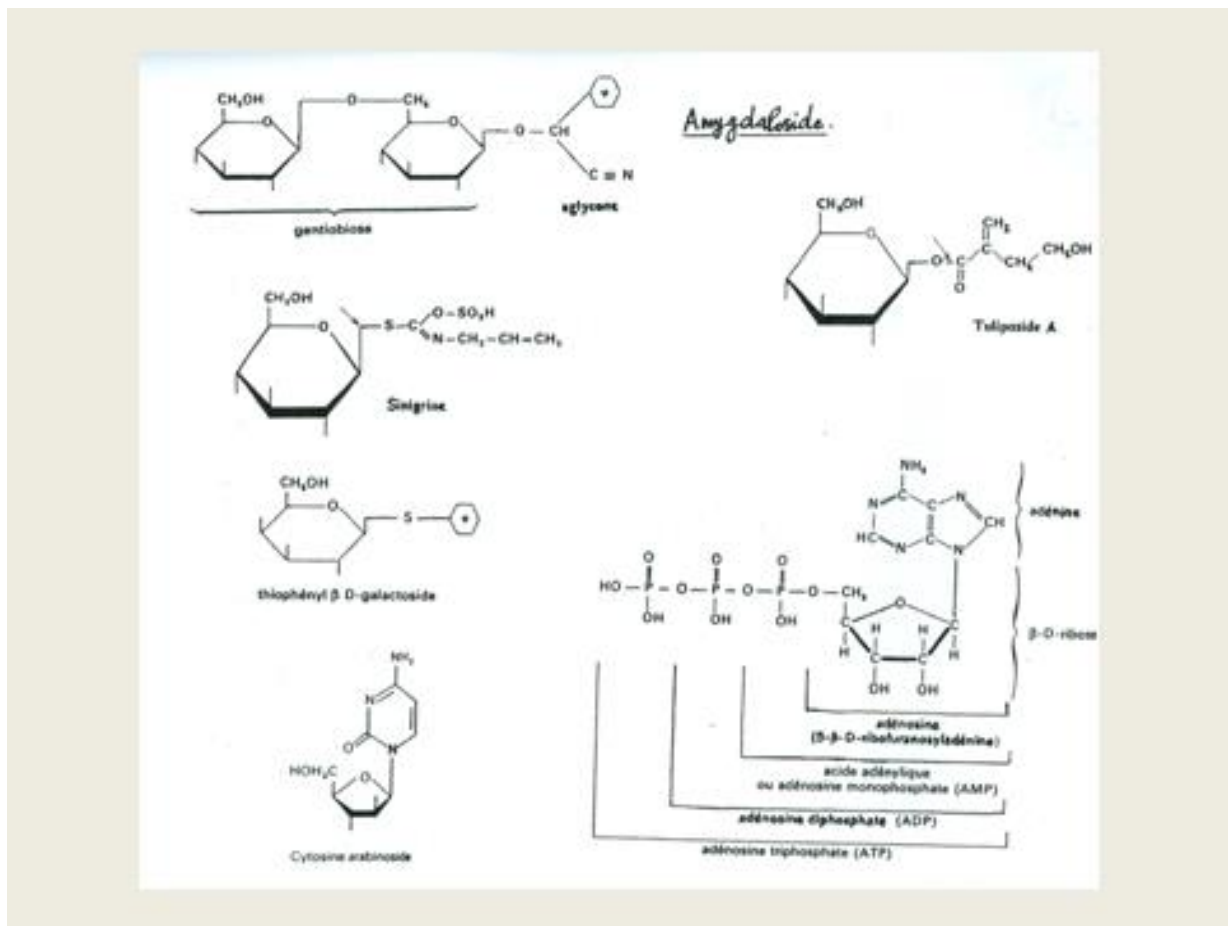
S'il est engagé par l'intermédiaire de sa fonction hémiacétal dans une liaison covalente avec un autre composé, son nom se termine par (-oside) ou (-osyl)

(Ex. α-D-Méthyl-galactopyranoside).

ATTENTION : ce n'est pas le cas si l'ose est engagé par une autre de ses fonctions et si sa fonction hémiacétal reste libre.



- Toute condensation d'un ose par l'intermédiaire de sa fonction réductrice avec un autre composé (alcool, phénol, amine ou autre) a pour conséquence de fixer l'anomérie soit en (α) soit en (β).
- En revanche, lors de l'hydrolyse d'une liaison osidique, qu'elle soit α ou β, les 2 anomères sont produits puisque le carbone anomérique n'étant plus "bloqué", un équilibre s'établit entre les 2 formes (α) et (β).



On trouve ce type de liaisons :

- O-osidiques dans des chaînes polysidiques où plusieurs molécules d'oses sont liées les unes aux autres (Ex. : Amidon qui est un polymère de glucose ; chaînes osidiques des Glycoconjugués ;...)
- N-osidiques dans les nucléotides (ATP), les dérivés nucléotidiques (NAD ; Acides nucléiques) ; mais aussi dans les Glycoprotéines ;...
- S-osidiques (Ex. : Sinigrine ; Thiophényl β -D-galactoside ;...

3 – Propriétés chimiques dues aux fonctions alcools :

3.1 – Formation d'esters :

***Acides minéraux :** On trouve des esters nitriques ; des esters sulfuriques ; des esters boriques et des esters phosphoriques.

Les esters *phosphoriques* sont d'une importance biologique exceptionnelle. Dans le métabolisme intermédiaire, les oses réagissent presque toujours à l'état d'esters phosphoriques et pratiquement jamais à l'état libre. (voir ci-contre)

Exemple 1 : Esters monophosphoriques

Glucose-6-phosphate ; AMPc (messager intracellulaire de certaines Hormones)

Exemple 2 : Esters diphosphoriques

Fructose-1,6-diphosphate

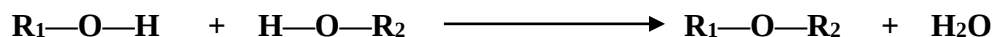
Exemple 3 : Esters triphosphoriques

ATP (voir ci-dessus) (L'ATP constitue une sorte de « pile » énergétique)

***Acides organiques :** on peut trouver : des esters acétiques ; des esters benzoïques ; des esters phénoliques (Tanins) ; etc...

3.2 – Réaction d'éthérification :

La condensation de deux fonctions alcools conduit à la formation d'un « éther-oxyde » avec libération d'une molécule d'eau.

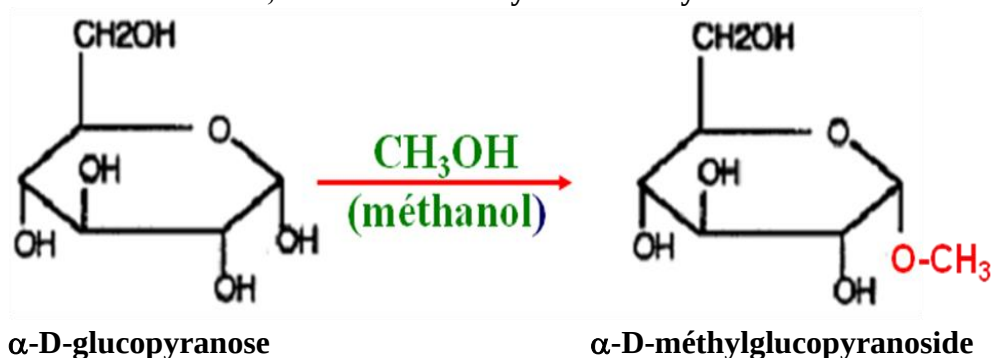


Les oses peuvent ainsi réagir avec le méthanol qui se lie :

- ☞ Soit au niveau du carbone anomérique : c'est la méthylation.
- ☞ Soit au niveau de tous les groupements (-OH) : c'est la perméthylation.

3.2.1 – Méthylation :

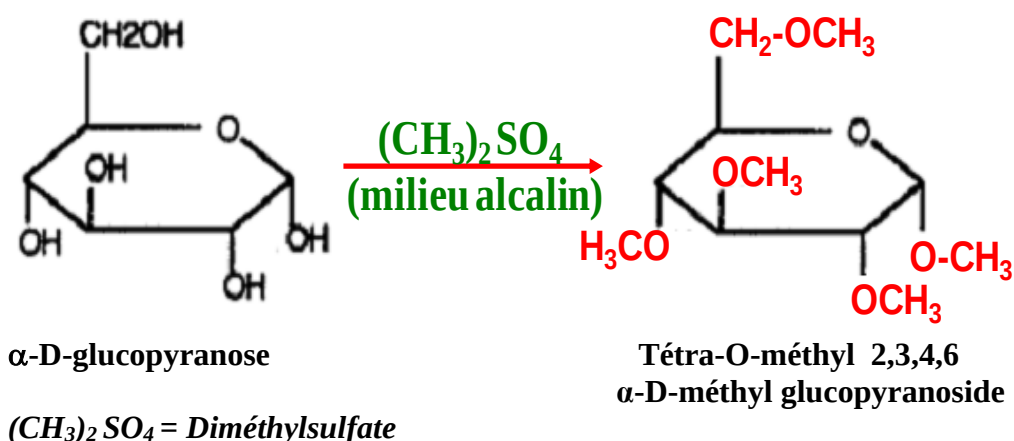
Sous l'action du méthanol, la fonction aldéhyde est méthylée.



3.2.2 – Perméthylation :

C'est la méthylation totale ou méthylation complète (toutes les fonctions alcools sont méthylées). Elle se fait en présence d'un agent méthylant puissant (Iodure de méthyl : ICH_3 ou $(CH_3)_2SO_4$).

Le groupement méthyl lié au carbone *anomérique* est libéré facilement lors d'une hydrolyse en milieu acide dilué, contrairement aux méthyl liés aux fonctions alcools. (voir ci-contre)

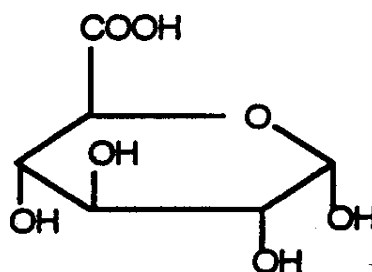


- ☞ Ce procédé de méthylation (méthylation ou perméthylation) qui permet de bloquer les groupements (OH) est utilisé lorsqu'on veut déterminer la structure des composés polyosidiques.
- ☞ On réalise, d'abord, une méthylation du composé à étudier puis, par hydrolyse, on coupe les liaisons osidiques. Enfin, on détermine par chromatographie la nature des dérivés méthylés obtenus.

3.3 – Oxydation de la fonction alcool primaire :

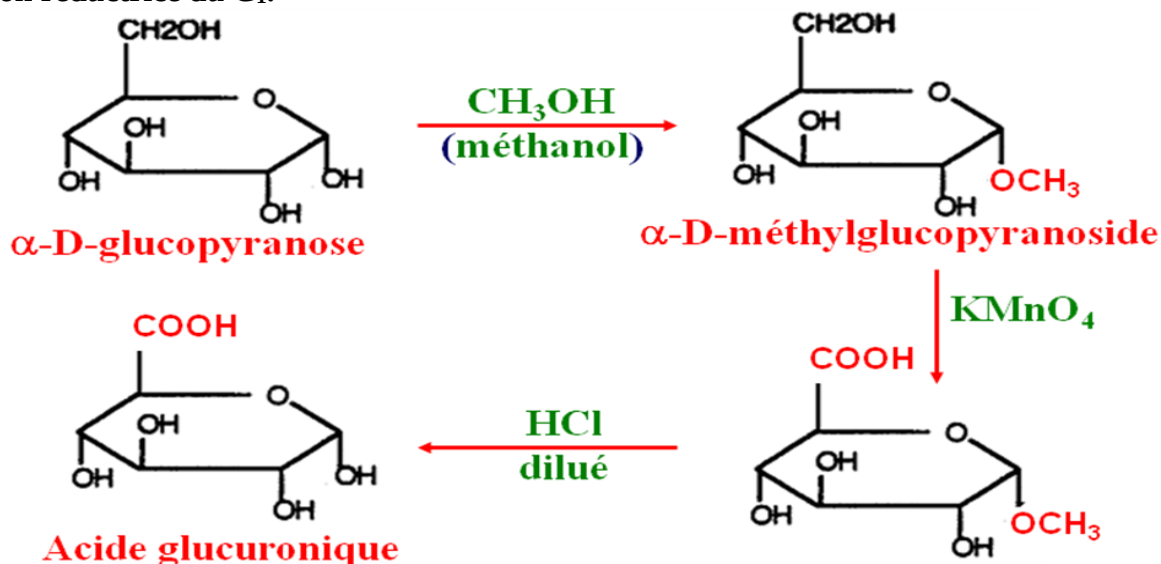
Dans des conditions énergiques, l'oxydation porte à la fois sur la fonction aldéhyde et la fonction alcool primaire ; les aldoses sont alors transformés en diacides : les acides aldariques.

Dans l'organisme, il est possible d'oxyder uniquement la fonction alcool primaire (par voie enzymatique) tout en conservant intacte la fonction aldéhyde : le dérivé obtenu est un acide uronique.



Acide glycuronique

Par voie chimique, pour oxyder uniquement la fonction alcool primaire, il faut bloquer la fonction réductrice du C₁.



Remarque :

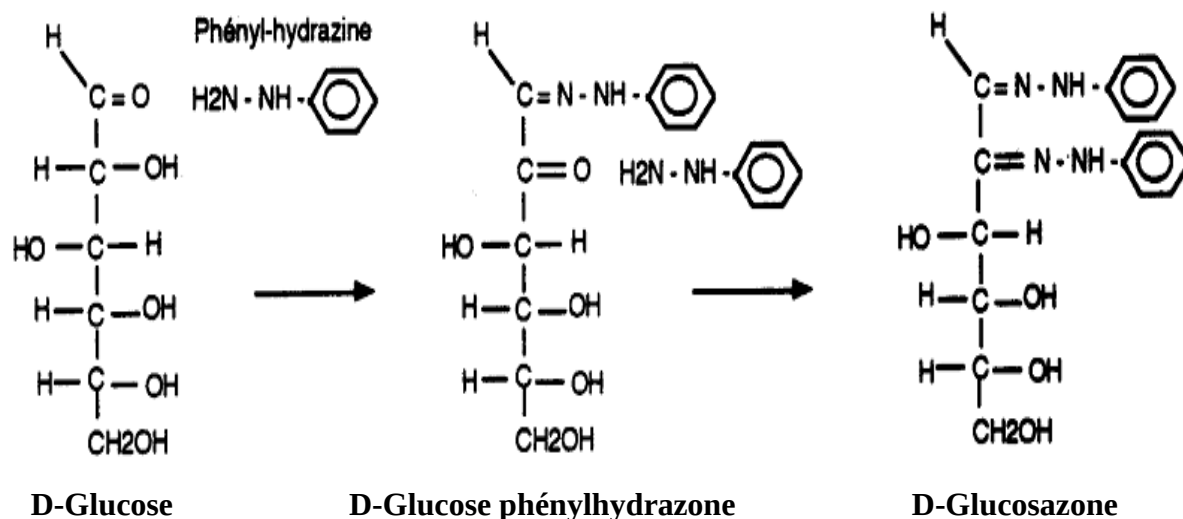
- * Oxydation du CHO → Acide gluconique
- * Oxydation du CHO et CH₂OH → Acide glucaricique
- * Oxydation du CH₂OH → Acide glucuronique

4 – Propriétés chimiques dues à la présence d'un groupement carbonyle et de la fonction alcool portés par 2 carbones contigus :

4.1. Formation d'osazones :

La phénylhydrazine se condense à chaud (100°C) avec les oses pour donner des osazones.

Dans un premier temps, 1 molécule de phénylhydrazine réagit avec une molécule d'aldose ou de cétose pour former une *hydrazone*. Puis, en présence d'un excès de phénylhydrazine, on obtient une osazone.



Comme ce sont toujours les fonctions portées par C₁ et C₂ qui participent à la formation des osazones ; il est évident que 2 aldoses épimères sur le C₂ ou 1 aldose et 1 cétose isomères sur ces deux carbones donneront toujours la même osazone.

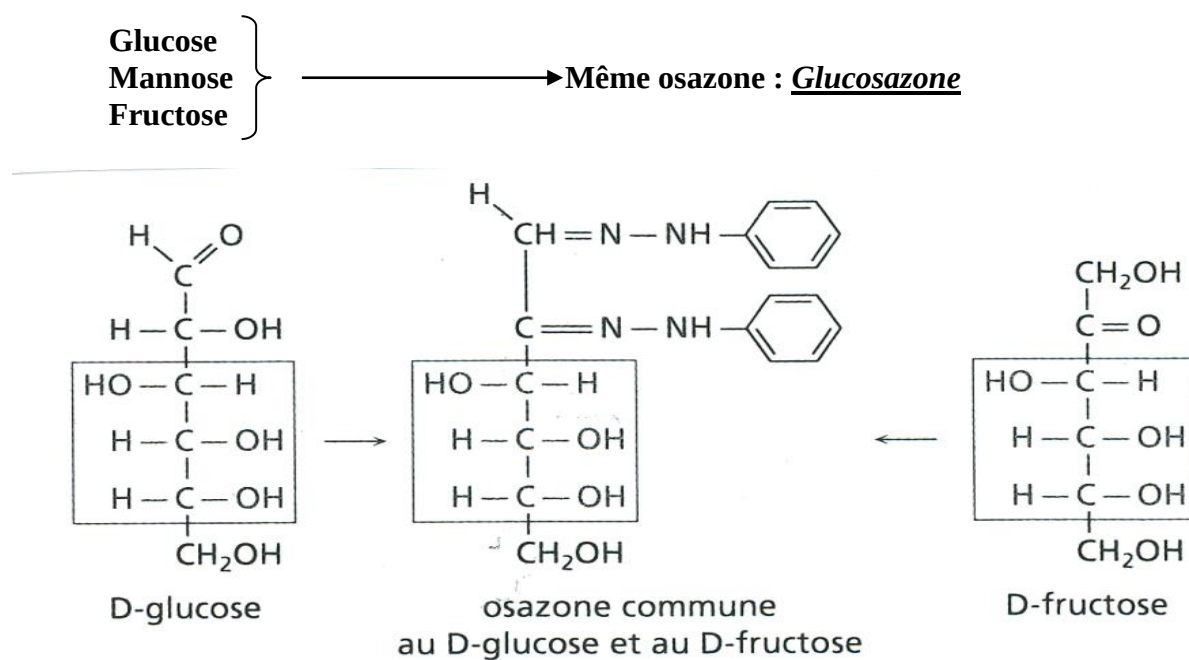


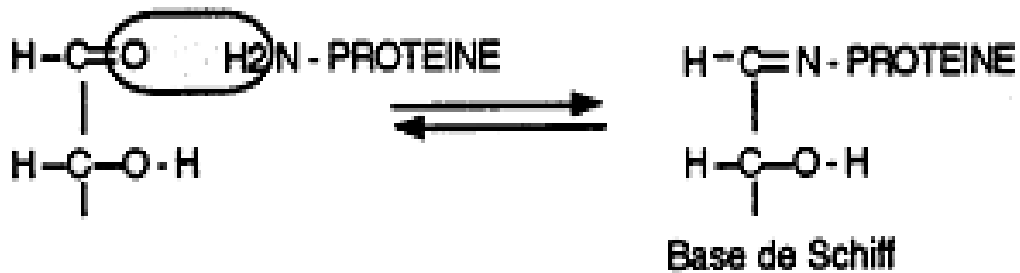
Figure 6-16. Osazone formée à partir du D-glucose ou du D-fructose.

4.2. Action sur les Protéines :

* Glycation des protéines :

Une fonction aldéhyde réagit avec une amine pour former une base de Schiff ou aldimine.

Une telle condensation entre le glucose et certaines fonctions amine des protéines se produit dans l'organisme sans qu'aucune enzyme n'intervienne ; le simple contact entre les deux molécules suffit pour réaliser cette Glycation.



Il ne faut donc pas la confondre avec la glycosylation spécifique par création de liaison N-osidique qui conduit à la synthèse des glycoprotéines : réaction qui est sous la dépendance de systèmes enzymatiques et ne se fait donc pas au hasard.

X – Oses d'intérêt biologique et leurs dérivés :

Rappel :

Les oses simples sont en général synthétisés par les végétaux : le gaz carbonique (CO₂) atmosphérique est réduit par l'hydrogène arraché à l'eau, grâce à l'énergie fournie par les radiations lumineuses ; c'est le phénomène de Photosynthèse.

Les animaux qui ne peuvent réaliser la synthèse des oses à partir des composés élémentaires que sont le CO₂ et l'H₂O, sont donc en grande partie dépendants des végétaux pour leur approvisionnement en Glucides.

Il existe cependant, en particulier chez l'Homme, une possibilité de :

- Synthèse du Glucose à partir de quelques composés de nature non glucidique = *Néoglucogénèse* (notamment certains acides aminés ou certains intermédiaires métaboliques comme le Lactate ou le Pyruvate).
- Conversion entre oses au cours des réactions du métabolisme.

(Ex: Glucose 6-P <--> Fructose 6-P...)

Rappelons que la très grande majorité des oses naturels ∈ à la série D.

X.1 – Trioses :

Le Glycéraldéhyde (aldotriose) et la Dihydroxyacétone (cétotriose) n'existent dans les cellules que sous forme phosphorylée au niveau de la fonction alcool primaire.

Tous les 2 sont produits au cours du catabolisme du glucose (glycolyse anaérobie) par scission d'un hexose phosphorylé : le fructose-1,6-diphosphate. Ces 2 isomères de fonction, sont en équilibre l'un avec l'autre (cf. paragraphe estérification des oses)

↳ Le 3-phosphoglycéraldéhyde mène à la production de pyruvate et d'énergie.

↳ La 3-phosphodihydroxyacétone peut :

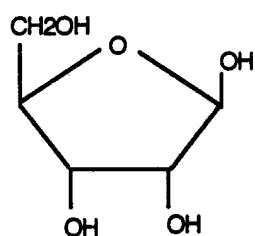
- ✓ Soit être transformée en 3-phosphoglycéraldéhyde.
- ✓ Soit être réduite en un dérivé phosphorylé du glycérol : synthèse des Lipides et Phospholipides.

X.2 – Pentoses* :

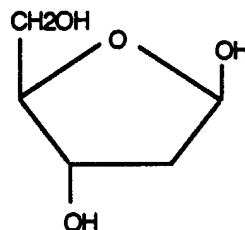
En solution aqueuse, ils se cyclisent généralement sous forme furane.

2.1 – Ribose* et 2-désoxyribose* :

Pentoses cyclisés sous forme de furanose. Ils sont les constituants des acides nucléiques auxquels ils donnent leurs noms d'Acides Ribonucléiques (ARN) et Acides Désoxyribonucléiques (ADN). Ils se trouvent aussi dans certains coenzymes d'oxydoréduction tels : Nicotinamide Dinucléotide (NAD) et Flavine Adénine Mononucléotide et Dinucléotide (FAM ; FAD). Dans ces composés, l'anomère est fixé sous forme β .



béta - D - Ribofuranose

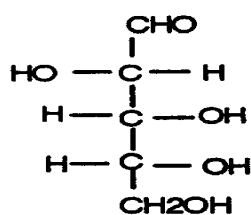


béta - D - 2 Desoxyribofuranose

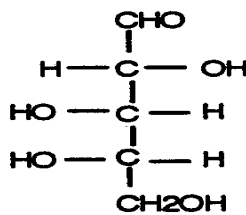
2.2 – D-arabinose et L-arabinose :

Cet ose est très largement répandu dans le monde végétal, aussi bien sous sa forme D que sous sa forme L.

Les oses de la série L apportés par l'alimentation peuvent être absorbés au niveau intestinal, mais ils ne sont pas métabolisés par l'Homme ; le L-Arabinose non dégradé est donc éliminé tel quel dans les urines : Pentosurie (= élimination de pentoses dans les urines) sans caractère pathologique.



D - Arabinose

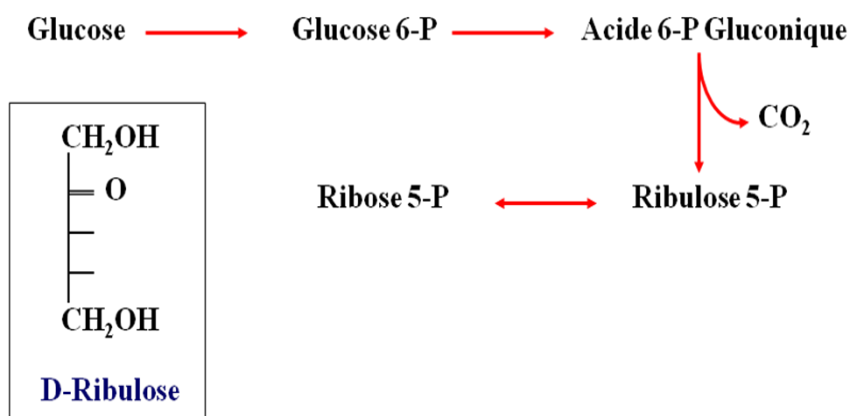


L - Arabinose

2.3 – Ribulose :

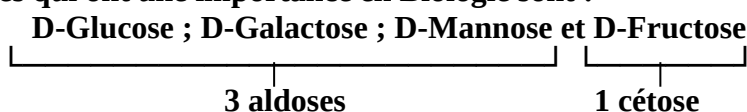
Ce cétose qui correspond aux 2 aldoses que sont l'arabinose et le ribose, est surtout, sous sa forme phosphorylée en C₅, un intermédiaire de la voie de dégradation du glucose appelée voie des pentoses.

Il peut s'isomériser en l'aldose correspondant, le ribose-5-phosphate, lui même précurseur de la synthèse de nombreux composants biologiques, en particulier les nucléotides.



X.3 – Hexoses* :

Les seuls oses qui ont une importance en Biologie sont :



3.1 – Glucose* :

Le D (+) Glucose est largement répandu dans la nature. C'est à cause du caractère dextrogyre de la forme naturelle qu'il est parfois appelé *Dextrose*.

Cet aldohexose est le principal ose utilisé par les cellules de l'organisme : certaines d'entre elles, comme les globules rouges et à un moindre degré les cellules du cerveau, dépendent totalement du glucose pour leur approvisionnement en énergie.

Selon les besoins du moment et selon les organes, le glucose peut être métabolisé afin de :

- Produire de l'énergie, selon la réaction globale :

$$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + \text{oxygène} \longrightarrow 6 \text{CO}_2 + 6 \text{H}_2\text{O} + \text{Energie}$$
- Constituer des réserves énergétiques :
 - soit sous forme de Glycogène, molécule de réserve du monde animal.
 - soit après transformation métabolique, sous forme de Lipides au niveau du tissu adipeux.
- Permettre la production de certaines molécules ayant des rôles biologiques particuliers (Ex. acide glucuronique ; NADP réduit formé lors de l'oxydation du glucose par la Glucose 6- phosphate déshydrogénase ; dérivé du ribose nécessaire à la synthèse des acides nucléiques,...).

Le taux normal de glucose sanguin (= *Glycémie*) est de l'ordre de 5 mmol/L ($\equiv$ à 1 g/L) ; ce taux est affecté en cas de diabète (anomalie au niveau de la production d'insuline. Chez le diabétique, il est de 1,8 g /L).

Le glucose libre (càd non lié) est très peu répandu dans l'alimentation ; les fruits ; les dattes et le miel en contiennent de faibles quantités.

3.2 – Galactose* :

C'est l'ose le plus répandu après le glucose. Il ne diffère du glucose que par la position dans l'espace du (-OH) situé au niveau du C₄.

- ⇒ Il peut être utilisé dans l'organisme à des fins énergétiques, son métabolisme rejoint celui du glucose.
- ⇒ Mais c'est surtout un constituant de la structure de molécules plus complexes (Glycoprotéines ; Glycolipides).

La principale source alimentaire du Galactose chez l'Homme est le Lactose (glucose + galactose) qui est présent dans le lait.

3.3 – Fructose* :

C'est le sucre des fruits. Ce cétose, isomère du glucose, se cyclise principalement sous forme furane. Le sang n'en contient que des traces ; par contre, les sécrétions séminales en renferme de grandes quantités. Il est très répandu dans les fruits et les plantes. On le trouve aussi en grande quantité dans le miel.

Son métabolisme peut rejoindre celui du glucose (il sert donc de source énergétique).

Dans les cellules, le fructose est présent essentiellement sous forme phosphorylée :

- ⇒ Fructose 1-phosphate produit par action de la fructokinase sur le fructose (principale voie métabolique pour le fructose).
- ⇒ Fructose 6-phosphate formé par action de l'hexokinase sur le fructose ou par isomérisation du Glucose 6-phosphate.
- ⇒ Fructose 1-6-diphosphate produit notamment à partir du fructose 6-phosphate par une phospho-fructokinase.

Par exemple pour 100 g de fruit :

Ananas 1,4 g ; Pomme 7 g ; Fruits secs 15 à 35 g ; Miel 40 g ; mais aussi Maïs ; Soja ;

3.4 – Mannose* :

C'est un constituant important des glycoprotéines humaines. On le trouve aussi chez végétaux et les champignons sous forme de mannane.

X.4 – Les désoxyoses :

Le remplacement du groupement (-CH₂OH) (donc de la fonction alcool primaire) par un groupement (-CH₃) conduit à la formation de 6-désoxyhexoses.

Deux de ces dérivés jouent un rôle biologique important, en particulier parce qu'ils entrent dans la constitution de glycoprotéines ou de glycolipides. Tous deux appartiennent à la série L :

L-Rhamnose (ou 6-désoxy-L-mannose)

L-Fucose (ou 6-désoxy-L-galactose)

X.5 – Dérivés d'oses :

5.1 – Les Osamines :

Les aldoses et les cétooses réagissent avec les amines pour former essentiellement des Hexosamines. Sur le C2 un groupement (OH) est remplacé par un groupement amine (NH₂).

Ex : *D-glucosamine*

On l'appelle aussi (dans la nomenclature Internationale) :

2-amino-2-désoxyglucose

N-acétyl D-glucosamine

C'est un constituant de Glycoprotéines.

Les osamines sont rarement à l'état libre, le groupement aminé est souvent N-acétylé.

5.2 – Dérivés des osamines acétylés :

5.2.1 – Acide N-acétyl-muramique :

(molécule formée par 11 carbones)

Il est formé par la condensation de l'acide lactique.

Sous forme d'anomère β ; c'est un constituant

De la paroi des bactéries.

(NAM)

Acide N-acétyl-muramique

ou 3-lactyl-N-acétyl D-glucosamine

5.2.2 – Acide neuraminique et acide sialique :

L'acide neuraminique (formé de 9 C) résulte de la combinaison entre l'acide pyruvique et le D-mannosamine.

*Acide N-acétyl neuraminique
(forme linéaire)*

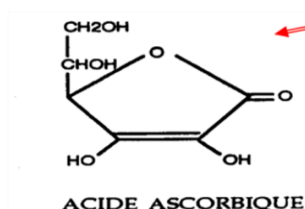
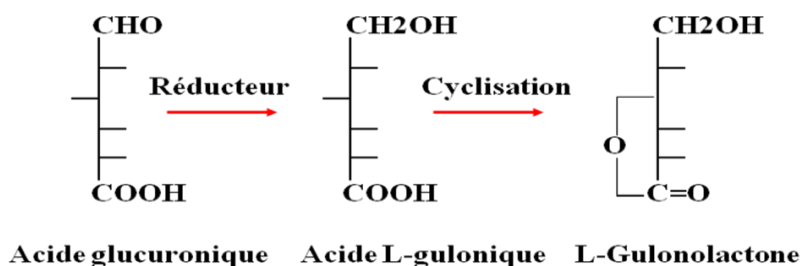
L'acide neuraminique n'existe pas à l'état libre mais toujours sous forme de combinaison avec N-acétyl ; N-glucosyl ; D-acétyl ; D-glucosyl. Ces combinaisons sont des acides sialiques.

*Acide N-acétyl neuraminique
(forme pyranosique)*

Les acides sialiques sont d'une grande importance en Biologie. Ils interviennent dans la constitution des Glycoprotéines et des Glycolipides des membranes cellulaires. Ils jouent un rôle dans la préparation et la fixation de certains virus dans la cellule, en particulier les virus du Choléra et de la Grippe.

5.3 – Acide ascorbique (Vitamine C) :

C'est la vitamine C, elle est hydrosoluble (Vitamines : A ; D ; E et K sont liposolubles). Ce composé, dérivé de l'acide aldonique du L-Gulose qui est un des isomères du glucose, est un puissant réducteur synthétisé par les végétaux au cours du métabolisme glucidique. L'Homme ne peut réaliser cette synthèse, c'est pourquoi ce dérivé est une vitamine.



Le besoin journalier de l'Homme en vitamine C varie entre 300 et 500 mg.

Remarque : La vitamine C dont la source principale les légumes et les fruits frais (Agrumes et Tomates) intervient dans l'assimilation des Glucides, la synthèse du Glycogène musculaire et possède un rôle anti-infectieux et anti-hémorragique.

La carence en vitamine C provoque le scorbut (maladie caractérisée par des hémorragies ; des lésions au niveau des gencives avec chute des dents....)

N.B.: Les agrumes sont riches en Vit.C :

Citron : 65% (65 mg/100 g) ; Orange : 60% ; Pamplemousse : 40%

X.6 – Oligosides :

6.1. Diholosides (ou disaccharides) :

1 – Maltose* : (Glucose + Glucose)

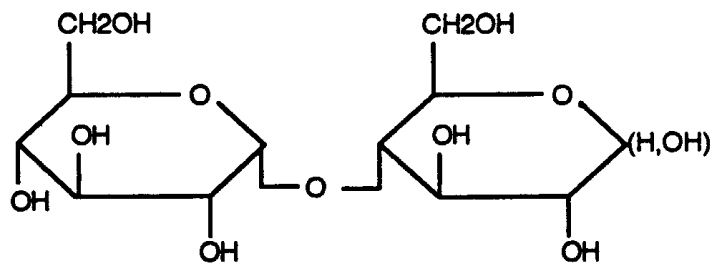
Il est formé par 2 molécules de glucose liées par une liaison osidique $\alpha(1 \rightarrow 4)$.

α -D-Glucopyranosyl (1 $\rightarrow$ 4) D-Glucopyranose

La fonction portée par le C₁ du glucose de droite étant libre :

↗ Le maltose possède donc un pouvoir réducteur.

↗ La position de cette fonction n'est pas fixée définitivement, le (-OH) peut être en-dessous du plan (α) ou au-dessus (β) ; il existe d'ailleurs un équilibre entre les deux formes α et β .



Maltose

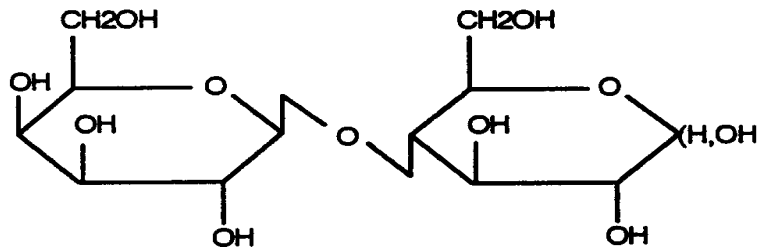
C'est un produit qui provient de l'hydrolyse (acide ou enzymatique) de polysides tels que : l'Amidon ou Glycoqène. Il est hydrolysable par α -glucosidase ou maltase.

2 – Lactose* : (Galactose + Glucose)

Il est constitué d'une molécule de galactose et d'une molécule de glucose liées par une liaison osidique $\beta(1 \rightarrow 4)$. Il existe à l'état libre sous-forme :

β -D-Galactopyranosido (1 $\rightarrow$ 4) D-Glucopyranose

Le lactose est un diholoside réducteur.



Lactose

Disaccharide d'origine animale, c'est le principal sucre du lait. On le trouve dans le lait de tous les mammifères à un taux variant entre 10 et 80 g/L (70 g/L chez la vache ; 48 g/L chez la femme). C'est la principale source alimentaire du galactose pour l'Homme. Il est hydrolysable par une β -galactosidase (dans l'intestin de l'Homme ; Bactéries ;...) et par l'émulsine (ou β -galactosidase des amandes).

3 – Saccharose* : (Glucose + Fructose)

C'est notre sucre alimentaire (sucre du commerce). La liaison s'établit entre le C porteur de la fonction réductrice d'un α -D-glucose et celui porteur de la fonction réductrice d'un β -D-fructose.

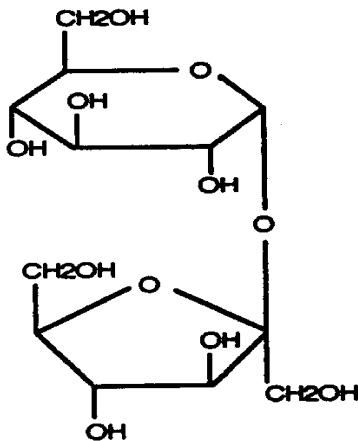
α -D-glucopyranosyl (1 $\rightarrow$ 2) β -D-fructofuranoside

Les deux carbones anomériques étant engagés, le Saccharose est non réducteur et n'existe que sous une forme anomérique.

Le Saccharose est dextrogyre (+) alors que le mélange équimoléculaire : (glucose + fructose) obtenu par hydrolyse du saccharose est lévogyre (-) ; c'est la raison pour laquelle le Saccharose est parfois appelé sucre inverti (puisque'il a un PRS inverse de celui du mélange des deux oses qui le composent) et l'enzyme qui l'hydrolyse en glucose et fructose est Invertase (c'est une β -fructofuranosidase : enzyme intestinale). (Hydrolysable aussi par α -glucosidase ou saccharase intestinale).

C'est le disaccharide d'origine végétale le plus abondant dans la nature. Il est particulièrement abondant dans la betterave et la canne à sucre. On le trouve aussi dans les fruits et les légumes frais en quantités variables : pour 100 g d'aliment : Pomme 2 g ; Banane 8 g ; Betterave rouge 12 g....

Les fruits secs, les bonbons, les confitures ou le chocolat en sont très riches (45 à 95 g pour 100 g d'aliment).



4 – Cellobiose* : (Glucose + Glucose)

β -D-Glucopyranosyl (1 $\rightarrow$ 4) D-Glucopyranose

Il diffère donc du Maltose par la configuration anomérique β de la liaison osidique. C'est un produit de l'hydrolyse partielle de la Cellulose, le polysaccharide de structure présent dans les cellules végétales. Il est hydrolysable par β -glucosidase et l'émulsine.

X.7 – Polyosides* :

Aussi appelés : Polysaccharides ou Polyglycanes ; ils sont constitués par un enchainement de sucres liés par des liaisons glucosidiques, formant des composés de PM relativement élevés.

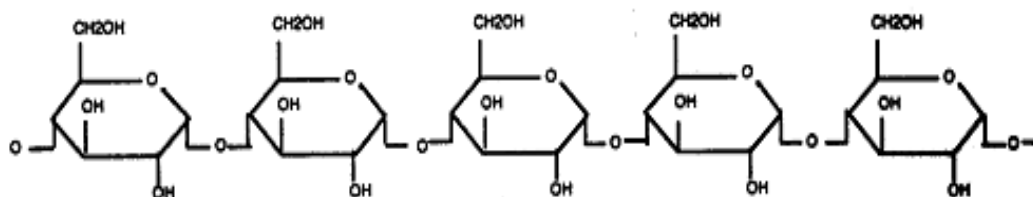
7.1- Glucosanes* : (ou Glucanes)

Résultent de la condensation d'un grand nombre d'unités de glucose. ((Glucose)_n)

1.1. Amidon*

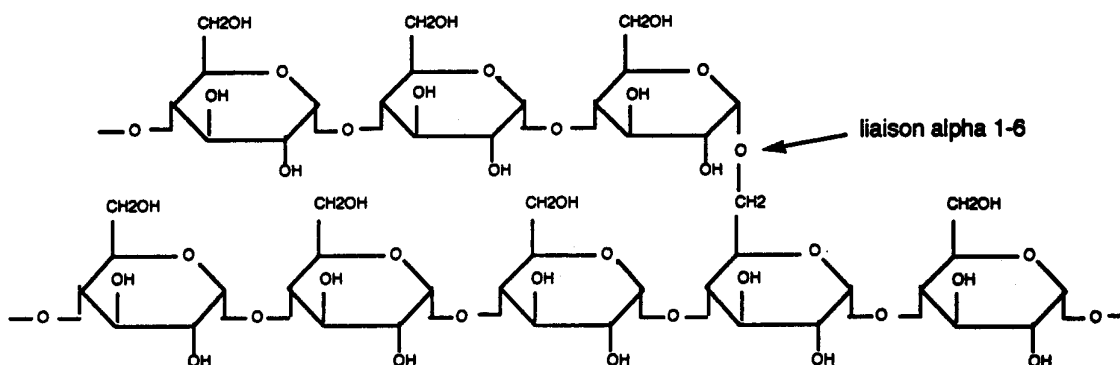
Importante réserve glucidique du monde végétal et principale source glucidique alimentaire chez l'Homme. L'amidon est stocké chez les végétaux sous forme de granules à l'intérieur des cellules. Il est formé de deux constituants :

- Amylose : 20 à 30% , c'est un polyoside à chaînes linéaires, formés d'unités de D-glucose liées par des liaisons $\alpha(1 \rightarrow 4)$ (200 à 3000 unités glucosyls)



- Amylopectine : 70 à 80% , il est constitué de résidus D-glucosyl $\alpha(1 \rightarrow 4)$ avec des ramifications $\alpha(1 \rightarrow 6)$ (200 à 3000 résidus glucosyls)

La chaîne latérale représente 20 à 25 unités de D-glucose.



Amylopectine [liaison $\alpha(1 \rightarrow 4)$ et liaison $\alpha(1 \rightarrow 6)$]

Remarque : Certains amidons ne contiennent que de l'amylopectine.

1.2. Glycoqène* :

C'est la forme de stockage du glucose chez les animaux (essentiellement localisé au niveau hépatique et musculaire).

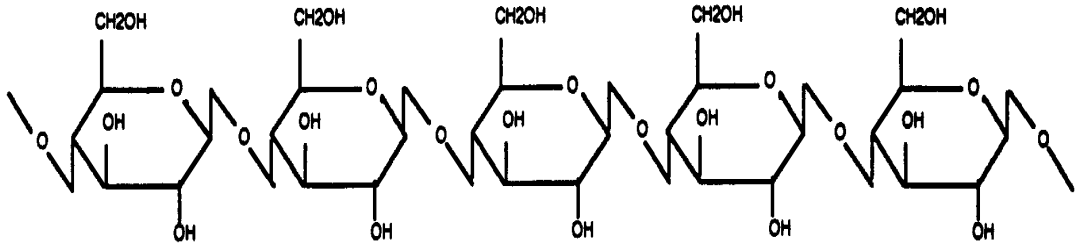
La structure du glycogène est la même que celle de l'amylopectine. Cependant, le glycogène est souvent plus ramifié et comporte donc davantage de liaisons $\alpha(1 \rightarrow 6)$, la chaîne latérale représente 10 à 15 résidus de glucose, et le PM peut atteindre plusieurs millions. (Glycogène du muscle : PM > 10⁶ ; Glycogène du Foie : PM > 5.10⁶).

Selon l'état nutritionnel du sujet, le glycogène peut représenter jusqu'à 10% de la masse du foie et 1% de celle des muscles.

Le glycogène est hydrolysé comme l'amidon par les amylases libérant ainsi du Maltose.

1.3. Cellulose* :

Constituée par association de 300 à 15000 molécules de β -D-glucose reliées par des liaisons $\beta(1\rightarrow4)$. Elle se présente sous la forme de longues chaînes linéaires. Le mode de liaison donne à la molécule une forme étirée.



C'est la substance principalement responsable de la structure des parois cellulaires des végétaux. La salade et les légumes verts sont riches en cellulose.

L'Homme ne possède pas d'enzymes digestives capables de couper les liaisons $\beta(1\rightarrow4)$, la cellulose n'est pas hydrolysée et donc pas absorbée au niveau intestinal. C'est un composé favorisant la motricité intestinale. Elle est hydrolysée par la cellulase et libère le Cellobiose. La cellulase existe chez l'escargot, les bactéries, les insectes et dans le tube digestif des ruminants.

1.4. Dextranes :

Se sont des polysides qui font partie des glucosanes. Ils sont formés d'unités D-glucose $\alpha(1\rightarrow6)$ avec des ramifications $\alpha(1\rightarrow4)$. On les trouve chez diverses bactéries. Ils sont utilisés en Biochimie pour la chromatographie par filtration sur gel.

1.5. Chitine :

C'est un polymère de N-acétyl-glucosamine dont les molécules sont unies en enchainements linéaires par des liaisons $\beta(1\rightarrow6)$. Elle existe chez les bactéries ; le crabe ; les insectes et chez les champignons.

X.7.2- Mannanes :

Formés d'unités D-mannose, liaison $\beta(1\rightarrow4)$; on les trouve dans la noix du palmier.

X.7.3- Fructosanes :

Formés d'unités D-fructofuranoses ; les liaisons peuvent être $\beta(2\rightarrow1)$; $\beta(2\rightarrow6)$. On les trouve dans les tubercules de certaines plantes.

X.7.4- Galactanes :

Formés d'unités D-galactose ; liaison $\beta(1\rightarrow4)$.

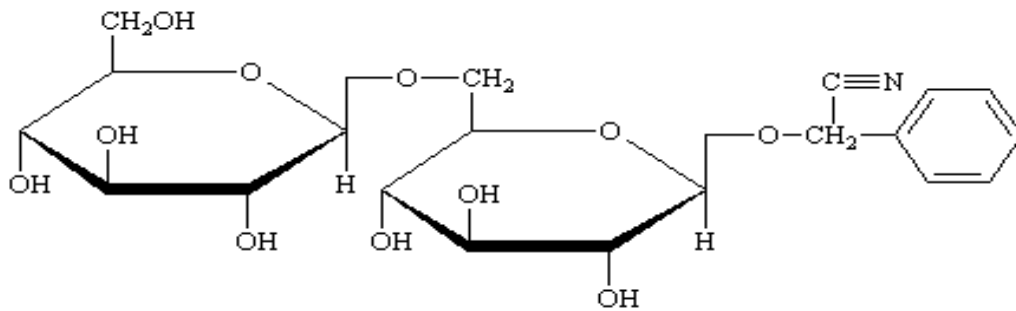
X.8 – Hétérosides :

Ils résultent de la combinaison des groupements catbonyliques libres d'un ose ou d'un oligoside avec une fraction non glucidique : aglycone.

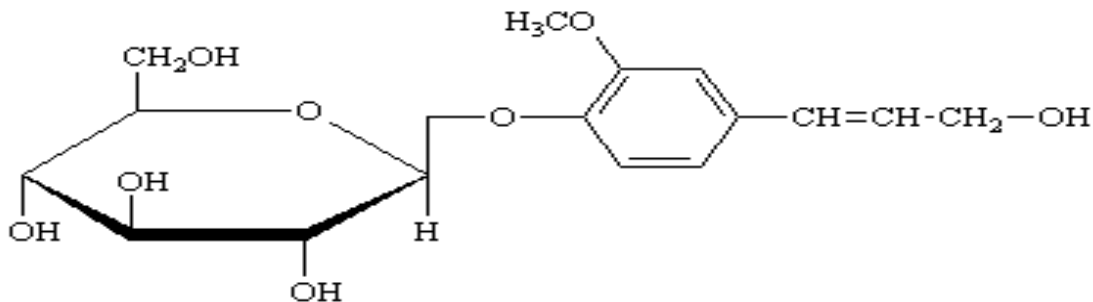
L'aglycone des hétérosides est d'habitude un composé cyclique ou hétérocyclique. Il est lié à la partie glucidique par une liaison osidique.

Exemple d'hétérosides :

1. L'amygdaline présente dans les amandes amères et certains noyaux de fruits.



2. La coniférine est trouvée dans la sève des conifères.



3. Acides Nucléiques (ADN ; ARN) ; etc.....

8.1– Glycoprotéines :

Ils résultent de l'association, par liaison covalente, d'une protéine avec un groupement glucidique de masse moléculaire variable.

Ex : Hormones LH ; FSH ; TSH ; les immunoglobulines IgA ; IgG ; IgM.

Les liquides biologiques en général : salive ; urine ; bile ; lait ; larmes ; sang ; sont riches en glycoprotéines.

8.2– Glycolipides :

Ils résultent de l'association d'un glucide et d'un lipide.

Ex : Glyco-glycérolipide (phosphatidyl-inositol) et Glyco-sphingolipide (Galactocéramide) (Voir cours Lipides)

Remarque :

Glycolipides et Glycoprotéines constituent la famille des Glycoconjugués.

20g de glucides =	
30g de riz, pâtes, sarrasin, orge, millet, etc. (pesés cru)	
35g de flocons d'avoine ou d'orge	40g de pain
1 grosse pomme ou 1 petite orange	35g de lentilles
250g de carottes	50g de châtaignes
700g de courgettes	
3 biscuits au blé complet	

Chapitre 2

LIPIDES



PLAN DU COURS

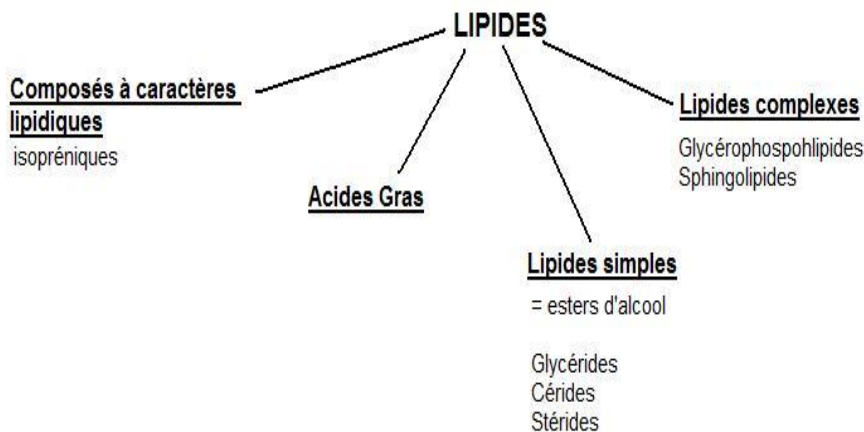
I – Définition.....	49
II – Classification des Lipides.....	49
1. Lipides simples ou Homolipides.....	49
2. Lipides complexes ou Hétérolipides.....	49
III – Acides gras.....	49
1 – Acides gras saturés.....	49
2 – Acides gras insaturés.....	52
3 – Acides gras cycliques.....	54
4 – Propriétés physiques.....	54
5 – Propriétés chimiques.....	56
5.1 – Présence de COOH.....	56
5.2 – Présence de double liaison.....	56
IV – Lipides.....	58
1 – Glycérides.....	58
2 – Glycérophospholipides.....	64
3 – Sphingolipides.....	69
4 – Terpènes.....	71
5 – Stéroïdes.....	72
V – Lipoprotéines.....	74

LES ALIMENTS RICHES EN LIPIDES

Gras visibles	Huiles : 99% Beurre ou margarine : 85%
Gras invisibles	Lait : 1 à 3.25%
• viande	Crème : 10 à 35%
• oeufs	Noix : 52%
• fromage	Beurre d'arachides : 55%
• pâtisseries	Charcuterie : 50%
• croquelines	Jaune d'œuf : 30%
	Olives noires : 36% / vertes : 13%
	Thon naturel en conserve : 2%

Rôles des lipides

- ♦ Rôle **ENERGETIQUE** : source la plus importante d'énergie 1g de lipide équivaut à 38 kJ
- ♦ Rôle dans le **maintien la température du corps à 37°C**
- ♦ Rôle de **réserve énergétique** : **triglycérides** chez un homme les graisses de réserve constituent ≈ 10kg
- ♦ Rôle **structural** : très important constituants des membranes cellulaires : phospholipides et cholestérol.
- ♦ Rôle de **précurseur** : participe à la synthèse d'hormones stéroïdes (hormones sexuelles): cholestérol.



I – Introduction :

Les Lipides sont, par définition, des composés insolubles dans l'eau qu'on extrait des cellules et des tissus à l'aide de solvants organiques : chloroforme, éther, benzène,....

Lorsqu'ils sont purs, les lipides sont des substances graisseuses ou huileuses. Ils constituent la structure des membranes biologiques ; la source de certaines vitamines (A ; D ; E et K) ; la forme de réserve et de transport énergétiques.

II – Classification des Lipides :

Certains auteurs classent les lipides de la façon suivante :

1 – Homolipides ou Lipides simples :

Les *Lipides simples* sont ainsi nommés parce qu'ils ne sont constitués que d'atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène.

Cette catégorie réunit : les Acides Gras ; les Stéroïdes ; les Glycérides (esters d'acides gras avec Glycérol) et les Cérides (esters d'acides gras avec des alcools aliphatiques à longue chaîne).

2 – Hétérolipides ou Lipides complexes :

Les *Lipides complexes* sont des esters d'acides gras dont la molécule contient en outre des atomes d'azote et/ou de phosphore.

Les hétérolipides regroupent :

* Les Glycérophospholipides : formés d'acides gras, de *glycérol*, d'acide phosphorique et d'un autre alcool comme la choline ou l'inositol.

* Les Sphingolipides : où l'alcool constituant l'ossature est la *sphingosine* donnant lieu à des dérivés phosphorylés : les Phosphosphingolipides ; et à des dérivés glycosylés : les Cérébrosides et les Gangliosides.

III – Acides gras :

Ce sont des substances formées d'une longue chaîne hydrocarbonée aliphatique (formée de $(-CH_2-)$) et d'un groupement carboxylique ($COOH$) terminal. Ce dernier est responsable du caractère *acide* des acides gras.

- Ils ont un nombre d'atomes de carbone ≥ 4 .
- Ils peuvent être saturés ou insaturés (c'est à dire présence de doubles liaisons).
- Généralement non ramifiés
- Parfois cyclique ou porteurs de fonctions autres que la fonction acide.
- La plupart des acides gras naturels possèdent un *nombre pair* d'atomes de carbone.

Les acides gras diffèrent entre eux par :

- ↗ La longueur de leur chaîne qui dépend du nombre de carbone.
- ↗ Le nombre de doubles liaisons présentes.
- ↗ La position de ces doubles liaisons.

1 – Acides gras saturés :

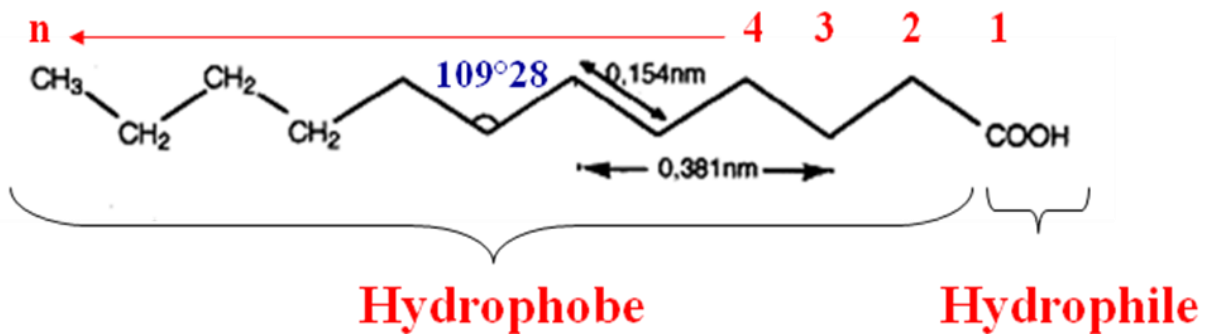
. Acides gras à nombre pair d'atomes de carbone :

Les acides gras saturés possèdent une chaîne aliphatique intacte, leur formule brute est : $C_nH_{2n}O_2$; leur formule semi-développée est : $H_3C-(CH_2)_{n-2}-COOH$

n : étant le nombre d'atome de carbone ; il varie entre 4 et 32.

La numérotation des carbones se fait à partir du carboxyle terminal (carbone n°: 1) vers le groupe CH₃ (carbone n°: n)

Sous forme étirée, la chaîne de l'acide gras se présente sous la forme suivante :



Une telle molécule est constituée d'une chaîne hydrophobe et d'un groupement polaire hydrophile : le carboxyle.

Les acides gras sont donc des constituants *amphiphiles* ou *amphipathiques*, c'est à dire des composés à double polarité : hydrophobe par la chaîne carbonée, hydrophile par le carboxyle.

1.1– Principaux AG saturés à chaînes droites :

Les acides gras les plus fréquemment rencontrés sont l'acide palmitique (C₁₆) et l'acide stéarique (C₁₈).

Les principaux Acides gras saturés

Nombre de carbones	Nom commun	Origine principale (sous forme de triglycérides le + souvent)
4	Butyrique	Lait des ruminants
12	Laurique	Huiles végétales
14	Myristique	" " " "
16	Palmitique	Graisses animales
18	Stéarique	" " " "
20	arachidique	" " " "

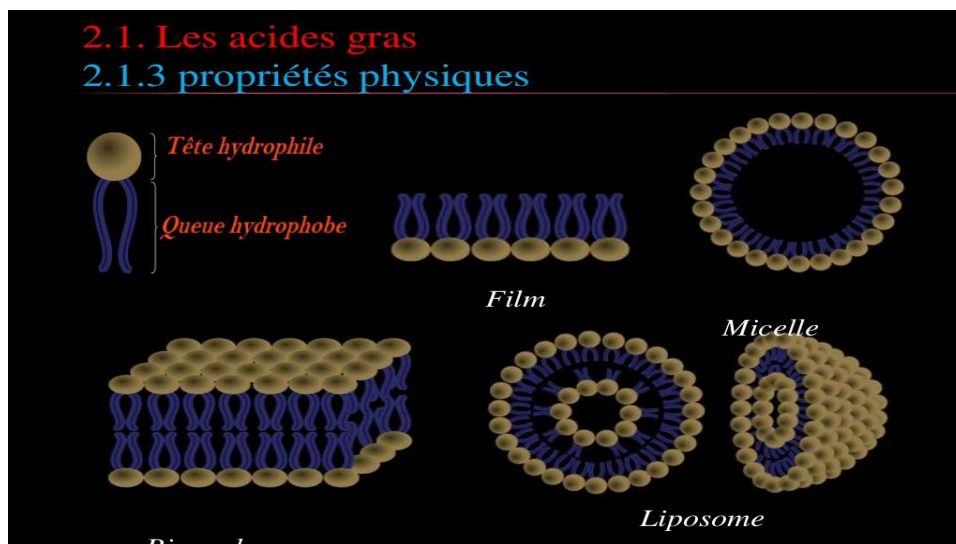
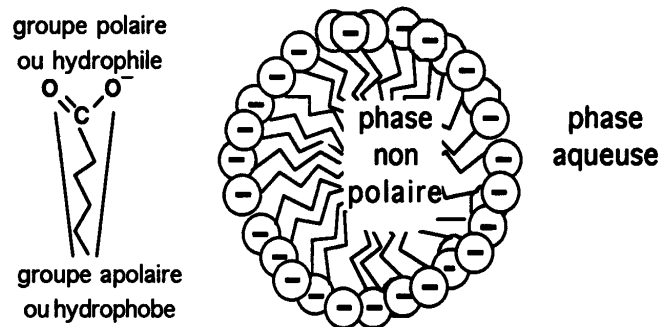
Chez les animaux, le métabolisme synthétise d'abord l'acide palmitique, à partir duquel s'élaborant par coupure ou par élongation les autres acides.

↳ Le pouvoir émulsionnant et détergent :

Lorsque les molécules d'AG sont en solution, elles se regroupent en micelles.

Les carboxyles chargés négativement sont au contact de la phase aqueuse, les chaînes hydrocarbonées apolaires sont orientées vers l'intérieur hydrophobe de la micelle.

Ces micelles ont une charge négative nette et restent en dispersion stable.



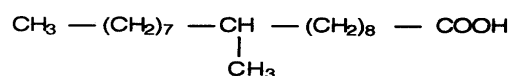
Chaque micelle peut incorporer dans sa partie hydrophobe un nombre élevé de molécules apolaires comme des Triglycérides. Ces molécules se trouvent ainsi émulsionnées, on a dans ce cas des micelles mixtes.

1.2 – Acides gras ramifiés :

On les trouve plutôt chez les bactéries.

Ex : Acide Tuberculo-stéarique

(on l'appelle aussi : acide 10-méthylstéarique)



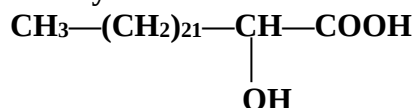
- Acides gras à nombre impair d'atomes de carbones :

Ils sont peu nombreux, mais présents dans les graisses animales et dans les lipides bactériens. L'un des plus intéressants chez l'Homme est l'acide *undécylénique* du cuir chevelu car il joue un rôle protecteur vis-à-vis de la teigne par des propriétés fongicides.



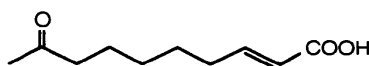
- Acides gras hydroxylés :

Comme l'acide *cérébronique*, dérivé α -hydroxylé de l'acide lignocérique (C_{24}) entrant dans la constitution des cérebrosides du système nerveux.



N.B. Certaines phéromones sont des substances proches des acides gras, elles sont volatiles et produites par de nombreux insectes.

Ex.: la principale phéromone de reine d'abeille :



2 – Acides gras insaturés :

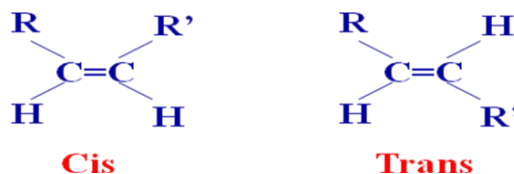
Les acides gras insaturés possèdent une ou plusieurs doubles liaisons au niveau de la chaîne aliphatique. La formule brute est : $\text{C}_n\text{H}_{2n-2x}\text{O}_2$. (avec x : nombre de double liaison).

1.1 – AG éthyléniques :

Ils répondent à la formule : C_2H_4 ; ($\text{C}=\text{C}$). Ce sont des AG à chaînes droites parfois ramifiés qui possèdent dans leur structure une ou plusieurs doubles liaisons :

- 1 double liaison : monoinsaturé
- 2 doubles liaisons : diinsaturé
- 3 doubles liaisons : triinsaturé
- 4 doubles liaisons ou plus : polyinsaturé

La présence de la double liaison entraîne une possibilité d'isomérisation : Cis et Trans.



La configuration Cis est la plus importante en biologie ; (Cis : lipide comestible ; Trans : lipide indigeste).

2.1.1– AG monoéthyléniques :

(avec une seule double liaison)

La numérotation des AG se fait à partir du COOH vers le CH_3 .

La double liaison est indiquée par le signe Δ ; accompagné du chiffre correspondant au premier atome du carbone participant à la double liaison.

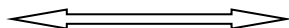
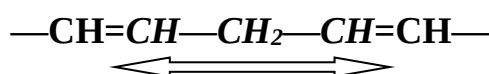
Ex. : Acide palmitoléique : $C_{16} : 1\Delta^9$ (monoinsaturé)

Acide oléique : $C_{18} : 1\Delta^9$ (monoinsaturé)

2.1.2 – AG diéthyléniques ; triéthyléniques ou polyéthyléniques :

** AG à (=) en position malonique :*

Les doubles liaisons des acides gras insaturés sont presque toujours séparées les unes des autres par 3 C (acide malonique : $HOOC-CH_2-COOH$)



Position malonique

Ex. : Acide linoléique : $C_{18} : 2\Delta^{9,12}$ (diinsaturé)

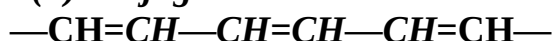
Il est d'une grande importance dans les huiles végétales. Il constitue l'AG le plus important parmi les lipides qui se trouvent dans le cerveau. (Vitamine F)

Ex. : Acide linoléique : $C_{18} : 3\Delta^{9,12,15}$ (triinsaturé) (voir ci-contre : notion AG ω^3)

C'est un AG essentiel pour les poissons et les rats.

Ex. : Acide arachidonique : $C_{20} : 4\Delta^{5,8,11,14}$ (AG tétrainsaturé ou polyinsaturé)

** AG à (=) conjuguée :*



Ex. : Acide éléostéarique : $C_{18} : 3\Delta^{9,11,13}$ (triinsaturé)

3 – Acides gras cycliques :

* L'acide *chaulmoogrique* : (C₁₈) : extrait de l'huile d'une plante (*Chaulmoogra*) présente une partie cyclique et une partie linéaire. Il est utilisé pour le traitement de la Lèpre.

* Les *Prostaglandines* : contiennent un cycle à 5 C. Ils étaient initialement extraites des lipides de la prostate ; mais aussi des poumons ; du cerveau. Ce sont des substances à propriétés hormonales et agissent sur les contractions de l'utérus et des muscles lisses. Ils sont répartis dans différents tissus de l'organisme, on les trouve dans le liquide amniotique, dans le cordon ombilical, l'iris de l'œil et l'intestin.

* L'acide *Lactobacillique* : (C₁₉) ; produit par les Lactobacilles (bactéries lactiques) et d'autres espèces bactériennes. C'est un facteur de croissance.

* Il existe d'autres acides gras cycliques comme : la *Prostacycline* qui inhibe l'agrégation plaquettaire et la *Thromboxane A₂*.

4 – Propriétés physiques des AG :

4.1 – Solubilité :

Les AG sont insolubles dans l'eau mais solubles dans les solvants organiques.

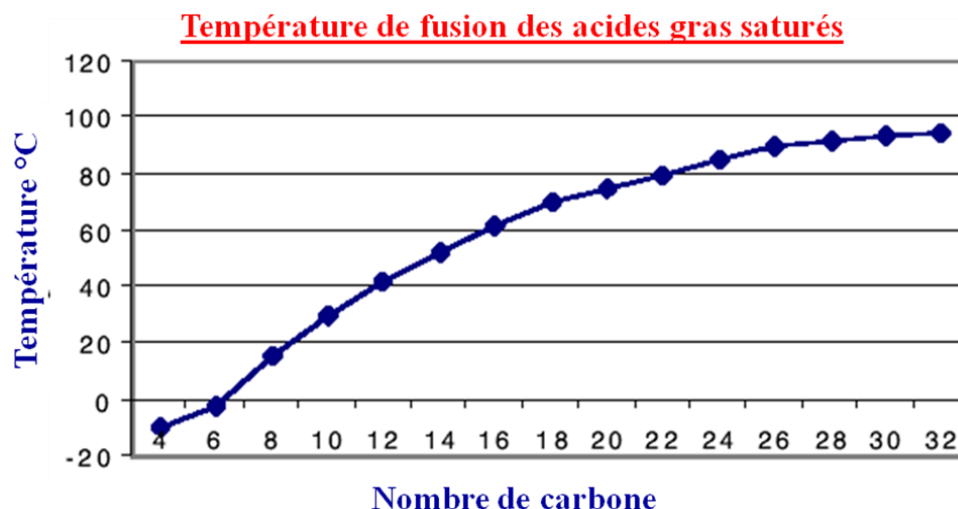
L'hydrophobicité de la chaîne aliphatique augmente avec le nombre des carbones et devient rapidement supérieure à l'hydrophilie du carboxyle.

Les acides gras sont un peu plus solubles dans des solutions de soude (NaOH) ou de potasse (KOH) ; du fait de la formation de savons qui sont des sels de Na⁺ ou de K⁺ d'acides gras.

4.2 – Point de fusion et point d'ébullition :

Il augmente avec la longueur et le degré de saturation des chaînes.

Les acides gras saturés à longues chaînes sont solides à la température ambiante, alors que les acides gras insaturés habituels sont liquides, ce qui confère leur état liquide aux huiles.



⇒ La T° de fusion augmente, lorsque le nombre de C augmente.

Exemple de point de fusion de quelques acides gras

Effet de la longueur de la chaîne:

4 : 0	acide butyrique	-8 °C
16 : 0	acide palmitique	+ 63 °C
24 : 0	acide lignocérique	+ 84°C

Effet de la saturation:

18 : 3	acide linoléique	-11°C
18 : 2	acide linoléique	-5 °C
18 : 1	acide oléique	+ 16°C
18 : 0	acide stéarique	+ 69°C

En résumé:

+ le nbre de C ↗ =====> + le PF ↗
+ le nbre de "=" ↗ =====> + le PF ↘

Remarque :

⇒ A nombre égal d'atomes de C, le point de fusion diminue lorsque le nombre de double liaison augmente.

4.3 – Absorption de la lumière :

Qu'ils soient saturés ou non, les acides gras n'absorbent la lumière, ni dans le visible, ni dans l'UV à 280 nm car les doubles liaisons ne sont pas conjuguées.

Les acide gras polyinsaturés chauffés en milieu alcalin s'isomérisent en acides gras à doubles liaisons conjuguées et absorbent dans l'UV.

5 – Propriétés chimiques des AG :

↗ Les acides gras saturés sont chimiquement peu réactifs.

↗ Les acides gras insaturés ont des propriétés liées à la double ou aux doubles liaisons. Ils sont réactifs et instables.

Les propriétés chimiques des acides gras dépendent donc de 2 facteurs :

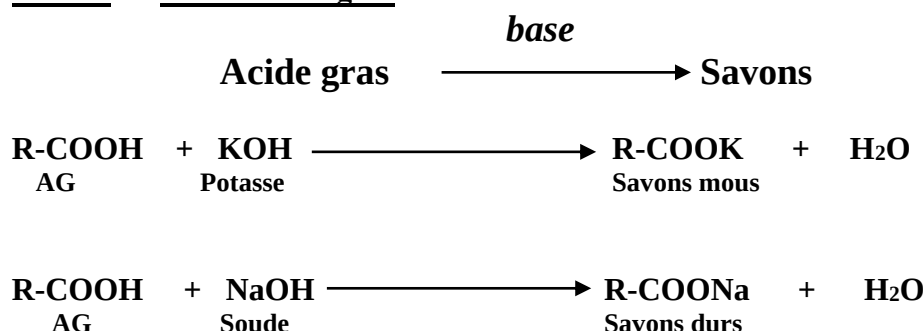
↗ Présence d'une fonction carboxylique (COOH).

↗ Présence de la double liaison.

5.1 – Propriétés liées à la fonction (COOH) :

5.1.1 – Formation des sels :

Le traitement des acides gras par une base (NaOH ou KOH) permet d'obtenir des savons ou sels d'acides gras.

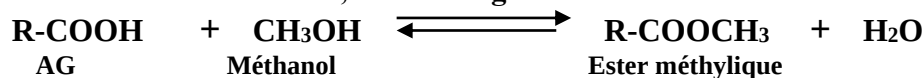


Cette réaction s'appelle : Saponification.

5.1.2 – Formation d'esters :

✓ Estérification par les alcools :

Sous l'action des alcools, les acides gras donnent naissance aux esters.



Cette réaction est utilisée pour l'étude des acides gras par chromatographie en phase gazeuse (CPG). En effet, les esters méthyliques et éthyliques sont très volatils et très stables et peuvent être séparés par CPG.

5.1.3 – Formation d'amides :

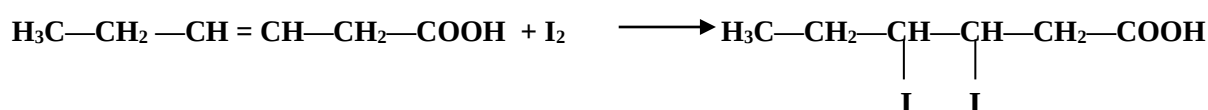
✓ Amidification par les amines :

Exemple : Par un alcool aminé : la sphingosine donnant un *Sphingolipide*.
(voir paragraphe Sphingolipides)

5.2 – Propriétés liées aux doubles liaisons :

5.2.1 – Réaction d'addition :

Lorsqu'un AG insaturé est traité par un halogène (Br₂ ; I₂) ; on obtient par addition un dérivé halogéné. (2 atomes d'iode fixés par double liaison).



Cette réaction est utilisée pour établir la proportion d'acides gras insaturés d'une matière grasse. Une des applications de ces réactions est la détermination de l'indice d'iode.

*Par définition, on appelle "Indice d'iode" : *Ii* : c'est la quantité d'iode exprimée en g qui est fixée par 100 g d'acides gras (ou de lipides en général).

La quantité d'iode fixée est proportionnelle au nombre des doubles liaisons. C'est un procédé de routine d'évaluation de l'insaturation d'un acide gras, afin d'établir la proportion d'acides gras insaturés d'une matière grasse.

Exemples d'indices d'iode

C ₁₈ : 1	acide oléique	90
C ₁₈ : 2	acide linoléique	181
C ₁₈ : 3	acide linolénique	274

5.2.2 – Réduction :

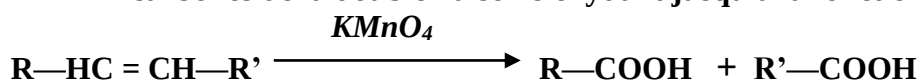
Elle se réalise en présence de catalyseurs, par un courant d'hydrogène. Elle conduit à l'acide gras saturé à même nombre de carbones, l'acide oléique donnant ainsi l'acide stéarique. (C₁₈ : 1 $\longrightarrow$ C₁₈ : 0)

Cette réaction est utilisée dans l'industrie alimentaire car la conservation des graisses ainsi "réduites" est améliorée.

5.2.3 – Oxydation :

Plusieurs types d'oxydation sont possibles :

- *L'oxydation forte* comme celle obtenue par le permanganate de potassium. Elle provoque la rupture de l'acide gras au niveau de la double liaison, les carbones de la double liaison s'oxydant jusqu'à la fonction acide :



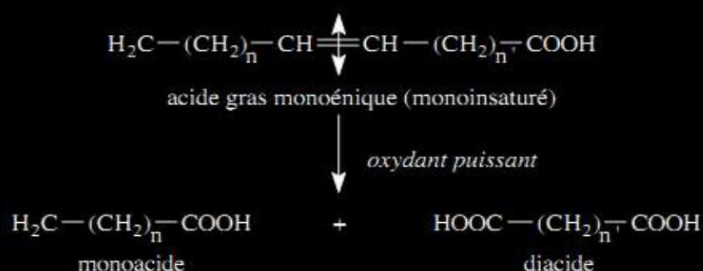
L'existence de plusieurs doubles liaisons entraîne la libération d'acide malonique. L'étude des produits d'oxydation permet de connaître l'emplacement de la ou des double(s) liaison(s).

2. Les lipides saponifiables

2.4. Analyse des lipides

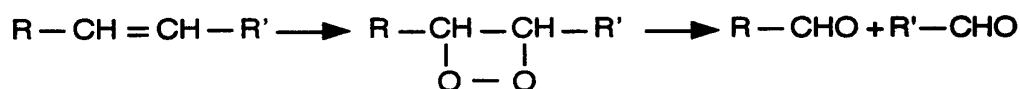
⊙ *L'oxydation*

- ⊙ *Les oxydants puissants (ozone, ion permanganate en milieu alcalin) provoquent la scission de la molécule d'un acide gras*



➤ **La peroxydation ou oxydation radicalaire non enzymatique :**

Cette réaction lente s'effectue en plusieurs étapes, conduisant à un *peroxyde*, hydrolysé en aldéhyde.



Les peroxydations des acides gras polyinsaturés sont particulièrement importantes au niveau des Lipoprotéines et des membranes plasmiques. Ce phénomène est impliqué dans la toxicité de certains xénobiotiques et dans le vieillissement.

Ces peroxydations sont provoquées en présence d'oxygène par les radicaux libres.

Les cellules sont protégées contre les peroxydes par des piègeurs membranaires : les vitamines A et E et par des enzymes comme la *glutathion peroxydase* et la *superoxyde dismutase*.

➤ **L'autooxydation :** c'est un processus qui se déroule normalement à l'air libre.

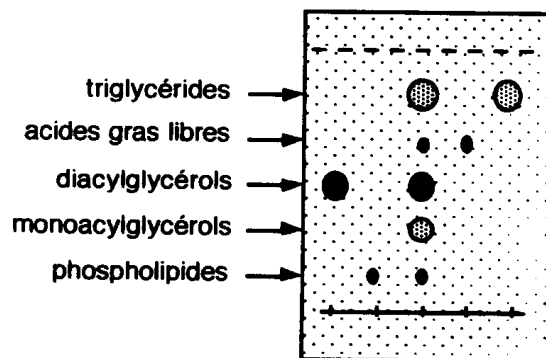
Les huiles riches en acides gras polyinsaturés rancissent en vieillissant.

Le rancissement conduit à l'apparition de peroxydes (qui sont toxiques voir même cancérigènes). Elle est partiellement évitable par l'emploi de la vitamine E (antioxydant naturel). La vitesse d'autooxydation est proportionnelle au nombre de doubles liaisons.

*** Séparation par chromatographie :**

➤ **Chromatographie en couche mince :**

Cette technique simple permet de séparer les différentes classes de lipides et de fournir des arguments d'identification si le constituant à examiner migre dans un système de solvant au même niveau qu'un témoin.



IV – Lipides :

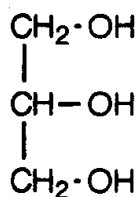
Ce sont des esters ou des amides dont la condensation de leurs carbones est supérieur ou égale à 4 ; insolubles dans l'eau, solubles dans les solvants organiques.

1 – Glycérides :

Ce sont des composés obtenus par estérification des fonctions alcools du glycérol par des acides gras.

1.1 – Glycérol :

Le glycérol est le principal alcool des lipides. C'est un trialcool (triol) à 3 carbones, c'est le dérivé réduit du Glycéraldéhyde ou de la Dihydroxyacétone. (voir ci-contre)

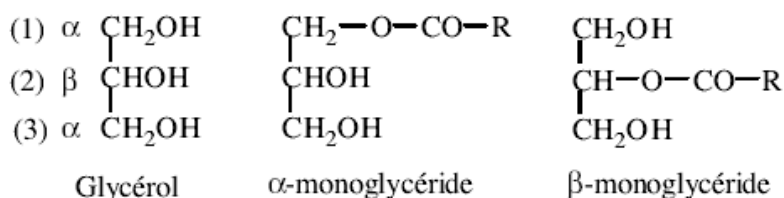


glycérol

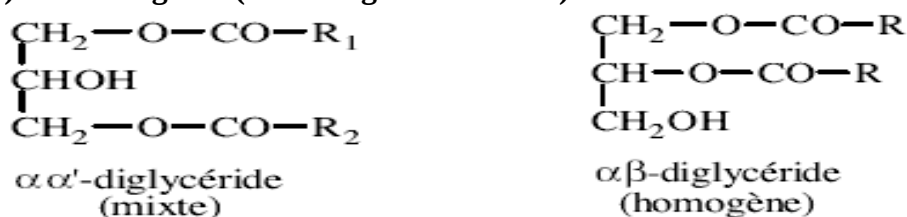
Il n'a pas de carbone asymétrique, il est soluble en toutes proportions dans l'eau et l'éthanol ; insoluble ou peu soluble dans les solvants organiques : ce n'est donc pas lui-même un lipide. Il se présente sous l'aspect d'un liquide visqueux, incolore, à saveur sucrée brûlante. L'estérification rapide porte sur les fonctions alcools primaires (α ; α') ; l'estérification lente porte sur la fonction alcool secondaire (β).

On peut avoir :

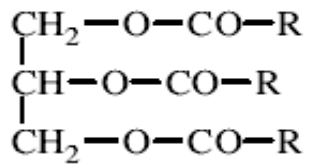
↪ Des monoglycérides α ; α' ou β .



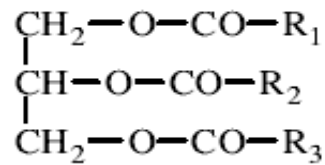
↪ Des diglycérides $\alpha\alpha'$ ou $\alpha\beta$ ou $\alpha'\beta$ (ou diacylglycérols) ; homogènes (même acide gras) ou hétérogènes (2 acides gras différents).



↪ Des Triglycérides ou Triacylglycérols homogènes ou hétérogènes.



triglycéride
(homogène)



triglycéride
(mixte)

Les glycérides ou "*graisses neutres*" (molécules non chargées) représentent 95 % des lipides alimentaires de l'Homme, 10 à 15 % de son poids corporel dont 90 % sont en réserve dans le tissu adipeux.

Photo

1.2– Répartition des AG dans un Triglycéride :

Dans les TG naturels, il n'existe pratiquement pas d'AG ramifiés.

R₁ ; R₂ et R₃ sont des AG. Les principaux AG rencontrés dans les TG sont : C_{14:0} ; C_{16:0} ; C_{18:0} ; C_{16:1} ; C_{18:1} ; C_{18:2} ; C_{18:3} et C_{20:4} . Ce sont les différents AG qu'on a pu isoler à partir des TG par saponification.

Les triglycérides (TG) *homogènes* sont exceptionnels car il faut qu'un même acide gras représente au moins 75% du pool des acides gras présents, situation qui n'est trouvée que dans les végétaux.

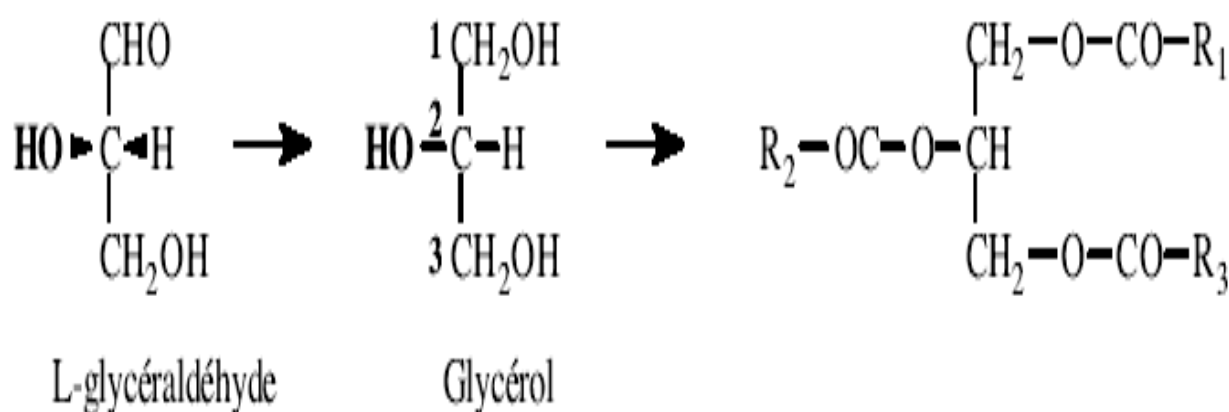
Chez l'Homme, la distribution des acides gras suit le principe de l'hétérogénéité maximum.

Selon les concentrations respectives des acides gras, dans le milieu :

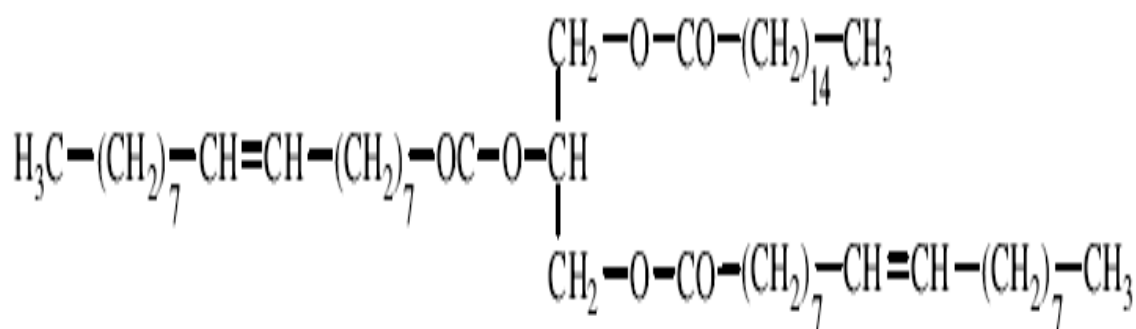
* on a donc des triglycérides hétérogènes à 2 ou 3 acides gras différents.

En règle générale :

Le carbone α fixe préférentiellement les acides gras les plus abondants et les acides gras saturés. L'estérification en αα' par 2 acides gras différents fait du carbone β un centre d'asymétrie, d'où l'existence d'isomères, le type L correspond aux Triglycérides naturels (par analogie au *L*-glycéraldéhyde).



Exemple d'un Triglycéride (TG) de type L :



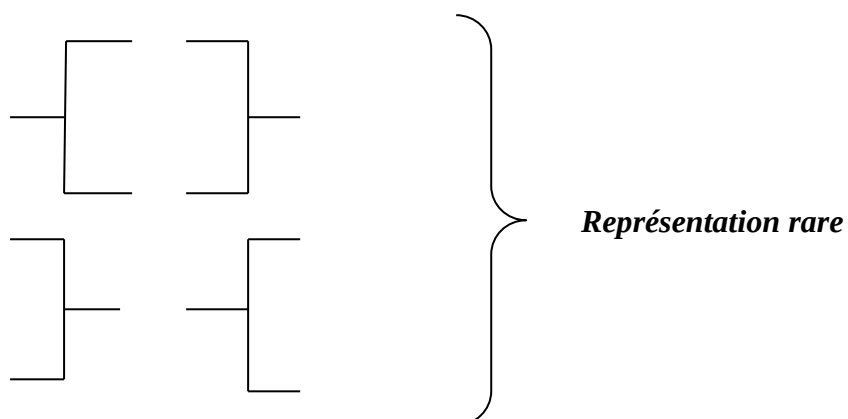
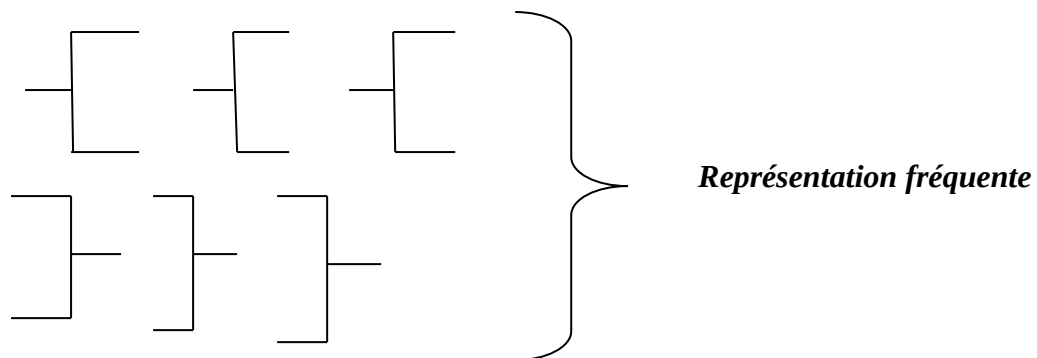
1.3– Configuration spatiale des TG :

- *A l'état liquide :*

On a la forme suivante :

- *A l'état cristal :*

On a les formes suivantes : (en projection de Fischer)



1.4 – Propriétés physiques :

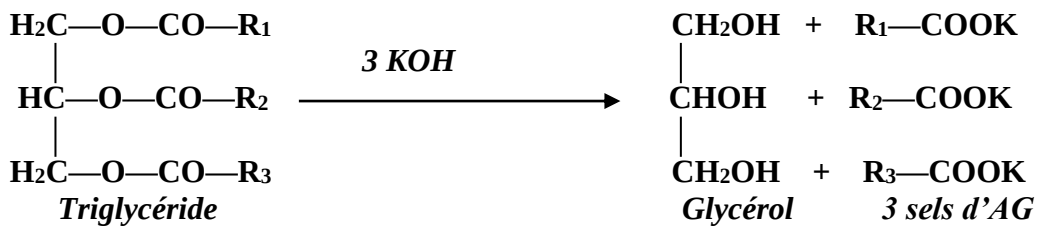
Ils sont identiques aux AG.

1.5 - Propriétés chimiques des Glycérides :

1.5.1 – Hydrolyse :

↳ *Hydrolyse alcaline* :

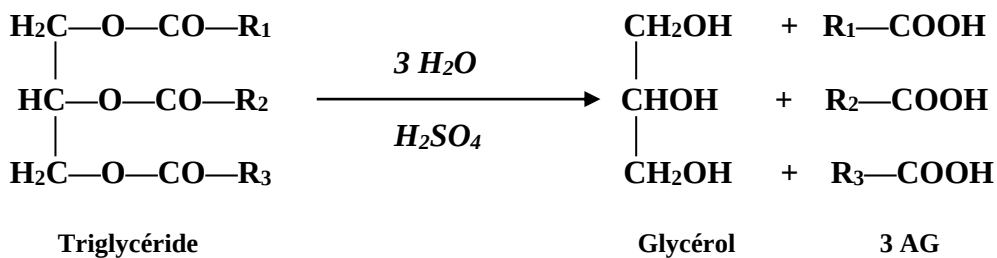
* L'hydrolyse alcaline ou « Saponification » conduit au glycérol et aux savons d'acides gras (ou sels d'acides gras).



*Par définition, on appelle "Indice de saponification" : Is : c'est la quantité de KOH exprimée en mg nécessaire pour saponifier 1 gramme de glycérides.

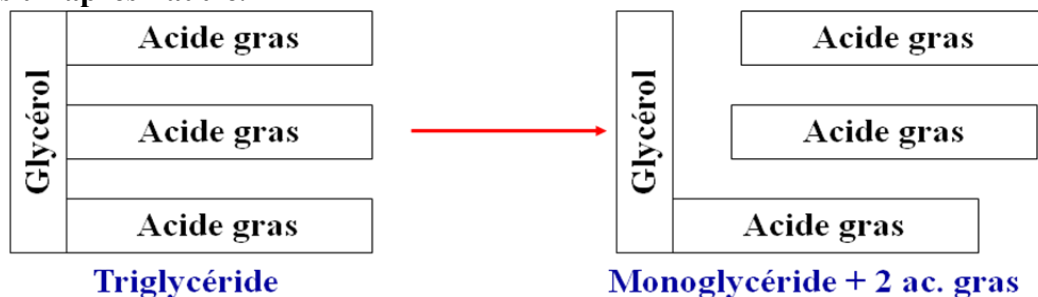
↳ *Hydrolyse acide* :

- Les glycérides sont hydrolysés aussi par chauffage en milieu acide.



↳ *Hydrolyse enzymatique* :

Dans l'intestin, l'hydrolyse des Glycérides peut se faire de façon enzymatique, par la Lipase pancréatique, ce qui conduit à la libération du glycérol et des 3 AG libres ; mais cette hydrolyse enzymatique se fait de façon progressive, c'est-à-dire que les AG sont libérés un après l'autre.

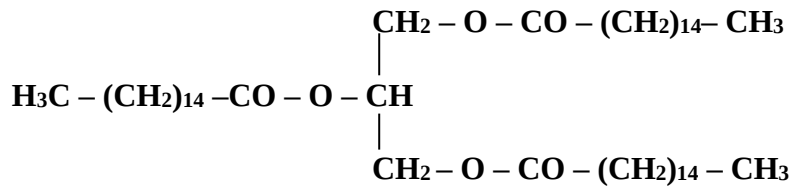


1.5.2 – Autooxydation :

* Le rancissement des glycérides résulte de l'oxydation des doubles liaisons des acides gras insaturés constitutifs. Le rancissement produit des peroxydes puis, par rupture de la chaîne, des aldéhydes responsables de la mauvaise odeur de ces composés.

1.6 – Exemple de TG naturels :

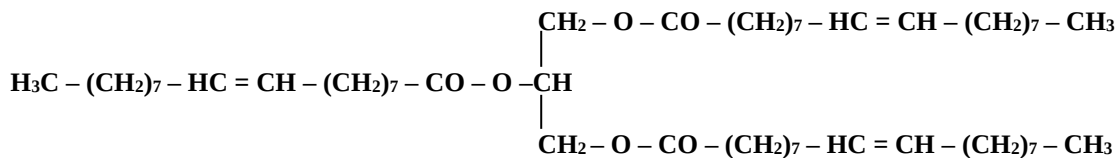
Les glycérides représentent des substances de réserve. Ils sont présents dans la quasi-totalité des tissus de tous les êtres vivants, mais particulièrement abondants dans le tissu adipeux (plus de 90%) où on peut rencontrer par exemple le *Tripalmityl-glycérol* ou *Tripalmitine*.



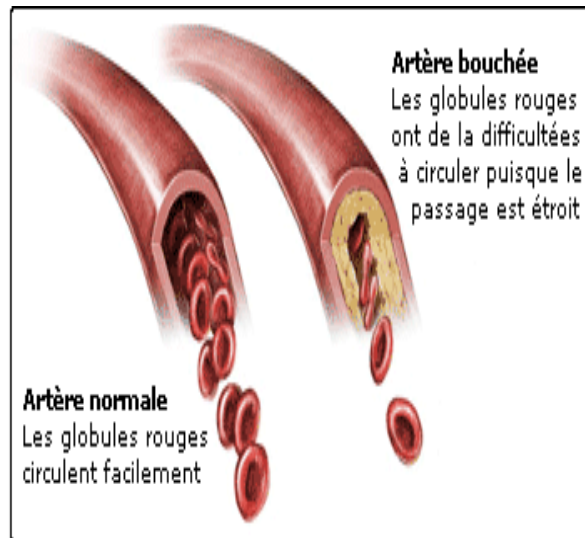
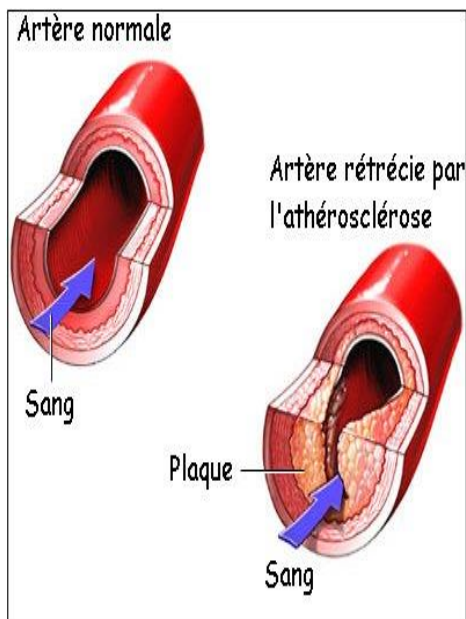
Tripalmitine

Dans les huiles végétales qui sont liquides, les acides gras insaturés (acides oléiques et linoléiques) prédominent.

Ex. la *Trioléine* qu'on rencontre dans l'huile d'olive.



Trioléine



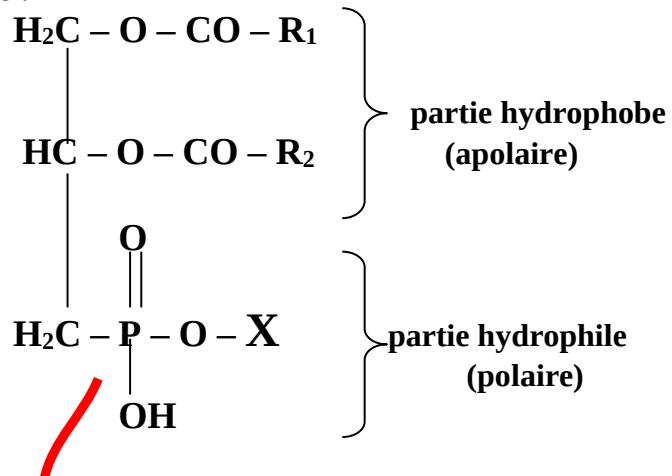
2 – Glycérophospholipides : (ou Phosphoglycérides)

On les appelle également *Phospholipides* ; c'est une grande classe des Lipides complexes ou Hétérolipides. Ce sont des constituants structuraux largement répandus dans le monde animal. Ils jouent un rôle essentiel dans le métabolisme intermédiaire et dans de nombreux phénomènes biologiques.

Dans ce type de composé, une des fonctions alcool primaire du glycérol est estérifié par l'acide phosphorique (H_3PO_4) et non par un AG. Tous les phosphoglycérides présentent une extrémité polaire (hydrophile) et une extrémité apolaire (hydrophobe). C'est pourquoi on les appelle : lipides *amphiphiles* ou *amphipathiques*.

2.1 – Diacylphosphoglycérides :

Ils répondent à la formule générale :



La nature du groupement X contribue à définir les grandes familles des Glycérophospholipides. Ils seront désignés par le nom du groupement X (qui est un alcool) précédé du préfixe : « *Phosphatidyl* ».

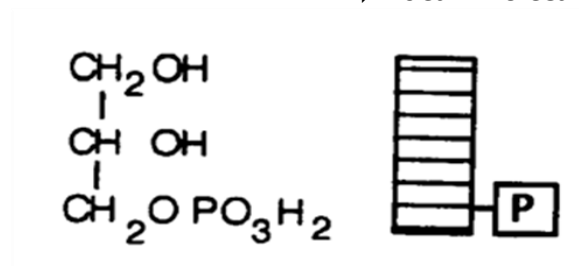
Il existe 5 familles de Phospholipides :

2.1.1 – Acides phosphatidiques :

On a : X = (–H). Ce sont les plus simples de la classe des phospholipides. Ils ont des propriétés voisines de celles des TG, mais leur caractère acide est plus marqué.

L'hydrolyse des acides phosphatidiques conduit à :

- ↗ une molécule de glycérol.
- ↗ une molécule d'acide phosphorique.
- ↗ deux molécules d'acide gras.

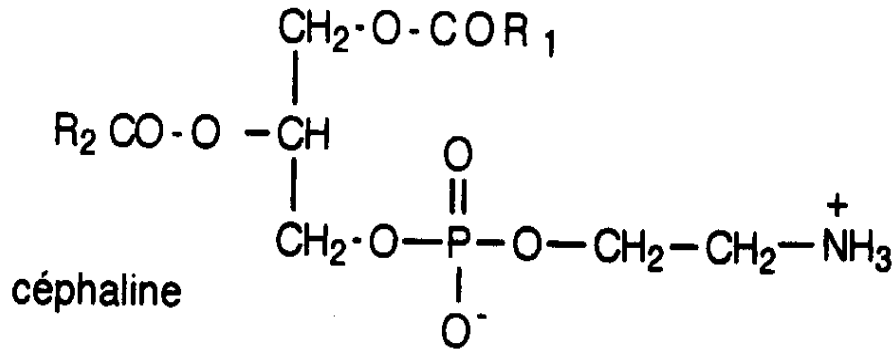


2.1.2 – Phosphatidyléthanolamines (ou *Céphalines*) :

On a : $X = (-CH_2 - CH_2 - NH_3^+)$; (Ethanolamine : $HO-CH_2 - CH_2 - NH_3^+$)

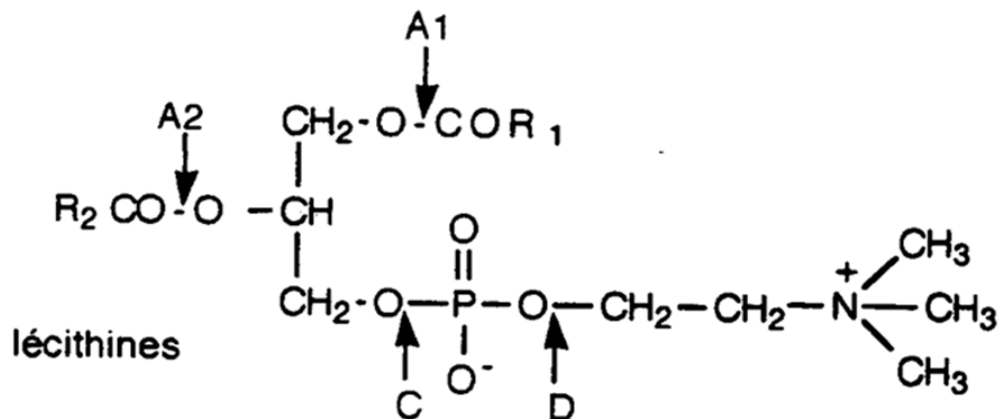
Ces phosphatides azotés accompagnent les *Lécithines* dans tous les tissus. Elles sont appelées : *Céphalines* en raison de leur abondance relative dans le cerveau.

Ce sont des solides blancs, très solubles dans l'alcool.



2.1.3 – Phosphatidylcholines (ou *Lécithines*) :

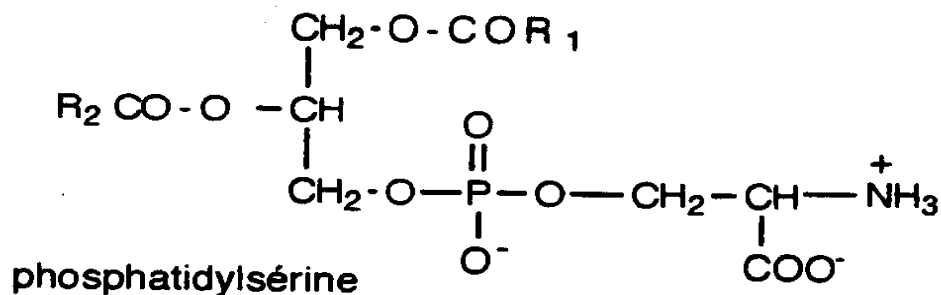
On a : $X = (-CH_2 - CH_2 - N^+(CH_3)_3)$; (Choline : $HO-CH_2 - CH_2 - N^+(CH_3)_3$)



2.1.4 – Phosphatidylsérines :

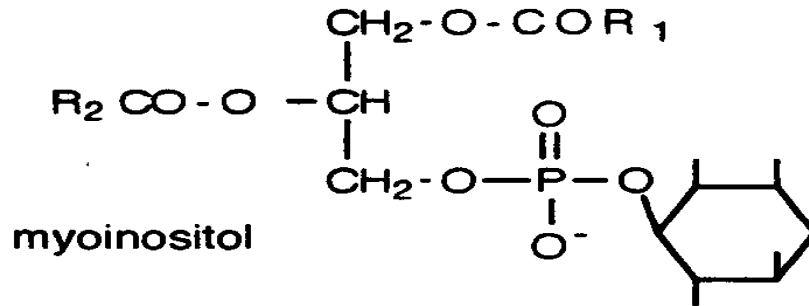
On a : $X = (-CH_2 - \underset{NH_3^+}{\overset{COOH}{CH}})$; Sérine : $HO-CH_2 - \underset{NH_3^+}{\overset{COOH}{CH}}$

Elles accompagnent également les *Lécithines*. Insolubles dans l'alcool, elles ont un caractère acide marqué.



2.1.5 – Phosphatidylinositols :

On a X = Inositol. (Polyalcool cyclique apparenté aux hexoses).
Le myoinositol est l'isomère le plus fréquent.



Ils sont présents dans les cellules animales au niveau des membranes plasmiques et mitochondriales. Les phosphatidylinositols interviennent dans la formation des messagers intra-cellulaires qui sont libérés en réponse à un signal extra-cellulaire.

2.2 – Lysophosphoglycérides :

Ce sont des phosphoglycérides qui ont perdu un acide gras au niveau de l'atome de carbone 2 (ou β). Ce sont des intermédiaires métaboliques.

2.3 – Hydrolyse des Phosphoglycérides :

2.3.1 – Hydrolyse chimique :

* L'hydrolyse alcaline douce libère les AG sous-forme de savons, mais laisse intact le squelette (Glycérol – acide phosphorique – alcool) de la molécule.

* En milieu alcalin fort, les 2 AG sont libérés ; l'alcool est à son tour libéré ; mais le glycérol-3-phosphate subsiste : la liaison *phosphoester* entre le glycérol et l'acide phosphorique résiste à l'hydrolyse alcaline ; cette liaison ne peut être rompue que par hydrolyse acide à chaud. (voir ci-contre)

Phospho

2.3.2 – Hydrolyse enzymatique :

La plupart des cellules dégradent et remplacent en permanence leurs lipides membranaires. Les phospholipides peuvent aussi subir une hydrolyse enzymatique par des *phospholipases* spécifiques, dont l'utilisation a facilité l'analyse structurale de ces composés.

Pour chacune des liaisons d'un glycérophospholipide, il existe un enzyme spécifique d'hydrolyse. Il existe 4 types de *phospholipases* : A_1 ; A_2 ; C et D .

* La *phospholipase* A_1 : hydrolyse la liaison ester et élimine spécifiquement l'AG en position 1 (ou α).

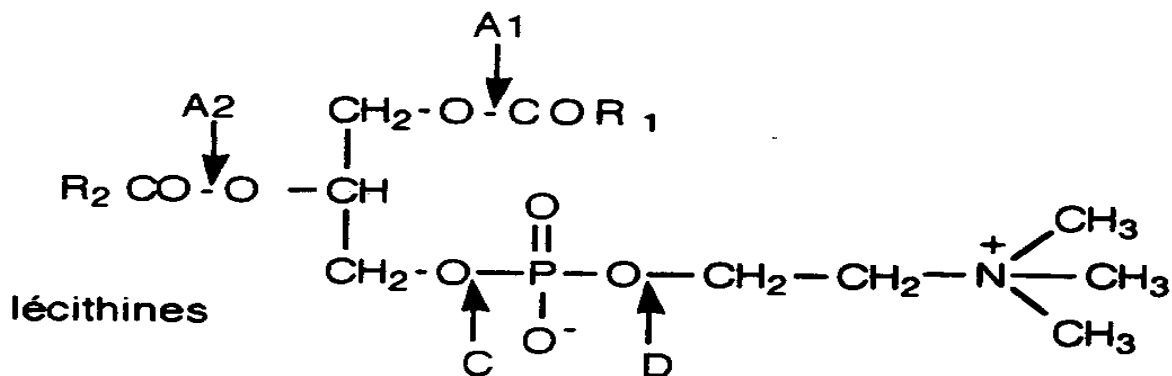
* La *phospholipase* A_2 (ou B) : (du venin de serpent et dans le suc pancréatique) hydrolyse spécifiquement l'AG en position 2 (ou β). L'élimination de l'un des AG des phosphoglycérides fournit un *Lysophosphoglycéride* (d'où le préfixe : *Lyso*).

* La *phospholipase* C : hydrolyse la liaison (phosphoester) entre le glycérol et l'acide phosphorique.

* La *phospholipase* D : élimine le substituant X en laissant un acide phosphatidique.

Ex. : Sites d'action des phospholipases sur la phosphatidylcholine.

Les flèches indiquent les sites d'hydrolyse des *Phospholipases* :



N.B. : - Phospholipase C seule : donne un diglycéride et une phosphorylcholine.

- Phospholipase D seule : donne un acide phosphatidique et la choline.

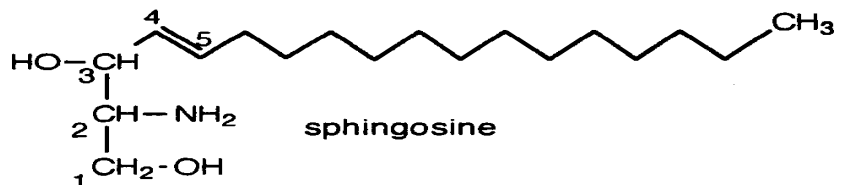
3 – Sphingolipides :

Les *Sphingolipides* constituent la seconde grande catégorie des lipides membranaires après les phosphoglycérides ; ils ont également une tête polaire et deux queues non polaires ; mais à l'inverse de ces derniers, ils ne contiennent pas de glycérol.

Ils renferment dans leur structure une molécule de *sphingosine* (alcool azoté qui joue le rôle de la molécule de glycérol dans les Glycérophospholipides).

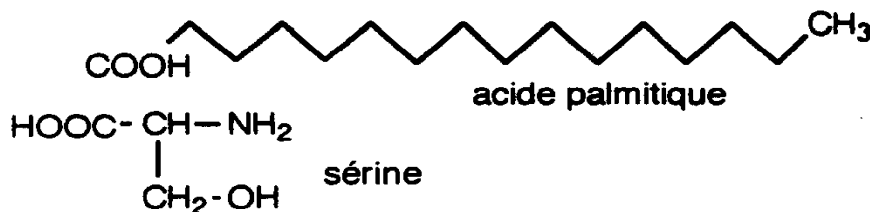
Ce sont donc des lipides ayant comme constituant principal la *sphingosine* (ou 4-*sphingénine*).

La sphingosine est un amino-alcool éthylénique de 18 carbones possédant :



- un hydroxyle en C₁ et en C₃
- une fonction amine en C₂
- une double liaison en (4-5)

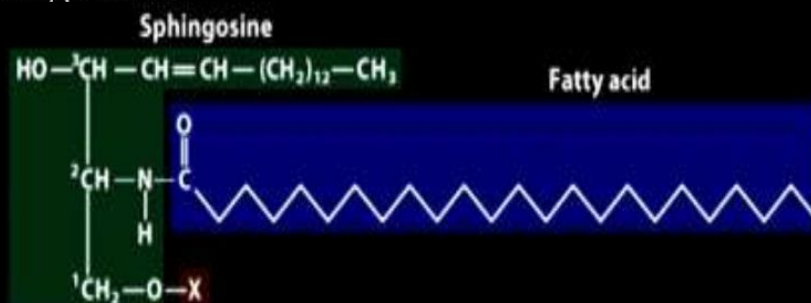
Le métabolisme génère cette molécule à partir de la sérine et du Palmityl-CoA.



2.3. les lipides complexes

2.3.3. les sphingolipides

- Le squelette à partir duquel sont constitués ces lipides n'est pas le glycérol mais la *sphingosine*.



Structure générale du sphingolipide

On classe les Sphingolipides en :

céramides	sphingosine	acides gras		
sphingomyélines	"	"	acide phosphorique	choline
cérébrosides	"	"	1 ou plusieurs hexoses éventuellement sulfatés	
gangliosides	"	"	1 ou plusieurs hexoses + l'acide neuraminique	

Les Cérébrosides et Gangliosides sont regroupés sous l'appellation : Glycosphingolipides.

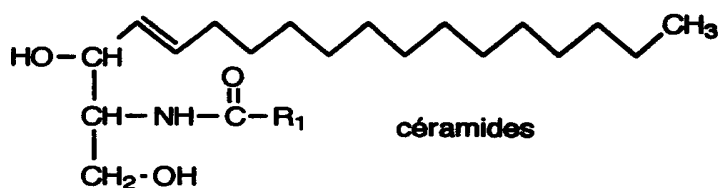
3.1 – Céramides :

C'est : (Sphingosine + AG + X) avec : (X = -H)

L'acide gras étant engagé avec la fonction amine primaire de la sphingosine.

Cette liaison amide est plus résistante à l'hydrolyse alcaline qu'une liaison ester.

L'AG est le plus souvent un C₂₄ (acide Lignocérique).



Présents dans de nombreux tissus animaux : ils peuvent être considérés comme les unités de base des Sphingolipides.

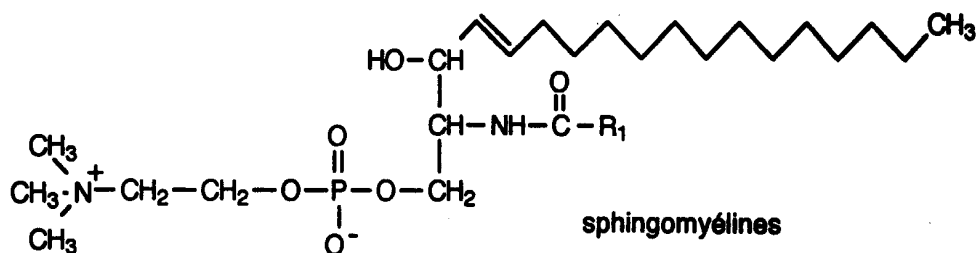
3.2 – Sphingomyélines :

C'est : (Sphingosine + AG + Phosphate + X) avec : (X = Choline ou Ethanolamine)

Les Sphingomyélines sont proches des Lécithines par leurs propriétés physico-chimiques mais elles ont un métabolisme différent. Elles donnent des émulsions stables dans l'eau.

Ce sont des importants constituants du cerveau, de la rate et du poumon ; elles sont rares dans les graisses de dépôt. On les trouve dans les membranes.

L'AG est presque toujours un acide gras saturé à longue chaîne en C₂₂ (ac. Béhénique) ou en C₂₄ (ac. Lignocérique).



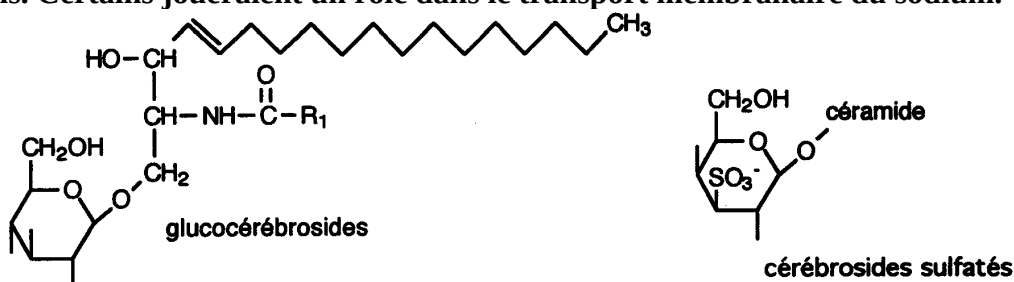
3.3 – Glycosphingolipides :

Ce sont des Glycosylcéramides : (Sphingosine + AG + Ose)

On trouve : *Cérébrosides simples* : comme les Glucocérébrosides et Galactocérébrosides.

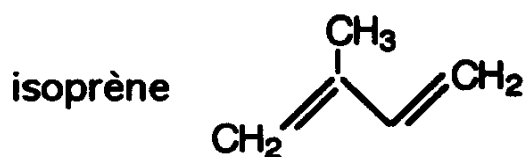
Cérébrosides sulfuriques (sulfatides) étant des Galactocérébrosides sulfatés sur l'hydroxyle en 3.

Les Cérébrosides sulfatés sont présents dans les lipides du cerveau (myéline), du foie et des reins. Certains joueraient un rôle dans le transport membranaire du sodium.



4 – Terpènes :

Les Homolipides que nous examinons maintenant sont des lipides insaponifiables (càd sans AG). Ils existent en faible quantité dans les cellules ; ils résultent de la polymérisation d'un hydrocarbure insaturé : l'*isoprène* (ou 2-méthyl-1,3-butadiène) (C₅H₈ : molécule pentacarbonée).



Terpène = [isoprène]_n

Les terpènes peuvent être linéaires ou cycliques (voir structures) ; les terpènes à longues chaînes : Vitamines A ; E et K.

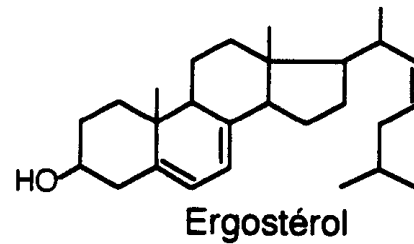
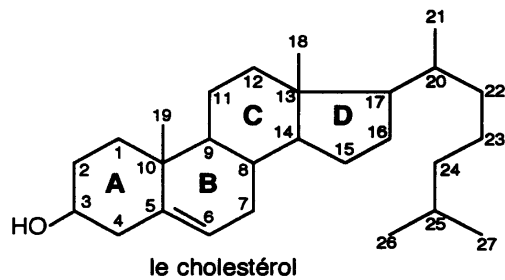
5 – Stéroïdes :

Ce sont des substances à propriété hormonale le plus souvent. Ils sont construits sur un noyau à 4 cycles : noyau *cholestane* ou noyau *stérolique*

.....

Tous les lipides possédant ce noyau sont appelés : **Stéroïdes**.

Les **Stérols** sont des stéroïdes comprenant au moins un groupement (–OH).



On classe les stérols en 2 catégories : *Zoostérols* (Animaux) et *Phytostérols* (Végétaux).

- Zoostérols : Cholestérol et Hormones (Aldostérone, Testostérone, Œstradiol,...)

Ces hormones dérivent du cholestérol par amputation de la chaîne latérale et par modification du nombre et de la place des doubles liaisons.

- Phytostérols : Stigmastérol, Lanostérol, Ergostérol (Ergot de seigle : le plus important, par irradiation UV, il conduit à des dérivés à activité antirachitique).

Les stérols sont des lipides structuraux présents dans les membranes de la plupart des cellules eucaryotes.

Chez les animaux supérieurs, le *cholestérol* est le stérol le plus abondant, on le trouve dans la bile. Il rentre dans la synthèse des acides biliaires et de certaines hormones stéroïdes. Son métabolisme et sa pathologie ont une grande importance.

(Lipémie : Taux de graisses dans le sang (cholestérol et autres dérivés lipidiques)).

***Propriétés physiques du cholestérol :**

- ✓ Le cholestérol est un solide, cristallisé, de couleur blanche.
- ✓ Point de fusion +146°C.
- ✓ Insoluble dans l'eau, soluble dans les solvants organiques.
- ✓ Les 8 carbones asymétriques (3.8.9.10.13.14.17.20) génèrent 256 stéréoisomères, dont un seul existe c'est le : 3β-ol, lévogyre.

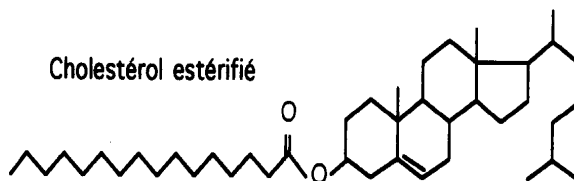
***Propriétés chimiques du cholestérol :**

- Propriétés dues à la fonction alcool :

- ⇒ Formation d'esters ou stérides avec les acides gras en C₁₆ ; C₁₈ et C₂₀ mono ou polyinsaturés.

***Propriétés Biologiques du cholestérol :**

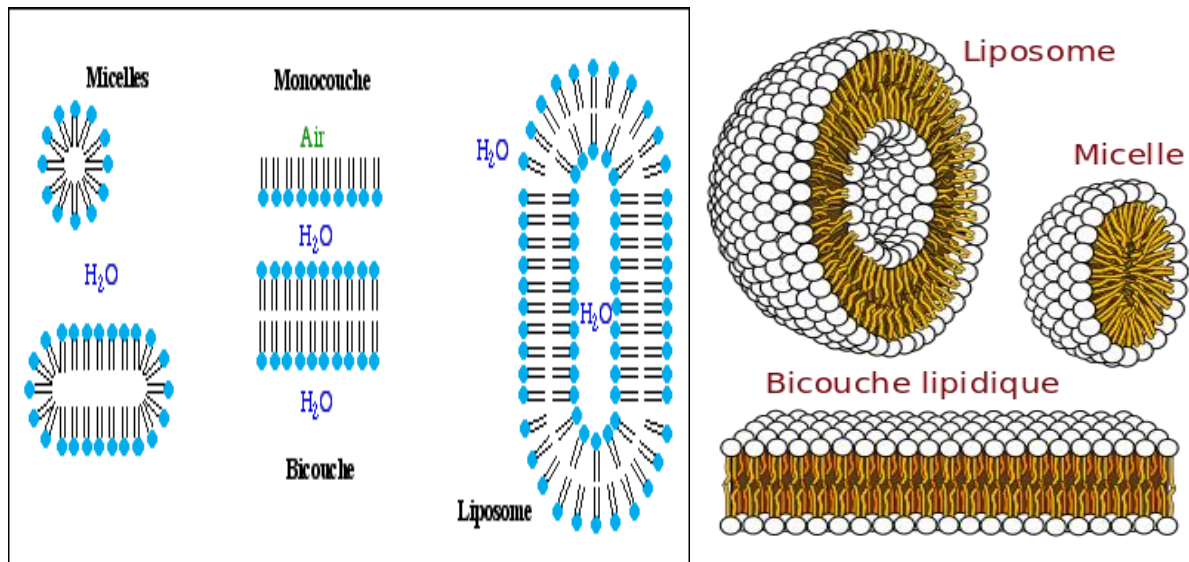
- Constituant indispensable des membranes sous forme libre ou estérifié.
- Précurseur des acides biliaires, des hormones stéroïdes.
- Facteur de risque athérogène.



Palmitate de cholestérol

V – Lipoprotéines :

La plus grande partie des Glycérides et des Phospholipides ne se retrouve pas à l'état libre dans la cellule, mais engagée dans des complexes contenant des protéines : ce sont des *Lipoprotéines*.

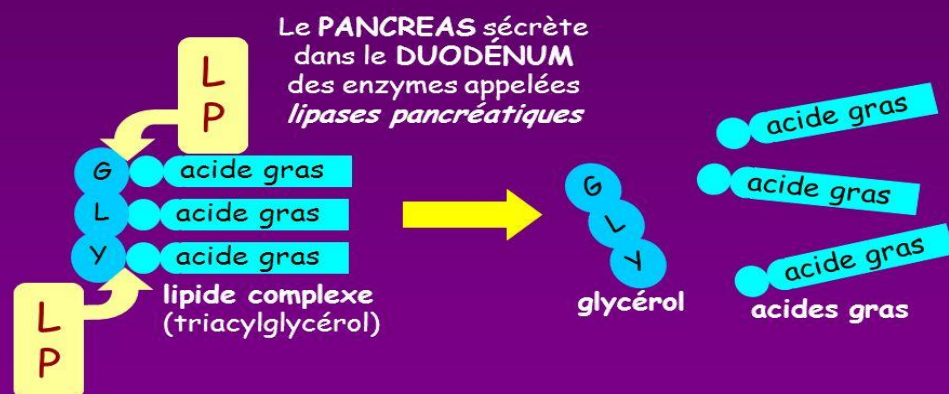


L'utilisation industrielle des liposomes, vésicules de lécithines formées d'une ou plusieurs bicouches emprisonnant le solvant, en cosmétologie et en pharmacologie.

Qu'est-ce que c'est la digestion?

- Casser les macromolécules de notre alimentation en nutriments simples
- 4 molécules organiques ou macromolécules dans l'alimentation transformés:
 1. Glucides, Hydrates de carbone, sucre (monosaccharides)
 2. Lipides, gras (acides gras)
 3. Protéines (aminoacides)
 4. Acides nucléiques (nucléotides)
- Une fois dans la circulation les micronutriments seront réassemblés par notre corps en **substances chimiques humaines par notre DNA (code génétique)**

Digestion des lipides Phase 2



Composition en acides gras de quelques matières grasses^{15,16,17}

Acides gras :	saturés	mono-insaturés	poly-insaturés	oméga-3 ¹⁸	oméga-6 ¹⁸	Cholestérol	Vitamine E
	g / 100 g	g / 100 g	g / 100 g	g / 100 g	g / 100 g	mg / 100 g	mg / 100 g
Graisses animales							
Lard	40,8	43,8	9,6			93	0,0
Beurre	54,0	19,8	2,6			230	2,0
Graisse de canard ¹⁹	33,2	49,3	12,9	0,101			
Graisses végétales							
Huile de coco	85,2	6,6	1,7			0	0,7
Huile de lin	11	10-20	52 - 80	45 - 70	12-24		17,5
Huile de palme	45,3	41,6	8,3			0	33,1
Huile de coton	25,5	21,3	48,1			0	42,8
Huile de germe de blé	18,8	15,9	60,7	8	53	0	136,7
Huile de soja	14,5	23,2	56,5	5	50	0	16,3

Huile d'olive	14,0	69,7	11,2	0	7,5	0	5,1
Huile de maïs	12,7	24,7	57,8			0	17,4
Huile de tournesol	11,9	20,2	63,0	0	62	0	49,0
Huile de carthame	10,2	12,6	72,1	0,1-6	63-72	0	40,7
Huile de colza	5,3	64,3	21-28	6-10	21-23	0	22,2

Exemples d'acides gras saturés		
Nom d'usage	Structure	C:D
Acide caprylique	$\text{CH}_3(\text{--CH}_2)_6\text{--COOH}$	8:0
Acide caprique	$\text{CH}_3(\text{--CH}_2)_8\text{--COOH}$	10:0
Acide laurique	$\text{CH}_3(\text{--CH}_2)_{10}\text{--COOH}$	12:0
Acide myristique	$\text{CH}_3(\text{--CH}_2)_{12}\text{--COOH}$	14:0
Acide palmitique	$\text{CH}_3(\text{--CH}_2)_{14}\text{--COOH}$	16:0
Acide stéarique	$\text{CH}_3(\text{--CH}_2)_{16}\text{--COOH}$	18:0
Acide arachidique	$\text{CH}_3(\text{--CH}_2)_{18}\text{--COOH}$	20:0
Acide béhénique	$\text{CH}_3(\text{--CH}_2)_{20}\text{--COOH}$	22:0
Acide lignocérique	$\text{CH}_3(\text{--CH}_2)_{22}\text{--COOH}$	24:0
Acide cérotique	$\text{CH}_3(\text{--CH}_2)_{24}\text{--COOH}$	26:0